

1 AAA 配置

- [1.1 AAA简介](#)
- [1.2 AAA原理描述](#)
- [1.3 AAA应用场景](#)
- [1.4 AAA配置注意事项](#)
- [1.5 AAA缺省配置](#)
- [1.6 AAA配置任务概览](#)
- [1.7 配置采用本地方式进行认证和授权](#)
- [1.8 配置采用RADIUS方式进行认证、授权和计费](#)
- [1.9 配置采用HWTACACS方式进行认证、授权和计费](#)
- [1.10 配置采用HACA方式进行认证](#)
- [1.11 维护AAA](#)
- [1.12 AAA配置举例](#)
- [1.13 AAA FAQ](#)

1.1 AAA 简介

定义

AAA是Authentication（认证）、Authorization（授权）和Accounting（计费）的简称，是网络安全的一种管理机制，提供了认证、授权、计费三种安全功能。

这三种安全功能的具体作用如下：

- 认证：验证用户是否可以获得网络访问权。
- 授权：授权用户可以使用哪些服务。
- 计费：记录用户使用网络资源的情况。

用户可以使用AAA提供的一种或多种安全服务。例如，公司仅仅想让员工在访问某些特定资源的时候进行身份认证，那么网络管理员只要配置认证服务器即可。但是若希望对员工使用网络的情况进行记录，那么还需要配置计费服务器。

如上所述，AAA是一种管理框架，它提供了授权部分用户去访问特定资源，同时可以记录这些用户操作行为的一种安全机制，因其具有良好的可扩展性，并且容易实现用户信息的集中管理而被广泛使用。AAA可以通过多种协议来实现，在实际应用中，最常使用RADIUS协议。

目的

提供对用户进行认证、授权和计费等安全功能，防止非法用户登录设备，增强设备系统安全性。

1.2 AAA 原理描述

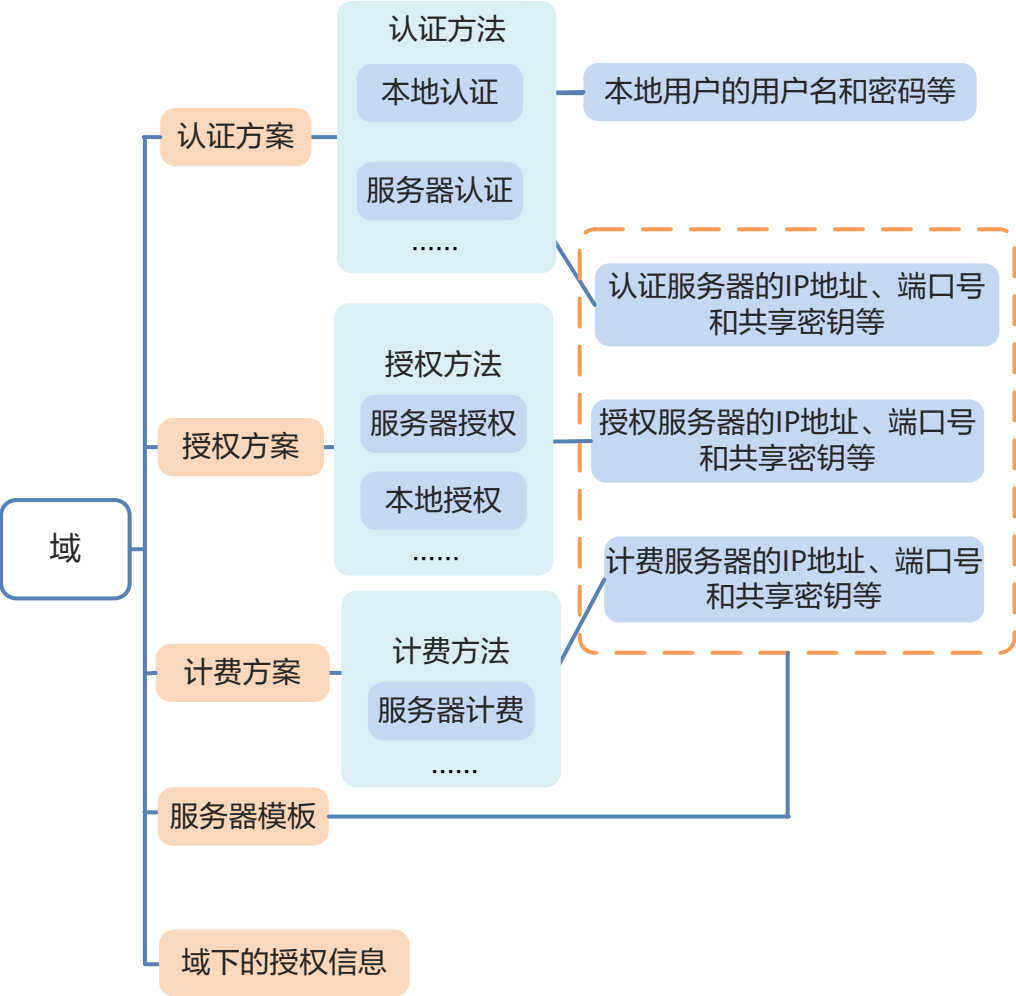
1.2.1 基于域的用户管理

NAS设备对用户的管理是基于域的，每个用户都属于一个域，一个域是由属于同一个域的用户构成的群体。简单地说，用户属于哪个域就使用哪个域下的AAA配置信息。

如[图1-1](#)所示，域统一管理AAA方案、服务器模板和授权等配置信息：

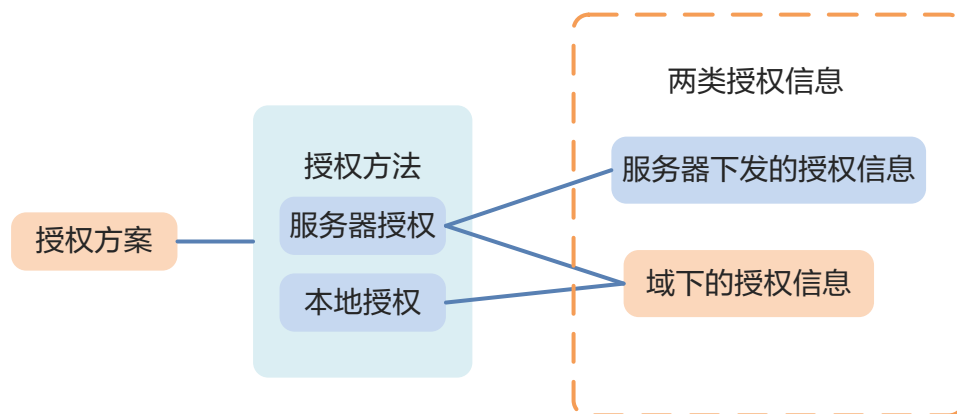
- AAA方案：分为认证方案、授权方案和计费方案，用来定义认证、授权和计费的方法及每种方法的生效顺序，AAA方案的详细介绍请参见[1.2.2 AAA方案](#)。
- 服务器模板：用来配置认证、授权或计费使用的服务器。配置服务器授权时，用户从服务器和域下获取授权信息，详见[图1-2](#)。
如果使用本地认证或授权，需要配置本地用户的相关信息。
- 域下的授权信息：域下还可以配置授权信息。

图 1-1 域下的 AAA 配置信息



- 授权方法为本地授权时，用户从域下获取授权信息。
- 授权方法为服务器授权时，用户从服务器和域下获取授权信息。域下配置的授权信息比服务器下发的授权信息优先级低，如果两者的授权信息冲突，则服务器下发的授权优先生效；如果两者的授权信息不冲突，则两者的授权信息同时生效。这样处理可以通过域管理进行灵活授权，而不必受限于服务器提供的授权。

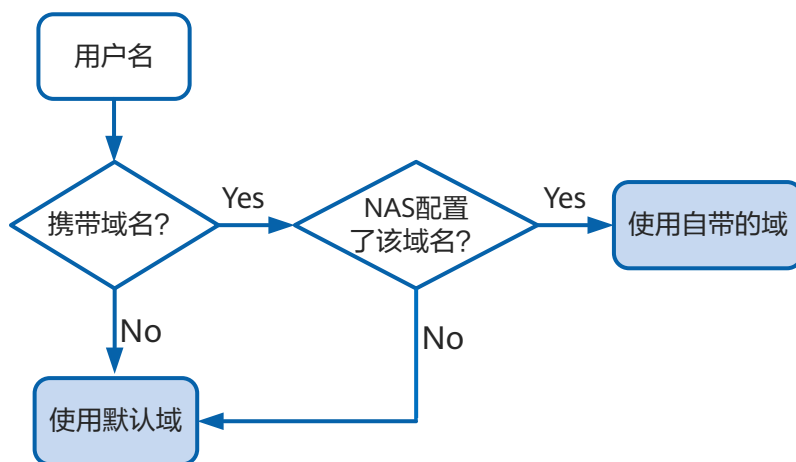
图 1-2 两类授权信息



用户所属的域

如图1-3所示，用户所属的域是由用户登录到NAS设备时提供的用户名决定的，当用户名中没有携带域名或者携带的域名在NAS设备上未配置时，NAS设备无法确认用户所属的域，此时，NAS设备根据用户的类型将用户加入到默认域中。

图 1-3 用户名决定域



如表1-1所示，为了提供更为精细且有差异化的认证、授权、计费服务，AAA将用户划分为管理员用户和接入用户两种类型。NAS设备存在两个全局默认域：全局默认管理域default_admin和全局默认普通域default，分别作为管理员用户和接入用户的全局默认域，两个全局默认域下的缺省配置也不同。

说明

两个全局默认域缺省都绑定了名称为default的计费方案，修改该计费方案会同时影响这两个域的配置。

两个全局默认域均不能删除，只能修改。

表 1-1 全局默认域

用户分类	用户接入方式	使用的全局默认域	全局默认域下的缺省配置		
			认证方案	计费方案	授权方案
管理员用户	又称为Login用户，指可以登录设备的用户。包括通过FTP、HTTP、SSH、Telnet和Console方式登录设备的用户。	default_admin	default（本地认证）	default（不计费）	无
接入用户	包括SSLVPN用户、NAC用户（包括802.1X认证用户、MAC认证用户和Portal认证用户）。	default	radius（本地认证）	default（不计费）	无

用户也可以根据实际需求，灵活定义全局默认域。自定义的全局默认域可以同时被配置成全局默认普通域和全局默认管理域。

通过命令**display aaa configuration**，可以查看设备当前配置的全局默认普通域和全局默认管理域。显示如下：

```
<Huawei> display aaa configuration
Domain Name Delimiter      : @
Domainname parse direction : Left to right
Domainname location        : After-delimiter
Administrator user default domain: default_admin //全局默认管理域
Normal user default domain  : default //全局默认普通域
```

对于某些接入方式，用户最终所属的域可由相应认证模块提供的命令行来指定，以满足一定的用户认证管理策略。例如：NAC接入用户，NAS设备支持基于认证模板配置默认域和强制域，并且可以指定用户类型（802.1X用户、MAC用户或者Portal用户），配置更加灵活。强制域、用户自带域和默认域在不同视图下的优先级从高到低如下所示：

认证模板下指定认证方式的强制域 > 认证模板下的强制域 > 用户自带域 > 认证模板下指定认证方式的默认域 > 认证模板下的默认域 > 全局默认域。比较特殊的是，对于MAC认证用户通过MAC地址段指定的强制域具有最高的优先级，高于认证模板下的配置。

NAS 设备向 RADIUS 服务器发送的用户名格式

说明

- 仅RADIUS认证支持修改用户输入的原始用户名。
- 支持基于RADIUS服务器模板修改用户输入的原始用户名。

NAS设备可以根据RADIUS服务器的要求，配置向RADIUS服务器发送的用户名是否包含域名。缺省情况下，NAS设备向RADIUS服务器发送的用户名为用户输入的原始用户名，不对其进行修改。

通过表1-2中的命令设置NAS设备向RADIUS服务器发送的用户名格式。

以下命令仅会修改发往服务器的RADIUS报文中的用户名格式，EAP报文中的用户名格式不会被修改。由于802.1X认证过程中，RADIUS服务器会检查EAP报文中携带的用户

名与RADIUS服务器上的用户名是否一致，所以，802.1X认证时不能使用命令**radius-server user-name domain-included**和**undo radius-server user-name domain-included**修改用户的原始用户名，以免造成认证失败。

表 1-2 设置 NAS 设备向 RADIUS 服务器发送的用户名格式

命令	用户名格式	用户输入的用户名	NAS设备发送给RADIUS服务器的用户名
radius-server user-name original	用户输入的原始用户名（缺省配置）	user-name@huawei.com	user-name@huawei.com
		user-name	user-name
radius-server user-name domain-included	包含域名	user-name@huawei.com	user-name@huawei.com
		user-name	user-name@default 假设用户使用的默认域为default。
undo radius-server user-name domain-included	不包含域名	user-name@huawei.com	user-name
		user-name	user-name
undo radius-server user-name domain-included except-eap	不包含域名 说明 仅对非EAP认证用户有效	user-name@huawei.com	user-name
		user-name	user-name

1.2.2 AAA 方案

在AAA的具体实现过程中，通过AAA方案来定义一套AAA配置策略。AAA方案是设备上制定的一套认证、授权、计费方法，可根据用户的接入特征以及不同的安全需求组合使用。

1.2.2.1 认证方案

认证方案用来定义用户认证时使用的认证方法以及每种认证方法生效的顺序。认证方案应用到域，与域下的授权方案、计费方案、服务器模板等配置结合，实现对用户进行认证、授权和计费。

设备支持的认证方法

- RADIUS认证：将用户信息配置在RADIUS服务器上，通过RADIUS服务器对用户进行认证。

- HWTACACS认证：将用户信息配置在HWTACACS服务器上，通过HWTACACS服务器对用户进行认证。
- 本地认证：设备作为认证服务器，将用户信息配置在设备上。本地认证的优点是速度快，可以为运营降低成本，缺点是存储信息量受设备硬件条件限制。
- 不认证：对用户非常信任，不对其进行合法性检查，一般情况下不采用这种方式。

认证方法的生效顺序

认证方案中可以指定一种或者多种认证方法：按照配置顺序，NAS设备首先选择第一种认证方法，当前面的认证方法无响应时，后面的认证方法才会被启用；直到某种认证方法有响应或者所有的认证方法遍历完成后均无响应（均无响应时用户认证失败）时，用户身份认证过程将被停止。

说明

仅前一种方法无响应时，NAS设备才尝试使用下一个认证方法。如果某种认证方法回应认证失败，则意味着AAA服务器拒绝用户接入，用户身份认证过程将被停止，并且不会尝试后面的认证方法。

1.2.2.2 授权方案

授权方案用来定义用户授权时使用的授权方法以及每种授权方法生效的顺序。授权方案应用到域，与域下的认证方案、计费方案、服务器模板等配置结合，实现对用户进行认证、授权和计费。

设备支持的授权方法

- HWTACACS授权：由HWTACACS服务器对用户进行授权。
- 本地授权：设备作为授权服务器，根据设备上配置的用户信息进行授权。
- 不授权：不对用户进行授权。
- if-authenticated授权：用户认证通过，则授权通过，否则授权不通过。适用于用户必须认证且认证过程与授权过程可分离的场景。

说明

RADIUS认证与授权结合，不能分离，认证成功授权也成功。采用RADIUS认证时，不需要配置授权方案。

除此之外，对于管理员用户（即Login用户），通常使用“认证+权限级别”的方法控制用户访问设备，提高对设备操作的安全性。其中，认证用来限制对网络设备的访问；权限级别定义用户登录到网络设备后可以执行的命令。该方法的详细介绍请参见《Huawei AR系列 V300R021 配置指南（命令行）-基础配置》中的“通过CLI登录设备配置”。

授权方法的生效顺序

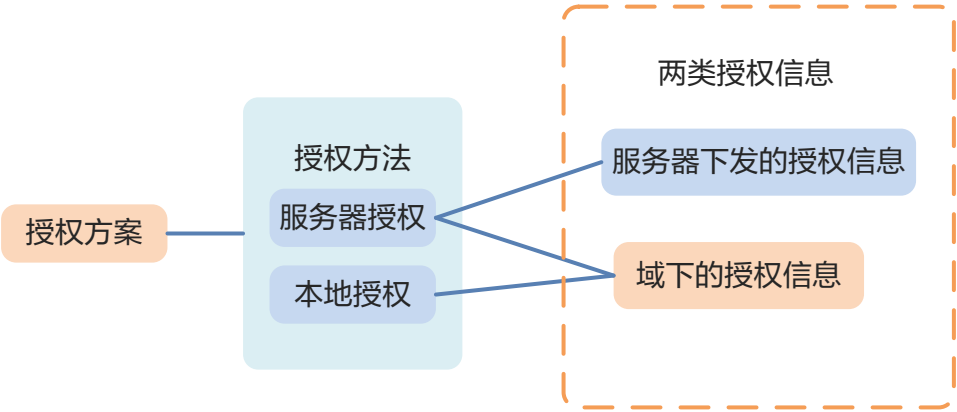
授权方案中可以指定一种或者多种授权方法。指定多种授权方法时，配置顺序决定了每种授权方法生效的顺序，配置在前的授权方法优先生效。当前面的授权方法无响应时，后面的授权方法才会启用。如果前面的授权方法回应授权失败，表示AAA服务器拒绝为用户提供服务。此时，授权结束，后面的授权方法不会被启用。

授权信息

授权信息分为两类：服务器下发的授权信息和域下的授权信息。用户从何处获取授权与授权方案中配置的授权方法有关。如图1-4所示：

- 授权方法为本地授权时，用户从域下获取授权信息。
- 授权方法为服务器授权时，用户从服务器和域下获取授权信息。域下配置的授权信息比服务器下发的授权信息优先级低，如果两者的授权信息冲突，则服务器下发的授权优先生效；如果两者的授权信息不冲突，则两者的授权信息同时生效。这样处理可以通过域管理进行灵活授权，而不必受限于服务器提供的授权。

图 1-4 两类授权信息



服务器常用的授权信息请参见表1-3。域下支持配置的授权信息请参见表1-4。

表 1-3 服务器常用的授权信息

授权信息	说明
ACL编号	服务器下发ACL编号，NAS设备需要配置该ACL编号对应的规则。
ACL规则	服务器直接下发ACL规则，用户能够访问ACL所包括的网络资源。NAS设备上不需要配置对应的ACL。
VLAN	服务器上配置了动态VLAN下发功能，则授权信息中含有下发的VLAN属性，NAS设备在接收到下发的VLAN属性后，会将用户所属的VLAN修改为下发VLAN。 授权下发的VLAN并不改变接口的配置，也不影响接口的配置。但是，授权下发的VLAN的优先级高于用户配置的VLAN，即通过认证后起作用的VLAN是授权下发的VLAN，用户配置的VLAN在用户下线后生效。
用户组	服务器向NAS设备下发用户组名，NAS设备上需要配置对应的组及组内的网络资源。
CAR	服务器下发授权，控制用户接入到NAS设备或者NAS设备到用户的平均速率（CIR）、峰值速率（PIR）、承诺突发尺寸（CBS）和峰值突发尺寸（PBS）。

授权信息	说明
管理员用户级别	服务器下发管理用户（例如Telnet用户）的优先级，有效值范围0～15。授权大于等于16的为无效值。
业务方案	服务器下发业务方案名称，NAS设备上需要配置对应的业务方案及其下的网络授权和策略。
闲置切断	服务器下发闲置切断时间，用户上线后，如果连续无操作或者流量低于某个设置值的时长超过该时间，则断开用户连接。
重认证、强制用户下线	服务器下发为用户提供服务的剩余时长，时间到达后，根据服务器下发的动作对用户重认证或者强制用户下线。

表 1-4 域下支持配置的授权信息

授权参数	说明
VLAN	部署简单，维护成本也较低，由于其控制粒度在VLAN层面，适用于在同一办公室或同一部门所有人员权限相同的场景。 本地授权时，仅需在NAS设备上配置VLAN及VLAN内的网络资源。 用户使用Portal认证或包含Portal认证的混合认证时，不支持为其授权VLAN。 用户获取VLAN授权后，需要手动触发DHCP申请IP地址。
业务方案	业务方案及业务方案所包括的网络资源需要在NAS设备上配置。
用户组	用户组指具有相同角色、相同权限等属性的一组用户（终端）的集合。例如，园区网中可以根据企业部门结构划分研发组、财务组、市场组、访客组等部门用户组，对于不同部门可授予不同安全策略。 用户组及用户组内的网络资源需要在NAS设备上配置。

1.2.2.3 计费方案

计费方案用来定义用户计费时使用的计费方法。计费方案应用到域，与域下的认证方案、授权方案、服务器模板等配置结合，实现对用户进行认证、授权和计费。

设备支持的计费方法

- RADIUS计费：由RADIUS服务器对用户进行计费。
- HWTACACS计费：由HWTACACS服务器对用户进行计费。
- 不计费：不对用户计费。

计费方法的生效顺序

计费方案中只能指定一种计费方法。

从**1.2.4.2 RADIUS报文介绍**中的RADIUS计费报文可以看出，计费报文分为计费请求报文（Accounting-Request）和计费响应报文（Accounting-Response）。设备每发送一个计费请求报文，如果收到服务器回应的计费响应报文则代表计费成功；如果没有收到服务器回应的计费响应报文则代表计费失败。

计费功能使能后，设备会将用户的活动通过计费请求报文（Accounting-Request）发送给AAA服务器，AAA服务器根据报文中的信息对用户进行计费和审计。以RADIUS计费为例，计费请求报文分为三类：

- 计费开始请求报文：用户认证成功开始访问网络资源时，设备向RADIUS服务器发送计费开始请求报文；
- 计费结束请求报文：用户断开连接时（连接也可以由接入服务器断开），设备向服务器发送计费结束请求报文；
- 实时计费请求报文：为减少计费误差、避免计费服务器无法收到计费停止请求报文而继续对该用户计费，可以在设备上配置实时计费功能，此后设备将周期性的向RADIUS服务器发送实时计费请求报文。

正常情况下，设备每发送一个计费请求报文（Accounting-Request），服务器都会回应一个计费响应报文（Accounting-Response）。由于网络故障等原因，设备没有收到对应的计费响应报文时，称之为计费失败。在计费失败时，设备根据计费请求报文的类型对用户能否在线做出相应的处理，具体如下：

- 开始计费失败：默认使用户下线。
- 实时计费失败：默认允许用户在线。
- 结束计费失败：重传计费结束请求报文。

1.2.3 本地认证和授权

本地 AAA 服务器

设备作为AAA服务器时被称为本地AAA服务器，本地AAA服务器支持对用户进行认证和授权，不支持对用户进行计费。

与远端AAA服务器相似，本地AAA服务器需要配置本地用户的用户名、密码、授权信息等。使用本地AAA服务器进行认证和授权比远端AAA服务器的速度快，可以降低运营成本，但是存储信息量受设备硬件条件限制。

本地用户的密码策略

密码长度和密码复杂度

管理员在创建本地用户时，设备命令行已经对本地用户密码的长度和复杂度做了控制。其中，复杂度检查建议密码至少包含小写字母、大写字母、数字、特殊字符这四种形式中的两种，同时密码长度不小于8个字符。

密码有效期

开启本地管理员密码策略后，本地管理员用户可以设置密码有效期，有效期默认为90天、支持修改。

如果密码已经过期，有用户继续通过此密码登录设备时，设备提示用户密码已过期、是否修改密码，并根据用户的选择进行不同的处理：

- 如果用户选择修改，则用户需要按照先后顺序输入旧密码、新密码、确认新密码。只有旧密码正确，新密码和确认新密码输入一致并符合要求（密码长度、复杂度等）时，密码才能修改成功。

- 如果用户选择不修改或者修改失败，则不允许用户登录。

同时，设备还支持密码过期前提醒功能。当用户登录设备时，设备会判断该用户的密码距离过期的时间是否在提醒时间范围内。如果在提醒时间范围内，设备会提示该密码还有多久过期，并询问用户是否修改密码：

- 如果用户选择修改，则记录新的密码以及修改密码的时间。
- 如果用户选择不修改或者修改失败，则在密码未过期的情况下仍可以正常登录。

密码修改策略

修改密码时不建议使用以前使用过的密码，默认新密码不得与前5次使用过的密码重复。

本地管理员可以修改同级别或者低级别本地用户的密码。

1.2.4 RADIUS 认证、授权和计费

1.2.4.1 RADIUS 概述

AAA可以通过多种协议来实现，在实际应用中，最常使用RADIUS协议。

RADIUS是一种分布式的、客户端/服务器结构的信息交互协议，能保护网络不受未经授权访问的干扰，常应用在既要求较高安全性、又允许远程用户访问的各种网络环境中。该协议定义了基于UDP（User Datagram Protocol）的RADIUS报文格式及其传输机制，并规定目的UDP端口号1812、1813分别作为默认认证、计费端口号。

RADIUS最初仅是针对拨号用户的AAA协议，后来随着用户接入方式的多样化发展，RADIUS也适应多种用户接入方式，如以太网接入等。它通过认证授权来提供接入服务，通过计费来收集、记录用户对网络资源的使用。

RADIUS协议的主要特征如下：

- 客户端/服务器模式
- 安全的消息交互机制
- 良好的扩展性

客户端/服务器模式

- RADIUS客户端

一般位于网络接入服务器NAS（Network Access Server）上，可以遍布整个网络，负责传输用户信息到指定的RADIUS服务器，然后根据从服务器返回的信息进行相应处理（如接受/拒绝用户接入）。

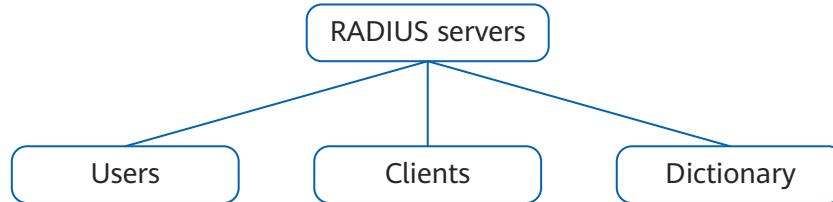
设备作为RADIUS协议的客户端，实现以下功能：

- 支持标准RADIUS协议及扩充属性，包括RFC2865、RFC2866。
- 支持华为RADIUS扩展属性。
- 对RADIUS服务器状态探测功能。
- 计费结束请求报文的本地缓存重传功能。
- RADIUS服务器主备或负载分担功能。

- RADIUS服务器

一般运行在中心计算机或工作站上，维护相关的用户认证和网络服务访问信息，负责接收用户连接请求并认证用户，然后给客户端返回所有需要的信息（如接受/拒绝认证请求）。RADIUS服务器通常要维护三个数据库，如图1-5所示。

图 1-5 RADIUS 服务器的组成



- Users: 用于存储用户信息（如用户名、密码以及使用的协议、IP地址等配置信息）。
- Clients: 用于存储RADIUS客户端的信息（如共享密钥、IP地址等）。
- Dictionary: 用于存储RADIUS协议中的属性和属性值含义的信息。

安全的消息交互机制

RADIUS客户端和RADIUS服务器之间认证消息的交互是通过共享密钥的参与来完成的。共享密钥是一个带外传输的、客户端和服务端都知道的字符串，不需要单独进行网络传输。RADIUS报文中有一个16字节的验证字段，它包含了对整个报文的数字签名数据，该签名数据是在共享密钥的参与下利用MD5算法计算得出。收到RADIUS报文的一方要验证该签名的正确性，如果报文的签名不正确，则丢弃它。通过这种机制，保证了RADIUS客户端和RADIUS服务器之间信息交互的安全性。另外，为防止用户密码在不安全的网络上传递时被窃取，在RADIUS报文传输过程中还利用共享密钥对用户密码进行了加密。

良好的扩展性

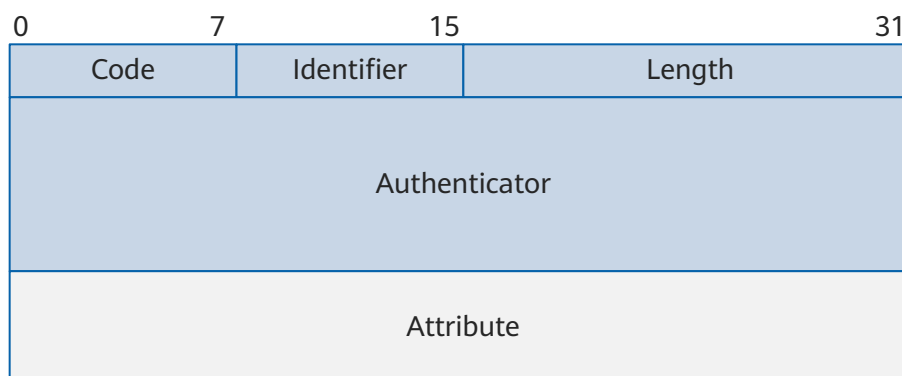
RADIUS报文是由报文头和一定数目的属性（Attribute）构成，新属性的加入不会破坏协议的原有实现。

1.2.4.2 RADIUS 报文介绍

RADIUS 报文格式

RADIUS协议是基于UDP协议的，RADIUS报文格式如图1-6所示。

图 1-6 RADIUS 报文格式



各字段的解释如下：

- Code：长度为1个字节，用来说明RADIUS报文的类型。不同RADIUS报文的Code值不相同。例如，Code为1时表示Access-Request报文，Code为2时表示Access-Accept报文。
- Identifier：长度为1个字节，用来匹配请求报文和响应报文，以及检测在一段时间内重发的请求报文。RADIUS客户端发送请求报文后，RADIUS服务器返回的响应报文中的Identifier值应与请求报文中的Identifier值相同。
- Length：长度为2个字节，用来指定RADIUS报文的长度。超过Length取值的字节将作为填充字符而忽略。如果接收到的报文的实际长度小于Length的取值，则该报文会被丢弃。
- Authenticator：长度为16个字节，用来验证RADIUS服务器的响应报文，同时还用于用户密码的加密。
- Attribute：即RADIUS属性字段，长度不定，为报文的内容主体，用来携带专门的认证、授权和计费信息，提供请求和响应报文的配置细节。Attribute可以包括多个RADIUS属性，每一个RADIUS属性都采用（Type、Length、Value）三元组的结构来表示，具体请参见[1.2.4.8 RADIUS属性](#)。
 - 类型（Type）：长度为1个字节，取值为1～255，用于表示RADIUS属性的编号。
 - 长度（Length）：长度为1个字节，表示该RADIUS属性（包括类型、长度和属性值）的长度，单位为字节。
 - 属性值（Value）：最大长度为253字节，表示该RADIUS属性的信息，其格式和内容由类型和长度决定。

RADIUS 报文类型

目前RADIUS定义了十六种报文类型，其中认证报文类型如[表1-5](#)所示，计费报文类型如[表1-6](#)所示，RADIUS CoA/DM报文请参见[1.2.4.7 RADIUS CoA/DM](#)。

表 1-5 RADIUS 认证报文

报文名称	说明
Access-Request	认证请求报文，是RADIUS报文交互过程中的第一个报文，用来携带用户的认证信息（例如：用户名、密码等）。认证请求报文由RADIUS客户端发送给RADIUS服务器，RADIUS服务器根据该报文中携带的用户信息判断是否允许接入。
Access-Accept	认证接受报文，是RADIUS服务器对RADIUS客户端发送的Access-Request报文的接受响应报文。如果Access-Request报文中的所有属性都可以接受（即认证通过），则发送该类型报文。RADIUS客户端收到此报文后，用户才能认证通过并被赋予相应的权限。
Access-Reject	认证拒绝报文，是RADIUS服务器对RADIUS客户端的Access-Request报文的拒绝响应报文。如果Access-Request报文中的任何一个属性不可接受（即认证失败），则RADIUS服务器返回Access-Reject报文，用户认证失败。
Access-Challenge	认证挑战报文。EAP中继认证时，RADIUS服务器接收到Access-Request报文中携带的用户名信息后，会随机生成一个MD5挑战字，同时将此挑战字通过Access-Challenge报文发送给用户。用户使用该挑战字对用户密码进行加密处理后，将新的用户密码信息通过Access-Request报文发送给RADIUS服务器。RADIUS服务器将收到的已加密的密码信息和本地经过加密运算后的密码信息进行对比，如果相同，则该用户为合法用户。

表 1-6 RADIUS 计费报文

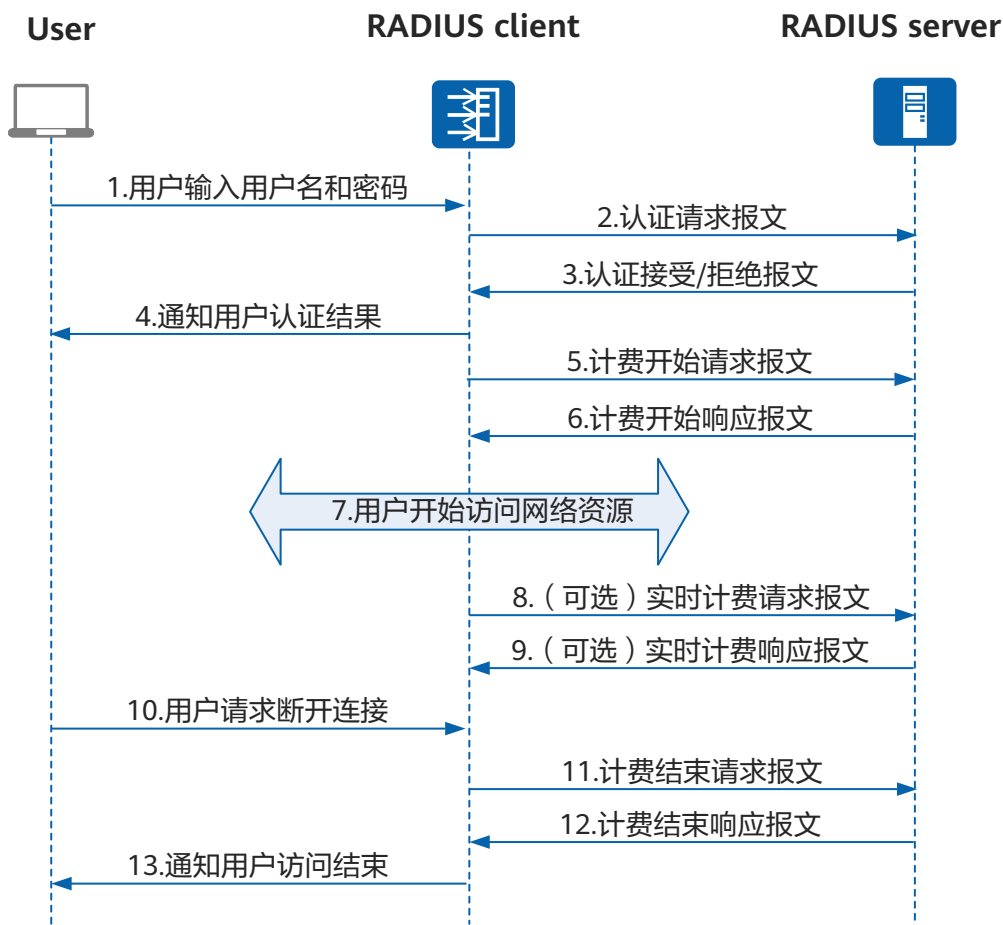
报文名称	说明
Accounting-Request(Start)	计费开始请求报文。如果RADIUS客户端使用RADIUS模式进行计费，RADIUS客户端会在用户开始访问网络资源时，向RADIUS服务器发送计费开始请求报文。
Accounting-Response(Start)	计费开始响应报文。RADIUS服务器接收并成功记录计费开始请求报文后，需要回应一个计费开始响应报文。
Accounting-Request(Interim-update)	实时计费请求报文。为避免RADIUS服务器无法收到计费结束请求报文而继续对该用户计费，可以在RADIUS客户端上配置实时计费功能。RADIUS客户端定时向RADIUS服务器发送实时计费请求报文，减少计费误差。
Accounting-Response(Interim-update)	实时计费响应报文。RADIUS服务器接收并成功记录实时计费请求报文后，需要回应一个实时计费响应报文。
Accounting-Request(Stop)	计费结束请求报文。当用户断开连接时（连接也可以由NAS断开），RADIUS客户端向RADIUS服务器发送计费结束请求报文，其中包括用户上网所使用的网络资源的统计信息（上网时长、进/出的字节数等），请求RADIUS服务器停止计费。

报文名称	说明
Accounting-Response(Stop)	计费结束响应报文。RADIUS服务器接收计费停止请求报文后，需要回应一个计费停止响应报文。

1.2.4.3 RADIUS 认证、授权、计费流程

设备作为RADIUS客户端，负责收集用户信息（例如：用户名、密码等），并将这些信息发送到RADIUS服务器。RADIUS服务器则根据这些信息完成用户身份认证以及认证通过后的用户授权和计费。用户、RADIUS客户端和RADIUS服务器之间的交互流程如图1-7所示。

图 1-7 RADIUS 认证、授权和计费的交互流程



1. 当用户接入网络时，用户发起连接请求，向RADIUS客户端（即设备）发送用户名和密码。
2. RADIUS客户端向RADIUS服务器发送包含用户名和密码信息的认证请求报文。
3. RADIUS服务器对用户身份的合法性进行检验：
 - 如果用户身份合法，RADIUS服务器向RADIUS客户端返回认证接受报文，允许用户进行下一步动作。由于RADIUS协议合并了认证和授权的过程，因此认证接受报文中也包含了用户的授权信息。

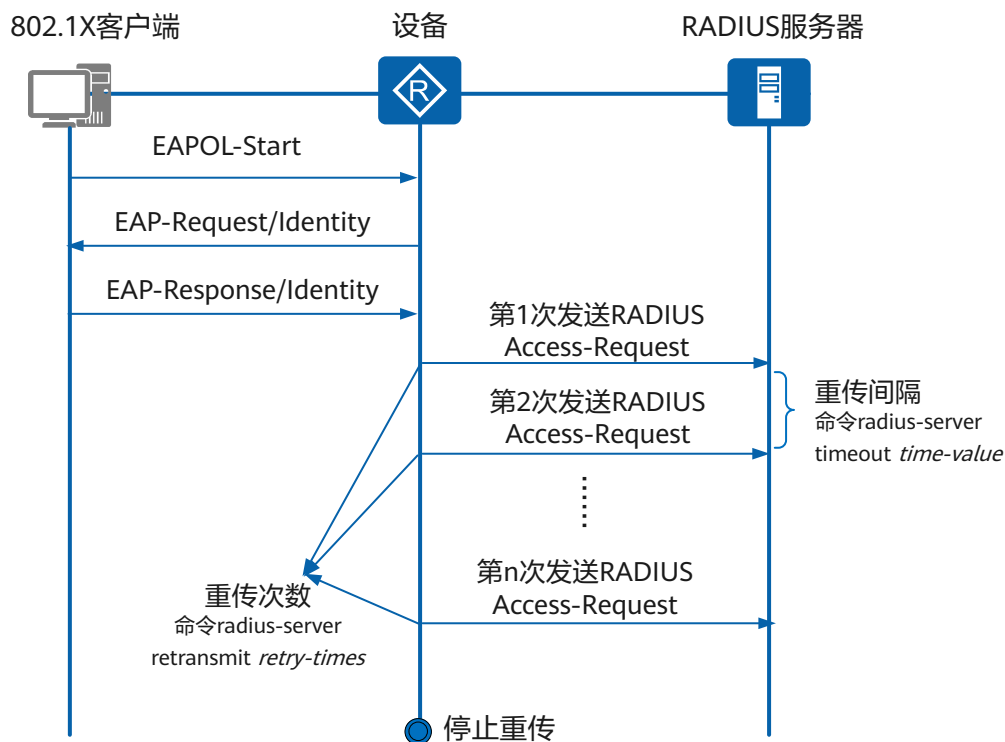
- 如果用户身份不合法，RADIUS服务器向RADIUS客户端返回认证拒绝报文，拒绝用户访问接入网络。
- 4. RADIUS客户端通知用户认证是否成功。
- 5. RADIUS客户端根据接收到的认证结果接入/拒绝用户。如果允许用户接入，则RADIUS客户端向RADIUS服务器发送计费开始请求报文。
- 6. RADIUS服务器返回计费开始响应报文，并开始计费。
- 7. 用户开始访问网络资源。
- 8. （可选）在使能实时计费功能的情况下，RADIUS客户端会定时向RADIUS服务器发送实时计费请求报文，避免因付费用户异常下线导致的不合理计费。
- 9. （可选）RADIUS服务器返回实时计费响应报文，并实时计费。
- 10. 用户发起下线请求，请求停止访问网络资源。
- 11. RADIUS客户端向RADIUS服务器提交计费结束请求报文。
- 12. RADIUS服务器返回计费结束响应报文，并停止计费。
- 13. RADIUS客户端通知用户访问结束，用户结束访问网络资源。

1.2.4.4 RADIUS 报文重传机制

用户认证过程中，设备会发送认证请求报文到RADIUS服务器。为避免由于网络故障、时延等原因导致设备无法收到服务器的回应报文，设备在发送认证请求报文到服务器时具有超时重传超时机制，重传次数和重传间隔通过定时器进行控制。

如图1-8所示，以802.1X认证、客户端主动发起认证为例，设备收到包含客户端用户名信息的EAP报文（EAP-Response/Identity）之后，将EAP报文封装在RADIUS认证请求报文（RADIUS Access-Request）中发送给RADIUS服务器处理，同时开启重传定时器。重传定时器由重传间隔时间和重传次数构成，如果达到重传间隔时间，设备未收到RADIUS服务器的回应报文，会再次发送认证请求报文。

图 1-8 RADIUS 认证报文重传流程图



满足以下任意一个条件，设备停止重传：

- 收到RADIUS服务器的回应报文。收到RADIUS服务器的回应报文后，设备会停止重传，此时设备标记RADIUS服务器的状态为Up。
- 探测到RADIUS服务器的状态为Down。设备将RADIUS服务器的状态置为Down后：
 - 如果达到最大重传次数，则停止重传，RADIUS服务器的状态为Down。
 - 如果还没有达到最大重传次数，设备会再重传一次认证请求报文到RADIUS服务器。相当于给状态为Down的服务器一次机会。如果收到RADIUS服务器的回应报文，停止重传，并将RADIUS服务器的状态恢复为Up；如果未收到RADIUS服务器的回应报文，也停止重传，RADIUS服务器的状态为Down。
- 达到最大重传次数。达到最大重传次数后，设备会停止重传，此时：
 - 如果收到RADIUS服务器的回应报文，此时设备标记RADIUS服务器的状态为Up。
 - 如果已经探测到RADIUS服务器的状态为Down，设备将服务器的状态置为Down。
 - 如果没收到RADIUS服务器的回应报文也没有探测到服务器的状态为Down，此时，设备不会切换服务器的状态，服务器实际上没有响应。

说明

服务器无响应不等同于Down状态，只有满足置Down的条件，设备才会将服务器标记为Down状态。

RADIUS服务器的状态介绍和置Down的条件请参见[1.2.4.6 RADIUS服务器状态探测](#)。

RADIUS报文重传是针对一个服务器而言的，如果RADIUS服务器模板中配置了多个服务器，整体重传时间取决于重传间隔、重传次数、RADIUS服务器的状态、服务器的个数以及选择服务器的算法。

定时器由以下命令设置：

命令	说明
radius-server retransmit <i>retry-times</i>	重传次数，默认值为5。
radius-server timeout <i>time-value</i>	重传间隔，默认值为2秒。

1.2.4.5 RADIUS 服务器选择机制

大型企业网络中通常会部署多台RADIUS服务器，这样做的目的—是为了在一台服务器故障的情况下，不会影响用户接入；二是为了在大量用户接入时，多个服务器之间能够负载均衡，单个服务器的资源不会被耗尽。当RADIUS服务器模板中配置了多个服务器，设备在向服务器发送报文时，根据命令行的配置通过以下其中一种机制选择RADIUS服务器：

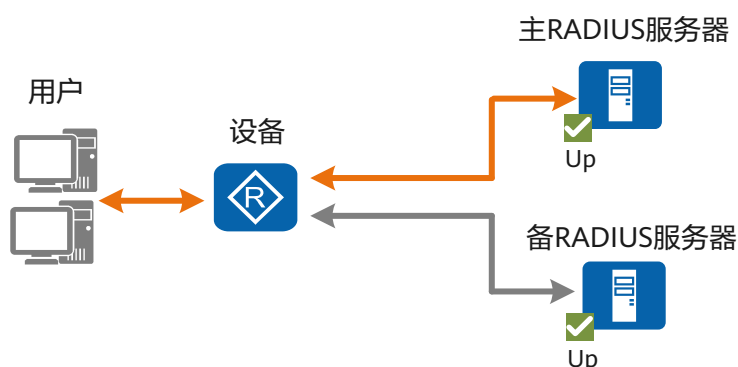
- RADIUS服务器主备算法（缺省配置）
- RADIUS服务器负载均衡算法

另外，RADIUS服务器的运算法则可以配置为基于单个用户的也可以配置为基于报文的。如果配置为基于单个用户的运算法则，认证阶段会保存认证服务器的信息，如果认证服务器同时也是计费服务器，则计费阶段优先向该服务器发送计费请求；如果配置为基于报文的运算法则，认证阶段不会保存认证服务器的信息，在计费阶段会重新选择计费服务器，可能存在同一个用户的认证和计费不在同一个服务器上的问题。

RADIUS 服务器主备算法

主备顺序根据配置RADIUS认证服务器或RADIUS计费服务器时的权重决定，权重值较大者为主，如果权重值相同，则先配置的服务器为主。如图1-9所示，在所有状态为Up的服务器中，优先向主服务器发送认证或计费报文，如果主服务器没有回应，则向备服务器发送。

图 1-9 RADIUS 服务器主备算法示意图

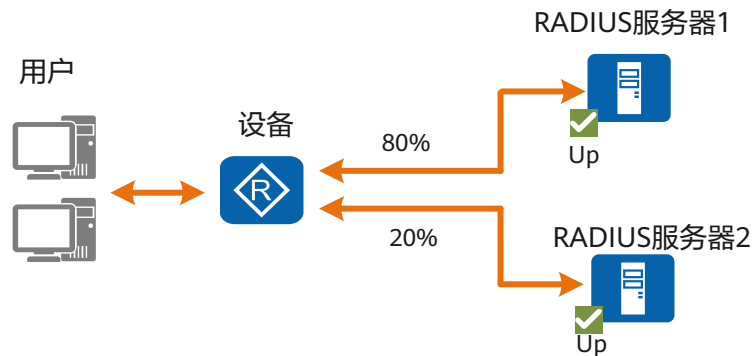


RADIUS 服务器负载均衡算法

选择负载均衡算法后，设备在向服务器发送认证或计费报文时，会根据配置RADIUS认证服务器或RADIUS计费服务器时的权重来分配报文发送的服务器。如图1-10所示，

RADIUS服务器1的状态为Up、权重为80，RADIUS服务器2的状态为Up、权重为20。则设备向RADIUS服务器1发送报文的概率为 $80 / (80 + 20) = 80\%$ ，设备向RADIUS服务器2发送报文的概率 $20 / (80 + 20) = 20\%$ 。

图 1-10 RADIUS 服务器负载均衡算法示意图



如果设备在发送报文的过程中，所有状态为Up的服务器均没有回应，此后，设备在原先为Down状态的服务器（此前没有向这部分服务器发送认证或计费报文）中，按照权重值，再发送一次报文。如果设备没有收到任何服务器的回应报文，则跳转到备份认证方式，比如本地认证。备份方式需要在认证方案中配置，如果未配置，则本次认证流程结束。

1.2.4.6 RADIUS 服务器状态探测

RADIUS服务器的可用性和可维护性是用户接入认证的基本条件，当设备与RADIUS服务器之间无法通信时，RADIUS服务器不能对用户进行认证和授权。为了解决该问题，设备支持在RADIUS服务器Down时的用户逃生功能，即RADIUS服务器Down后，用户无法获取服务器授权时，仍能够具有一定的网络访问权限。

但是，RADIUS服务器Down时的用户逃生功能必须在设备将RADIUS服务器的状态标记为Down后才能启用。如果RADIUS服务器的状态没有标记为Down、设备又不能与RADIUS服务器正常通信，这会导致用户既获取不到服务器授权也不能进行逃生，进而造成用户没有任何网络访问权限。所以，设备必须及时感知到RADIUS服务器的状态，在RADIUS服务器状态为Down时，使用户能够获取逃生权限；在RADIUS服务器状态恢复Up后，用户退出逃生权限，进行重认证。

说明

Accounting报文检测机制与Request报文检测机制一致。

本节介绍的内容包括：

- [RADIUS服务器的状态介绍](#)
- [将RADIUS服务器的状态标记为Down的条件](#)
- [自动探测](#)
- [将RADIUS服务器标记为Down后的处理](#)

RADIUS 服务器的状态

设备将RADIUS服务器的状态分为三种，三种状态的含义及出现的场景如下表所示。

状态	RADIUS服务器是否可用	出现该状态的场景
Up	RADIUS服务器可用	• RADIUS服务器的初始状态 • 设备收到RADIUS服务器的报文
Down	RADIUS服务器不可用	满足将RADIUS服务器的状态标记为Down的条件
Force-up (强制Up)	在没有可用的RADIUS服务器时, 会选择Force-up状态的服务器	dead-time 定时器超时

RADIUS服务器的初始状态被标记为Up。在收到RADIUS认证请求报文、并且满足将RADIUS服务器的状态标记为Down的条件时，RADIUS服务器的状态被切换为Down。触发状态切换的RADIUS认证请求报文可以是用户认证过程中发送的，也可以是管理员构造的，比如执行**test-aaa**命令时发送的测试报文或者自动探测时发送的探测报文。

以下几种情形下，设备会将RADIUS服务器的状态由Down切换为Up或者Force-up：

- **dead-time**定时器超时，将RADIUS服务器的状态由Down切换为Force-up：设备在将RADIUS服务器的状态标记为Down后就会启动**dead-time**定时器，该定时器定义了Down状态可持续的时长。定时器超时后，设备将服务器的状态标记为Force-up。之后，如果有新用户需要通过RADIUS方式进行认证，在没有可用的RADIUS服务器的情况下，设备会尝试和Force-up状态的服务器重新建立连接。
- 设备收到RADIUS服务器的报文，将RADIUS服务器的状态由Down切换为Up。例如，配置自动探测后，设备收到RADIUS服务器的响应报文。

将 RADIUS 服务器的状态标记为 Down 的条件

能否将一个RADIUS服务器的状态标记为Down，与以下因素有关：

- RADIUS服务器最大无响应时长（max-unresponsive-interval的取值）
- RADIUS请求报文发送的次数
- RADIUS请求报文发送的时间间隔
- RADIUS服务器的探测周期
- RADIUS服务器探测周期循环次数
- RADIUS服务器在每个探测周期内连续无响应最大次数

将RADIUS服务器的状态标记为Down的条件分为两种，只要满足其中一种，RADIUS服务器的状态就会被标记为Down。[图1-11](#)为将RADIUS服务器的状态标记为Down的逻辑流程图，以探测周期循环两次为例：

- 在RADIUS服务器状态探测过程中，将RADIUS服务器标记为Down状态。
系统启动后，RADIUS服务器状态探测定时器开始运行。从设备发送第一个RADIUS认证请求报文开始计算，如果设备一直没有收到RADIUS服务器的报文，并且在一个探测周期内满足条件：未收到RADIUS服务器报文的次数（n）大于或等于连续无响应的最大次数（dead-count），则记录一次通讯中断。在持续没有收到RADIUS服务器报文的情况下，探测周期循环几次，就在第几次记录通讯中断时将RADIUS服务器标记为Down。

说明

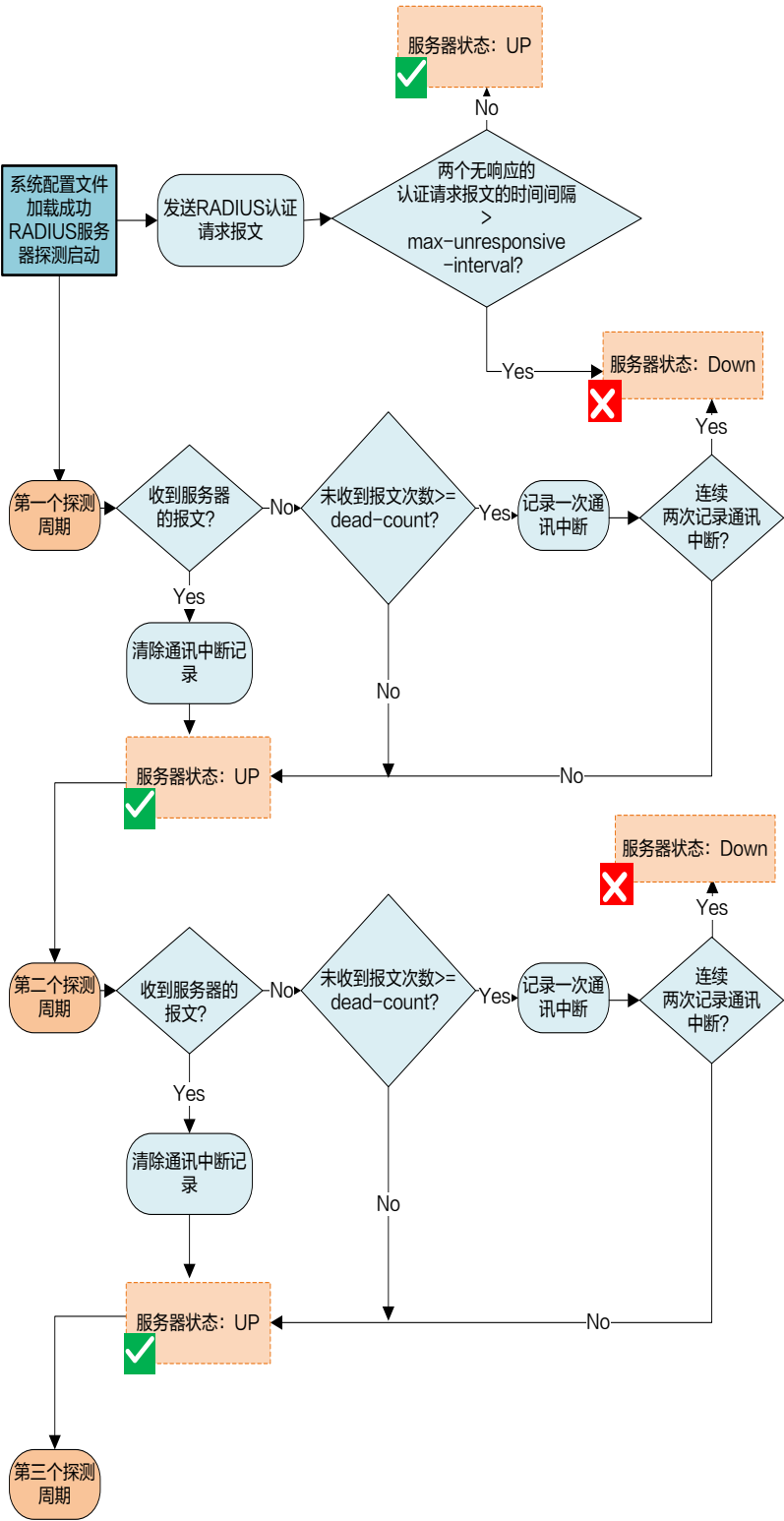
如果某个探测周期未记录通讯中断，则清除之前所有的通讯中断的记录。

- 将长时间无响应的RADIUS服务器标记为Down状态。

在用户接入频率较低、设备收到用户认证请求报文较少、RADIUS服务器状态探测过程中将RADIUS服务器标记为Down的条件无法满足的情况下，连续两个无响应的认证请求报文的时间间隔大于**max-unresponsive-interval**时，RADIUS服务器被标记为Down，此机制能够确保用户获取逃生授权。

如果RADIUS服务器模板中配置了多个服务器，整体状态探测的时间与服务器的个数以及选择服务器的算法有关。当用户终端使用客户端软件进行认证时，如果终端客户端软件的超时等待时间小于所有整体状态探测时间的总和，可能导致终端客户端软件反复拨号而无法接入网络；另外如果配置了用户逃生，为了使用户能够正常加入逃生权限，也需要整体状态探测时间的总和小于终端客户端软件的超时等待时间。

图 1-11 将 RADIUS 服务器的状态标记为 Down 的逻辑流程图



相关命令请参见下表。

命令	说明
radius-server { dead-interval <i>dead-interval</i> dead-count <i>dead-count</i> detect-cycle <i>detect-cycle</i> }	在RADIUS服务器状态探测过程中，将RADIUS服务器的状态标记为Down的条件。 • dead-interval <i>dead-interval</i>: 探测周期，默认值为5秒。 • dead-count <i>dead-count</i>: 连续无响应的最大次数，默认值为2次。 • detect-cycle <i>detect-cycle</i>: 探测周期循环次数，默认为2个周期。
radius-server max-unresponsive-interval <i>interval</i>	RADIUS服务器无响应的最大时长。默认为300秒。 连续两个无响应的认证请求报文的时间间隔大于 max-unresponsive-interval 时，则将RADIUS服务器的状态标记为Down。
radius-server dead-time <i>dead-time</i>	RADIUS服务器Down状态可持续的时长。 <i>dead-time</i> : 设备将RADIUS服务器的状态标记为Down后，等待设置的 <i>dead-time</i> 时间，设备会将服务器的状态设置Force-up。默认值为5分钟。

自动探测

RADIUS服务器的状态被标记为Down后，通过自动探测功能可以检测RADIUS服务器的可达性。

自动探测功能需要手动开启。开启自动状态探测功能只需在设备的RADIUS服务器模板视图下配置自动探测用户名和密码，在RADIUS服务器上不需要配置此自动探测用户名和密码。认证无需成功，设备能收到认证失败响应报文就能证明RADIUS服务器是正常工作的。

开启自动状态探测功能后，按照RADIUS服务器状态的差异，自动探测可以分为以下三种情况：

服务器的状态	是否支持自动探测	何时发送自动探测报文	服务器状态切换的条件
Down状态	缺省支持	自动探测周期过后发送	在探测报文的超时等待时间内，如果设备收到了RADIUS服务器的报文，会将RADIUS服务器的状态标记为Up；反之，则保持RADIUS服务器的状态为Down。

服务器的状态	是否支持自动探测	何时发送自动探测报文	服务器状态切换的条件
Up状态	通过命令行 radius-server detect-server up-server interval 开启	自动探测周期过后发送	满足将RADIUS服务器的状态标记为Down的条件，则将RADIUS服务器的状态标记为Down；反之，则保持RADIUS服务器的状态为Up。
Force-up状态	缺省支持	立即发送	在超时等待时间内，如果收到RADIUS服务器的报文，设备会将RADIUS服务器的状态标记为Up；反之，则将RADIUS服务器的状态标记为Down。

 说明

在大型企业网络中，不建议开启对Up状态的RADIUS服务器进行自动探测的功能。这是由于如果多个NAS设备均开启该功能，RADIUS服务器在处理用户认证请求报文的同时还会收到大量周期性的探测报文，会降低RADIUS服务器的处理性能。

配置自动探测功能（命令**radius-server testuser**）后，**dead-time**定时器（命令**radius-server dead-time**）不生效。

自动探测相关命令请参见下表。

命令	说明
radius-server testuser username <i>user-name</i> password cipher <i>password</i>	开启自动探测功能： <i>user-name</i>: 自动探测用户名。 <i>password</i>: 自动探测用户密码。
radius-server detect-server interval <i>interval</i>	状态为Down的RADIUS服务器的自动探测周期，默认为60秒。
radius-server detect-server up-server interval <i>interval</i>	开启状态为Up的RADIUS服务器的自动探测功能并配置自动探测周期。探测周期默认为0秒，即不对状态为Up的RADIUS服务器进行自动探测。
radius-server detect-server timeout <i>time-value</i>	自动探测报文的超时等待时间，默认为3秒。

将 RADIUS 服务器标记为 Down 后的处理

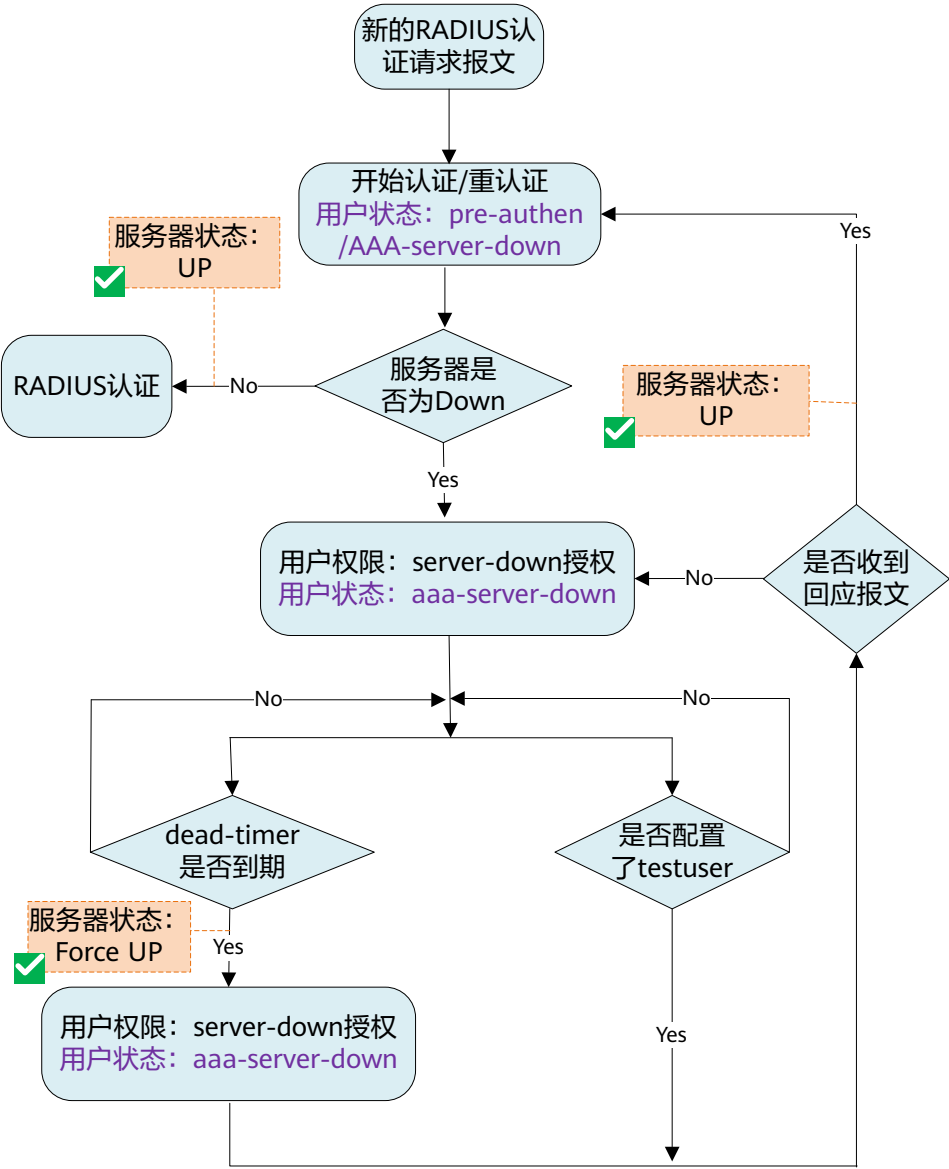
设备将RADIUS服务器的状态标记为Down之后，通过配置逃生功能，使用户能够进入逃生授权。设备探测到RADIUS服务器状态恢复为Up后，通过配置重认证功能，使用户重认证获取RADIUS服务器授权，如图1-12所示。

说明

RADIUS服务器的状态恢复为Up后，对于802.1X认证用户和MAC认证用户，用户会退出逃生授权并进行重认证；对于Portal认证用户，用户会进入预连接授权，在用户访问网络资源时，才会触发重定向到Portal服务器进行认证。

配置自动探测功能（命令radius-server testuser）后，dead-time定时器（命令radius-server dead-time）不生效。

图 1-12 将 RADIUS 服务器标记为 Down 后的处理



RADIUS服务器Down时逃生权限的配置命令以及重认证功能相关命令如下表所示。

命令	说明
authentication event authen-server-down action authorize { vlan <i>vlan-id</i> service-scheme <i>service-scheme-name</i> } [response-fail]	配置RADIUS服务器Down时的逃生功能。
authentication event authen-server-up action re-authen	配置RADIUS服务器恢复为Up时，设备对逃生状态的用户进行重认证。

1.2.4.7 RADIUS CoA/DM

设备支持RADIUS CoA/DM功能，提供一种动态修改在线用户权限或者强制用户下线的机制。本节介绍的内容包括：

- [RADIUS CoA/DM报文](#)
- [交互流程](#)
- [会话标志](#)
- [错误码说明](#)

RADIUS CoA/DM 报文

CoA/DM报文类型如[表1-7](#)所示。

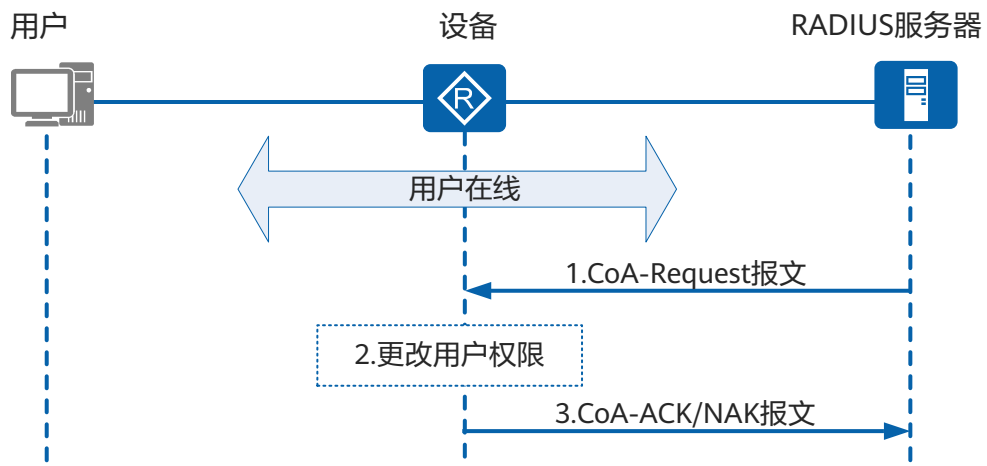
表 1-7 RADIUS CoA/DM 报文

报文名称	说明
CoA-Request	动态授权请求报文。当管理员需要更改某个在线用户的权限时（例如，管理员不希望用户访问某个网站），可以通过RADIUS服务器发送一个动态授权请求报文给RADIUS客户端，使RADIUS客户端修改在线用户的权限。
CoA-ACK	动态授权请求接受报文。如果RADIUS客户端成功更改了用户的权限，则RADIUS客户端回应动态授权请求接受报文给RADIUS服务器。
CoA-NAK	动态授权请求拒绝报文。如果RADIUS客户端未成功更改用户的权限，则RADIUS客户端回应动态授权请求拒绝报文给RADIUS服务器。
DM-Request	用户离线请求报文。当管理员需要让某个在线的用户下线时，可以通过RADIUS服务器发送一个用户离线请求报文给RADIUS客户端，使RADIUS客户端终结用户的连接。
DM-ACK	用户离线请求接受报文。如果RADIUS客户端已经切断了用户的连接，则RADIUS客户端回应用户离线请求接受报文给RADIUS服务器。
DM-NAK	用户离线请求拒绝报文。如果RADIUS客户端无法切断用户的连接，则RADIUS客户端回应用户离线请求拒绝报文给RADIUS服务器。

交互流程

CoA（Change of Authorization）是指用户认证成功后，管理员可以通过RADIUS协议来修改在线用户的权限或对其进行重认证。CoA的报文交互流程如图1-13所示。

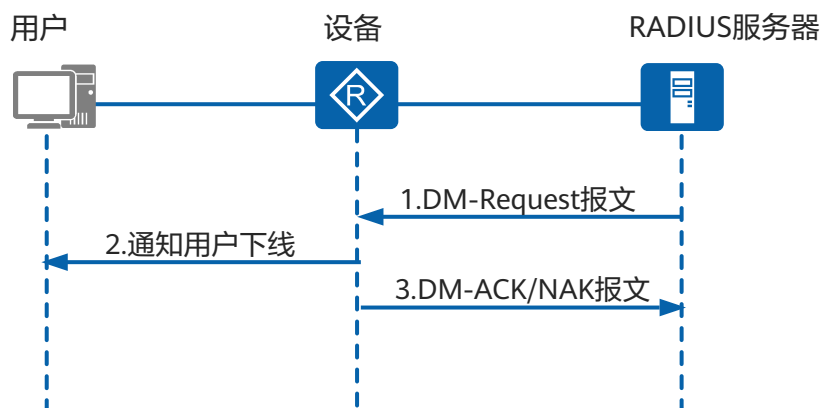
图 1-13 CoA 的报文交互流程



1. RADIUS服务器根据业务信息，向设备发送CoA-Request报文，请求更改用户的授权信息。该报文中可以包括ACL规则等授权。
2. 设备收到CoA-Request报文后，与设备上的用户信息匹配来识别用户。如果匹配成功，则更改用户的授权信息；如果匹配失败，则保持用户原有授权信息。
3. 设备回应CoA-ACK/NAK报文。
 - 如果更改成功，则设备向RADIUS服务器回应CoA-ACK报文。
 - 如果更改失败，则设备向RADIUS服务器回应CoA-NAK报文。
4. 如果用户不存在，则不回应。

DM（Disconnect Message）是指用户下线报文，即由RADIUS服务器主动发起的强制用户下线的报文。DM的报文交互流程如图1-14所示。

图 1-14 DM 的报文交互流程



1. 管理员在RADIUS服务器上强制用户下线，RADIUS服务器向设备发送DM-Request报文，请求用户下线。
2. 设备收到DM-Request报文后，与设备上的用户信息匹配来识别用户。如果匹配成功，则通知用户下线；如果匹配失败，则用户保持在线。
3. 设备回应DM-ACK/NAK报文。
 - 如果用户成功下线，设备给RADIUS服务器回应DM-ACK报文。
 - 如果用户未下线，设备给RADIUS服务器回应DM-NAK报文。
4. 如果用户不存在，则不回应。

与用户上线授权或用户主动下线过程相比，CoA/DM的特点是请求报文是由服务器发送的，回应报文是由设备发送的，成功则回应ACK报文、失败则回应NAK报文。

会话识别

NAS设备为用户提供的每一个服务构成一个会话，会话的开头定义为首次提供服务的点，会话的结束定义为服务结束点。

设备接收到RADIUS服务器的CoA-Request报文或者DM-Request报文后，根据报文中的某些RADIUS属性来识别用户。用来识别用户的RADIUS属性包括：

- RADIUS标准属性：User-Name（1）
- RADIUS标准属性：Acct-Session-ID（44）
- RADIUS标准属性：Framed-IP-Address（8）
- RADIUS标准属性：Calling-Station-Id（31）

匹配的方式包括以下两种：

- **any方式**
其中一个属性与设备上的用户信息进行匹配检查。识别用户所用的RADIUS属性优先级为：Acct-Session-ID（44）> Calling-Station-Id（31）> Framed-IP-Address（8）。按照优先级在请求报文中查找属性，优先找到哪个属性就用哪个属性与设备上的用户信息进行匹配，匹配成功时，设备回应ACK报文，否则回应NAK报文。
- **all方式**
所有的属性与设备上的用户信息进行匹配检查。识别用户所用的RADIUS属性包括：Acct-Session-ID（44）、Calling-Station-Id（31）、Framed-IP-Address（8）和User-Name（1）。请求报文中以上属性都要与设备上的用户信息进行匹配，全部匹配成功时，设备回应ACK报文，否则回应NAK报文。

错误码说明

RADIUS服务器的CoA-Request报文或DM-Request报文与设备上的用户信息匹配失败时，设备会在回应的CoA-NAK报文或DM-NAK报文中通过错误码描述失败的原因。错误码介绍请参见[表1-8](#)和[表1-9](#)。

表 1-8 CoA-NAK 报文中的错误码

名称	数值	说明
RD_DM_ERRCODE_MISSING_ATTRIBUTE	402	请求报文中缺少关键属性，导致RADIUS属性完整性检查失败
RD_DM_ERRCODE_INVALID_REQUEST	404	对请求报文进行属性解析时，解析失败
RD_DM_ERRCODE_INVALID_ATTRIBUTE_VALUE	407	请求报文中包含不支持或不存在的属性，导致属性检查失败。 授权检查的内容包括：VLAN、ACL、CAR、重定向ACL编号以及基于接口的认证用户不支持授权华为RADIUS扩展属性RD_hw_URL_Flag和RD_hw_Portal_URL 可能出现的错误包括： • 授权的业务方案不存在 • 授权的QoS模板不存在或QoS模板中未配置用户队列 • 授权的上下行优先级超过最大值 • 授权的UCL组索引值不在规格范围内 • 解析ISP VLAN和出端口信息错误 • 重认证属性与其他属性同时授权
RD_DM_ERRCODE_SESSION_CONTEXT_NOT_FOUND	503	会话请求失败。包括： • 当前针对请求用户的授权正在处理 • 申请RADIUS临时表失败 • 用户信息不匹配或未找到用户 • 用户非RADIUS认证用户
RD_DM_ERRCODE_RESOURCES_UNAVAILABLE	506	其他授权失败的情况使用该错误码

表 1-9 DM-NAK 报文中的错误码

名称	数值	说明
RD_DM_ERRCODE_INVALID_REQUEST	404	对请求报文进行属性解析时，解析失败
RD_DM_ERRCODE_SESSION_CONTEXT_NOT_REMOVABLE	504	用户删除失败。

1.2.4.8 RADIUS 属性

RADIUS属性即RADIUS报文中的Attribute字段，用来携带专门的认证、授权和计费信息。本节介绍的内容包括：

- [RADIUS标准属性](#)
- [华为RADIUS扩展属性](#)
- [华为支持的其他厂商RADIUS扩展属性](#)
- [RADIUS报文对于RADIUS属性的支持情况](#)
- [注意事项](#)

RADIUS 标准属性

协议RFC2865、RFC2866和RFC3576标准规定了RADIUS标准属性，所有主流设备厂商基本上都支持。具体请参见[表1-10](#)。

表 1-10 RADIUS 标准属性

属性编号	属性名	属性类型	属性说明
1	User-Name	string	需要进行认证的用户名。可以采用带域名的“用户名@域名”格式，也可以采用不带域名的“用户名”格式。 说明 本属性无法通过radius-attribute set attribute-name attribute-value命令下发携带中文的值。
2	User-Password	string	需要进行认证的用户密码，仅对PAP（ Password Authentication Protocol ）认证有效。
3	CHAP-Password	string	需要进行认证的用户密码，仅对CHAP（ Challenge Handshake Authentication Protocol ）认证有效。
4	NAS-IP-Address	ip address	认证请求报文中携带的NAS的IP（ Internet Protocol ）地址。缺省情况下，属性值为NAS发送认证请求报文的源IP地址。可以通过命令radius-attribute nas-ip { ip-address ap-info }修改属性值为NAS上指定的IP地址或者AP的IP地址。
5	NAS-Port	integer	用户接入的物理端口号，可根据实际需要转换成不同格式： • “new”模式：槽位号（ 8位 ）+子槽位号（ 4位 ）+端口号（ 8位 ）+VLAN（ Virtual Local Area Network ）ID（ 12位 ）。 • “old”模式：槽位号（ 12位 ）+端口号（ 8位 ）+VLAN ID（ 12位 ）。 • ADSL接入用户的物理端口形式特殊：槽位号（ 4位 ）+子槽位号（ 2位 ）+端口号（ 2位 ）+VPI（ 8位 ）+VCI（ 16位 ）。

属性编号	属性名	属性类型	属性说明
6	Service-Type	integer	用户申请认证的业务类型： • 2（Framed）：PPP、802.1X、静态用户和MAC认证用户（用户名使用固定格式）等接入用户。 • 6（Administrative）：管理员用户。 • 8（Authenticate Only）：只重认证不重授权。 • 10（Call Check）：MAC认证用户（用户名使用MAC地址格式）和MAC旁路认证用户。
7	Framed-Protocol	integer	用户Frame类型业务的封装协议： • 对于非管理员用户，Framed-Protocol的值固定为1。 • 对于管理员用户，Framed-Protocol的值固定为6。
8	Framed-IP-Address	ipaddress	用户的IP地址。
9	Framed-IP-Netmask	ipaddress	用户的地址掩码，该属性必须和 Framed-IP-Address 一起使用。
12	Framed-MTU	integer	NAS与服务器之间数据链路的MTU值。例如在802.1X的EAP（Extensible Authentication Protocol）方式认证中，NAS通过Framed-MTU值指示Server发送EAP报文的最大长度，防止EAP报文大于数据链路MTU导致的报文丢失。 说明 只有EAP中继认证方式会携带该属性值。
14	Login-IP-Host	ipaddress	管理员用户的IP地址： • 如果该属性取值为0或0xFFFFFFFF，表示不对管理员用户的IP地址进行检查。 • 如果该属性取值为其他值，表示需要检查管理员用户的IP地址和通过这个属性下发的地址是否一致。
15	Login-Service	integer	管理员用户可以使用的服务类型： • 0：Telnet。 • 5：X25-PAD。 • 50：SSH。 • 51：FTP。 • 52：Terminal。 说明 一个属性中可以包含多个服务类型。

属性编号	属性名	属性类型	属性说明
18	Reply-Message	string	认证成功或拒绝消息： - 当该属性用于认证接受报文时，表示成功消息。 - 当该属性用于认证拒绝报文时，表示拒绝消息。
19	Callback-Number	string	认证服务器回应的可以显示给用户的信息，例如移动电话号码等。
22	Framed-Route	string	表示由RADIUS服务器为设备上的用户提供路由信息，格式为：Destination/Mask（目的网段/子网掩码）NextHop（下一跳）Metric（度量值），例如192.168.1.0/24 192.168.1.1 1。 如果NextHop取值为0.0.0.0，则表示使用用户的IP地址作为下一跳地址。设备只支持获取一个Metric取值，如果RADIUS服务器下发属性时携带有多个Metric，则设备只获取第一个Metric的值。 说明 目前此属性不支持为设备上的PPPoE用户提供路由信息。
24	State	string	如果RADIUS服务器发送给设备的认证挑战报文中包含该属性值，则设备在后续的认证请求报文中必须包含相同的值。 该属性由服务器在Access-Accept中发送到客户端，Access-Accept还包括值为RADIUS-Request的终止操作属性。如果NAS在当前会话终止时通过发送新的Access-Request来执行终止操作，则它必须在该Access-Request中包含未更改的State属性。
25	Class	string	如果RADIUS服务器发送给NAS设备的认证接受报文中包含该属性值，则NAS在后续发送的所有计费请求报文中必须包含相同的值。
26	Vendor-Specific	string	厂商自定义属性，具体请参见表1-11。一个报文中可以有一个或多个私有属性，每个私有属性中可以有一个或多个子属性。

属性编号	属性名	属性类型	属性说明
27	Session-Timeout	integer	在认证接受报文中，该属性表示为用户提供服务的剩余时间，单位为秒。 在认证挑战报文中，该属性表示EAP认证用户的重认证时长。 该属性的取值为0时： ● 如果未配置命令aaa-author session-timeout invalid-value enable，服务器下发的Session-Timeout属性不生效，用户的下线或者重认证周期由设备的配置决定。 ● 如果配置了命令aaa-author session-timeout invalid-value enable，服务器下发的Session-Timeout属性生效，设备不会对用户进行下线或重认证。 说明 该属性只对802.1X认证、MAC认证、Portal认证和PPPoE认证用户生效。 RADIUS服务器只下发该属性时，29号属性Termination-Action的默认值设置为0（强制用户下线）。
28	Idle-Timeout	integer	会话结束之前，允许用户持续空闲的最大时间，即用户的闲置切断时间，以秒为单位。 说明 ● 该属性对管理员用户、PPPoE用户和Portal用户生效。 ● 该属性可以与命令idle-cut（业务方案视图）配置的流量和方向配合使用。当没有授权业务方案或者业务方案没有配置该命令时，用户在闲置切断时间内无上行流量时，切断用户。 ● 当对接V200R009C00之前版本的AP设备时，闲置切断时间向上取整分钟，例如60s取1分钟、61-119s取2分钟。
29	Termination-Action	integer	用户的业务终止方式： ● 0：强制用户下线。 ● 1：重认证。 说明 该属性只对802.1X认证和MAC认证用户生效。认证点配置在VLANIF接口上的MAC认证用户不支持授权Termination-Action=1。 RADIUS服务器只下发该属性时，27号属性Session-Timeout的默认值设置为3600s（802.1X认证用户）或1800s（MAC认证用户）。

属性编号	属性名	属性类型	属性说明
30	Called-Station-Id	string	NAS设备的号码信息。 - 对于有线用户，该属性一般情况下为NAS设备的MAC地址。 - 对于无线用户，该属性表示AP的MAC地址和SSID。 说明 本属性无法通过radius-attribute set attribute-name attribute-value命令下发携带中文的值。
31	Calling-Station-Id	string	客户端的号码信息，一般为用户的MAC地址。 说明 本属性无法通过radius-attribute set attribute-name attribute-value命令下发携带中文的值。
32	NAS-Identifier	string	NAS设备标识。缺省情况下，属性值为NAS设备的主机名。可以通过命令radius-server nas-identifier-format { hostname vlan-id ap-info }修改属性值为用户的VLAN ID或AP的MAC地址。 说明 本属性无法通过radius-attribute set attribute-name attribute-value命令下发携带中文的值。
40	Acct-Status-Type	integer	计费请求报文Accounting-Request的类型： 1：开始计费报文。 2：停止计费报文。 3：实时计费报文。
41	Acct-Delay-Time	integer	用于上报发送该计费报文花费的时间，单位为秒(不包括网络传输时间)。
44	Acct-Session-Id	string	计费ID，同一个连接的开始计费、实时计费和停止计费报文的连接的计费ID必须相同。 计费ID格式为：7位主机名 + 2位槽号 + 1位子卡号 + 2位端口号 + 4位外层VLAN + 5位内层VLAN + 6位CPU（Central Processing Unit）Tick + 2位用户ID的前缀+5位用户ID。
45	Acct-Authentic	integer	用户的认证模式： 1：RADIUS认证。 2：本地认证。 3：其他远端认证。
46	Acct-Session-Time	integer	用户的在线时长，以秒为单位。 说明 当用户上线后，如果管理员对设备的系统时间进行了更改，设备计算出的用户在线时长可能存在误差。

属性编号	属性名	属性类型	属性说明
49	Acct-Terminate-Cause	integer	用户连接中断的原因： • User-Request(1)：用户主动请求下线。 • Lost Carrier(2)：握手失败或心跳超时，例如ARP探测失败、PPP握手失败等。 • Lost Service(3)：对端设备发起的连接拆除。 • Idle Timeout(4)：闲置切断。 • Session Timeout(5)：时间限制切断或流量限制切断。 • Admin Reset(6)：管理员指令性切断。 • Admin Reboot(7)：管理员重启设备。 • Port Error(8)：端口故障。 • NAS Error(9)：设备发生内部错误。 • NAS Request(10)：设备由于资源变化请求下线。 • NAS Reboot(11)：设备自动重启。 • Port Unneeded(12)：端口不可用。 • Port Preempted(13)：端口被抢占。 • Port Suspended(14)：端口挂起。 • Service Unavailable(15)：业务不可用。 • Callback(16)：NAS结束了当前的会话以进行回呼。 • User Error(17)：用户故障，如用户认证失败或超时等。 • Host Request(18)：主机请求。
50	Acct-Multi-Session-Id	string	计费ID，应用于多链路会话场景。
60	CHAP-Challenge	string	CHAP认证的质询字段，该质询字段是CHAP认证中由NAS生成的用于MD5（Message Digest algorithm 5）计算的随机序列。
61	NAS-Port-Type	integer	NAS的端口类型。 • 有线用户默认类型是Ethernet（15）。 • 无线用户默认类型是Wireless - IEEE 802.11（19）。
64	Tunnel-Type	integer	隧道采用的协议类型，目前仅支持取值为13，表示VLAN协议。
65	Tunnel-Medium-Type	integer	隧道承载媒介类型，固定为6，表示以太类型。

属性编号	属性名	属性类型	属性说明
66	Tunnel-Client-Endpoint	string	隧道客户端地址。
67	Tunnel-Server-Endpoint	string	隧道服务端地址。
75	Password-Retry	integer	密码重试次数。
79	EAP-Message	string	用于封装EAP报文，实现RADIUS协议对EAP认证方式的支持。EAP报文长度超过253时支持封装成多个属性，一个RADIUS报文可携带多个该字段。
80	Message-Authenticator	string	用于对认证报文进行认证和校验，防止非法报文欺骗。该属性仅在RADIUS协议支持EAP认证方式时使用。
81	Tunnel-Private-Group-ID	string	隧道私有组标识，目前通过该属性下发用户VLAN。
82	Tunnel-Assignment-Id	string	隧道中被分配的特定ID。
83	Tunnel-Preference	string	隧道优先级。
85	Acct-Interim-Interval	integer	用户的实时计费间隔，以秒为单位，建议该值不要小于600秒。支持下发范围60～3932100。

属性编号	属性名	属性类型	属性说明
87	NAS-Port-Id	string	用户接入的端口号，包括以下格式： - new: 对于以太网接入用户，NAS端口ID形式为：“slot = XX; subslot = XX; port = XXX; vlanid = XXXX”，其中，slot取值范围是0~15或64，subslot取值范围是0~15，port取值范围是0~255，vlanid取值范围是1~4094。 - 对于ADSL接入用户：NAS端口ID形式为“slot = XX; subslot = X; port = X; vpi = XXX; vci = XXXXX”，其中，slot取值范围是0~15，subslot取值范围是0~9，port取值范围是0~9，vpi取值范围是0~255，vci取值范围是0~65535。 - 对于ADSL接入用户：NAS端口ID形式为“slot = XX; subslot = X; port = X; VPI = XXX; VCI = XXXXX”，其中，slot取值范围是0~15，Subslot取值范围是0~9，Port取值范围是0~9，VPI取值范围是0~255，VCI取值范围是0~65535。 - old: 对于以太网接入用户，NAS端口ID形式为：端口号（两个字符）+子槽号（两个字节）+卡号（三个字节）+VLANID（9个字符）。 - 对于ADSL接入用户，NAS端口ID形式为：端口号（两个字符）+子槽号（两个字节）+卡号（三个字节）+VPI（8个字符）+VCI（16个字符），字节数不够的，在前面补零。 - 对于ADSL接入用户，NAS端口ID形式为：端口号（两个字符）+子槽号（两个字节）+卡号（三个字节）+VPI（8个字符）+VCI（16个字符），字节数不够的，在前面补零。 说明 本属性无法通过radius-attribute set attribute-name attribute-value命令下发携带中文的值。
88	Framed-Pool	string	地址池信息，该属性只在认证成功报文中携带，作为授权信息。
89	Chargeable-User-Identity	string	由服务器下发的计费标识。支持情况由命令 radius-server support chargeable-user-identity [not-reject] 配置。
90	Tunnel-Client-Auth-Id	string	隧道建立过程中认证阶段使用的客户端隧道ID。
91	Tunnel-Server-Auth-Id	string	隧道建立过程中认证阶段使用的服务端隧道ID。

属性编号	属性名	属性类型	属性说明
95	NAS-IPv6-Address	ipaddr	NAS设备发送的认证请求报文中携带的设备IPv6地址。NAS-IPv6-Address可以和NAS-IP-Address同时出现在报文中。
98	Login-IPv6-Host	ipaddr	IPv6管理员用户RADIUS认证携带用户的IPv6地址。
101	Error-Cause	integer	授权失败的原因。 201 Residual Session Context Removed：残留会话上下文已删除。 202 Invalid EAP Packet (Ignored)：无效的EAP数据包（忽略）。 401 Unsupported Attribute：不支持的属性。 402 Missing Attribute：缺少属性。 403 NAS Identification Mismatch：NAS标识不匹配。 404 Invalid Request：无效请求。 405 Unsupported Service：不支持的服务类型。 406 Unsupported Extension：不支持的扩展。 501 Administratively Prohibited：管理禁止。 502 Request Not Routable (Proxy)：请求不可路由（代理）。 503 Session Context Not Found：找不到会话上下文。 504 Session Context Not Removable：会话上下文不可删除。 505 Other Proxy Processing Error：其他代理处理错误。 506 Resources Unavailable：资源不可用。 507 Request Initiated：请求已启动。
121	Input-Peak-Rate	integer	上行峰值速率。
122	Input-Average-Rate	integer	上行平均速率。
123	Input-Basic-Rate	integer	上行基本速率。
124	Output-Peak-Rate	integer	下行峰值速率。

属性编号	属性名	属性类型	属性说明
125	Output-Average-Rate	integer	下行平均速率。
126	Output-Basic-Rate	integer	下行基本速率。
135	Ascend-Client-Primary-Dns	ipaddress	DNS服务器地址1。
136	Ascend-Client-Secondary-Dns	ipaddress	DNS服务器地址2。
192	Remote-IP-Host	ipaddress	远程IP主机。
195	HW-SecurityStr	string	EAP透传认证时用于携带用户的安全信息。

华为 RADIUS 扩展属性

RADIUS协议具有良好的可扩展性，协议（RFC2865）中定义的26号属性（Vendor-Specific）用于设备厂商对RADIUS进行扩展，以实现标准RADIUS没有定义的功能。华为公司的RADIUS扩展属性请参见表1-11。

说明

RADIUS扩展属性中包含各个设备厂商的厂商代号Vendor-ID，华为公司的Vendor-ID是2011。

表 1-11 华为 RADIUS 扩展属性

属性编号	属性名	属性类型	属性说明
26-1	HW-Input-Peak-Information-Rate	integer	用户接入到NAS的峰值速率，以bit/s为单位。整型，4字节。
26-2	HW-Input-Committed-Information-Rate	integer	用户接入到NAS的平均速率，以bit/s为单位。整型，4字节。

属性编号	属性名	属性类型	属性说明
26-3	HW-Input-Committed-Burst-Size	integer	用户接入到NAS的承诺突发尺寸，以bit/s为单位。整型，4字节。
26-4	HW-Output-Peak-Information-Rate	integer	从NAS到用户的峰值速率，以bit/s为单位。整型，4字节。
26-5	HW-Output-Committed-Information-Rate	integer	从NAS到用户的平均速率，以bit/s为单位。整型，4字节。
26-6	HW-Output-Committed-Burst-Size	integer	从NAS到用户的承诺突发尺寸，以bit/s为单位。整型，4字节。
26-15	HW-Remanent-Volume	integer	剩余流量。单位为KB。
26-26	HW-Connect-ID	integer	用户连接的索引。
26-28	HW-FTP-Directory	string	FTP用户的初始目录。
26-29	HW-Exec-Privilege	integer	管理用户（例如Telnet用户）的用户级别，有效值范围0～15。授权大于等于16的为无效值。
26-31	HW-Qos-Data	string	QoS模板名，最大长度为31字节。RADIUS服务器通过该字段下发QoS模板，QoS模板必须在设备上已存在。
26-59	HW-NAS-Startup-Time-Stamp	integer	NAS设备启动时间，从1970年1月1日0点0分0秒时开始计算（以秒为单位）。
26-60	HW-IP-Host-Address	string	认证和计费报文中携带的用户IP地址和MAC地址，格式为“A.B.C.D hh:hh:hh:hh:hh:hh”，IP地址和MAC地址之间必须用空格分开。 如果在认证时用户的IP地址尚未有效，则A.B.C.D设置为255.255.255.255。
26-75	HW-Primary-WINS	ipaddr	用户认证成功后，RADIUS下发的主WINS服务器地址。
26-76	HW-Second-WINS	ipaddr	用户认证成功后，RADIUS下发的备WINS服务器地址。

属性编号	属性名	属性类型	属性说明
26-77	HW-Input-Peak-Burst-Size	integer	上行峰值尺寸，以bit/s为单位。
26-78	HW-Output-Peak-Burst-Size	integer	下行峰值尺寸，以bit/s为单位。
26-82	HW-Data-Filter	string	RADIUS服务器通过该属性将下发给用户。 以下为服务器上填写的属性值举例： \$1 permit dst 10.0.239.192/26 \$2 permit udp src any 8080 \$3 permit icmp echo dst 10.1.1.1/24 \$5 deny
26-94	HW-VPN-Instance	string	用户认证成功后，RADIUS下发的VPN实例名，指定用户属于哪个VPN。 RADIUS下发该属性时，需要同时下发RADIUS标准属性8（Framed-IP-Address）。
26-135	HW-Client-Primary-DNS	ipaddress	用户认证成功后，RADIUS下发的主DNS服务器地址。
26-136	HW-Client-Secondary-DNS	ipaddress	用户认证成功后，RADIUS下发的备DNS服务器地址。
26-138	HW-Domain-Name	string	用户实际所属域的域名。不一定是用户名中的域名，可能是强制域的域名。
26-141	HW-AP-Information	string	无线用户认证时携带的AP的MAC地址。
26-142	HW-User-Information	string	RADIUS服务器为EAPoL（Extensible Authentication Protocol over LAN）用户下发的用户安全检查控制信息，通知用户需要进行哪些安全检查。
26-146	HW-User-Policy	string	业务方案的名称。业务方案下通常配置用户的授权信息和策略。

属性编号	属性名	属性类型	属性说明
26-153	HW-Access-Type	integer	设备发送给RADIUS服务器的认证请求和计费请求报文中携带的用户接入类型。包括： • 1：Dot1x用户。 • 2：MAC认证用户和MAC旁路认证用户。 • 3：Portal认证用户。 • 4：静态用户。 • 6：管理用户。 • 7：PPP用户。 • 8：Portal Mac-first
26-155	HW-URL-Flag	integer	是否需要用户强推URL，比如和属性HW-Portal-URL结合使用。其中： • 0：不需要。 • 1：需要。
26-156	HW-Portal-URL	string	用户强推URL（Uniform Resource Locator）。如果RADIUS服务器下发的信息匹配了设备配置的URL模板，则使用URL模板下配置的URL，否则，按RADIUS服务器下发的字符串进行推送。

属性编号	属性名	属性类型	属性说明
26-201	HW-User-Extend-Info	string	用户扩展信息。认证请求报文和计费请求报文中携带该信息，可携带多个。目前定义如下： • User-Position：上网服务场所编码。 • User-Position-Type：上网服务场所类型。 • AP-Device-Code：AP设备编号。 • AP-POS-X：移动AP经度。 • AP-POS-Y：移动AP纬度。 • Wifi-Density：场强信息。 • HW-Access-Time：用户接入时间，以秒为单位，表示从1970年1月1日零点零分零秒以来的绝对秒数。802.1X认证用户仅支持该信息。 • wan-src-ip：源外网IPv4/IPv6地址。 IPv4地址采用无符号整型主机序表示，如：2880036141；IPv6地址字段格式采用冒号分十六进制表示法，格式为XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX，如CDCD:910A:2222:5498:1111:3900:2020:6328。 • wan-src-start-port：源外网IPv4/IPv6起始端口号。 其端口号为TCP/IP协议端口，取值范围为0～65535。若仅有唯一端口，起始端口号和结束端口号相同。 • wan-src-end-port：源外网IPv4/IPv6结束端口号。 其端口号为TCP/IP协议端口，取值范围为0～65535。 仅MAC认证和Portal认证支持该属性。
26-237	HW-Web-Authen-Info	string	Portal服务器发给RADIUS服务器的信息，设备直接透传该信息给RADIUS服务器。比如用户选择的下次登录免认证选项和时间信息，RADIUS服务器根据此信息将用户MAC保存一定的时间，下次用户登录时优选MAC认证，无需再次弹出登录页面。后续可用于EAP等复杂方式的透传认证。
26-241	HW-User-Addr-Network	ipaddress	用户地址网段。
26-242	HW-DNS-Domain-Name	string	DNS域名。

属性编号	属性名	属性类型	属性说明
26-243	HW-Auto-Update-URL	string	版本升级路径URL地址。
26-244	HW-Reachable-Detect	string	服务器可达性探测信息，认证报文可携带该属性，表示该报文为服务器探测报文。
26-247	HW-Tariff-Input-Octets	string	设备通过计费报文向服务器发送的指定费率级别流量的上行字节数，单位可以为Byte，KByte，MByte或GByte，格式为“费率级别: 上行字节数; ”。
26-248	HW-Tariff-Output-Octets	string	设备通过计费报文向服务器发送的指定费率级别流量的下行字节数，单位可以为Byte，KByte，MByte或GByte，格式为“费率级别: 下行字节数; ”。
26-249	HW-Tariff-Input-Gigawords	string	指定费率级别流量的上行字节数是4G的多少倍，与 HW-Tariff-Input-Octets 属性共同决定指定费率级别流量的上行字节数。
26-250	HW-Tariff-Output-Gigawords	string	指定费率级别流量的下行字节数是4G的多少倍，与 HW-Tariff-Output-Octets 属性共同决定指定费率级别流量的下行字节数。
26-254	HW-Version	string	设备的软件版本号。 说明 本属性无法通过 radius-attribute set attribute-name attribute-value 命令下发携带中文的值。
26-255	HW-Product-ID	string	NAS的产品名称。

华为支持的其他厂商 RADIUS 扩展属性

表 1-12 华为支持的其他厂商 RADIUS 扩展属性

属性编号	属性名	属性类型	属性说明
MICROS OFT-16	MS-MPPE-Send-Key	string	MPPE发送密钥。
MICROS OFT-17	MS-MPPE-Recv-Key	string	MPPE接收密钥。

RADIUS 属性在报文中的支持情况

不同的RADIUS报文对于RADIUS属性的支持情况也不相同。RADIUS属性在报文中的支持情况包括：

- RADIUS认证报文中属性的支持情况，如表1-13所示。
- RADIUS计费报文中属性的支持情况，如表1-14所示。
- RADIUS授权报文中属性的支持情况，如表1-15所示。

说明

- 1：表示该属性在该类型报文中一定出现一次；
- 0：表示该属性在该类型报文中一定不能出现（即使出现也不起任何作用，该属性将被丢弃）；
- 0-1：表示该属性在该类型报文中可能出现一次，也可能不出现；
- 0+：表示零个或多个该属性可能出现在该类型报文中。

如下表格中只体现设备支持的属性，即RADIUS属性在报文中的支持情况全部为0的不体现。

表 1-13 RADIUS 认证报文中属性的支持情况

属性	Access-Request	Access-Accept	Access-Reject	Access-Challenge
User-Name(1)	0-1	0-1	0	0
User-Password(2)	0-1	0	0	0
CHAP-Password(3)	0-1	0	0	0
NAS-IP-Address(4)	0-1	0	0	0
NAS-Port(5)	0-1	0	0	0
Service-Type(6)	0-1	0-1	0	0
Framed-Protocol(7)	0-1	0-1	0	0
Framed-IP-Address(8)	0-1	0-1	0	0
Framed-IP-Netmask(9)	0-1	0-1	0	0
Filter-Id(11)	0	0+	0	0
Framed-MTU(12)	0-1	0-1	0	0
Login-IP-Host(14)	0+	0+	0	0
Login-Service(15)	0	0-1	0	0
Reply-Message(18)	0	0+	0+	0+
Callback-Number(19)	0-1	0-1	0	0
Framed-Route(22)	0	0+	0	0
State(24)	0-1	0-1	0	0-1
Class(25)	0	0+	0	0

属性	Access-Request	Access-Accept	Access-Reject	Access-Challenge
Vendor-Specific(26)	0+	0+	0	0+
Session-Timeout(27)	0	0-1	0	0-1
Idle-Timeout(28)	0	0-1	0	0-1
Termination-Action(29)	0	0-1	0	0
Called-Station-Id(30)	0-1	0	0	0
Calling-Station-Id(31)	0-1	0	0	0
NAS-Identifier(32)	0-1	0	0	0
Login-LAT-Service(34)	0-1	0-1	0	0
Login-LAT-Node(35)	0-1	0-1	0	0
Login-LAT-Group(36)	0-1	0-1	0	0
Framed-AppleTalk-Link(37)	0	0-1	0	0
Framed-AppleTalk-Network(38)	0	0+	0	0
Framed-AppleTalk-Zone(39)	0	0-1	0	0
Acct-Session-id(44)	1	0	0	0
CHAP-Challenge(60)	0-1	0	0	0
NAS-Port-Type(61)	0-1	0	0	0
Login-LAT-Port(63)	0-1	0-1	0	0
Tunnel-Type(64)	0	0-1	0	0
Tunnel-Medium-Type(65)	0	0-1	0	0
Tunnel-Client-Endpoint(66)	0-1	0-1	0	0
Tunnel-Server-Endpoint(67)	0-1	0-1	0	0
Password-Retry(75)	0	0-1	0	0
EAP-Message(79)	0-1	0-1	0-1	0-1
Message-Authenticator(80)	0-1	0-1	0-1	0-1
Tunnel-Private-Group-ID(81)	0	0-1	0-1	0

属性	Access-Request	Access-Accept	Access-Reject	Access-Challenge
Tunnel-Assignment-Id(82)	0	0-1	0	0
Tunnel-Preference(83)	0	0-1	0	0
Acct-Interim-Interval(85)	0	0-1	0	0
NAS-Port-Id(87)	0-1	0	0	0
Framed-Pool(88)	0	0-1	0	0
Chargeable-User-Identity(89)	0-1	0-1	0	0
Tunnel-Client-Auth-Id(90)	0	0+	0	0
Tunnel-Server-Auth-Id(91)	0	0+	0	0
NAS-IPv6-Address(95)	0-1	0	0	0
Login-IPv6-Host(98)	0-1	0	0	0
Input-Peak-Rate(121)	0	0-1	0	0
Input-Average-Rate(122)	0	0-1	0	0
Input-Basic-Rate(123)	0	0-1	0	0
Output-Peak-Rate(124)	0	0-1	0	0
Output-Average-Rate(125)	0	0-1	0	0
Output-Basic-Rate(126)	0	0-1	0	0
Ascend-Client-Primary-Dns(135)	0	0-1	0	0
Ascend-Client-Secondary-Dns(136)	0	0-1	0	0
Remote-IP-Host(192)	0-1	0	0	0
HW-SecurityStr(195)	0-1	0	0	0
HW-Input-Peak-Information-Rate(26-1)	0	0-1	0	0
HW-Input-Committed-Information-Rate(26-2)	0	0-1	0	0
HW-Input-Committed-Burst-Size(26-3)	0	0-1	0	0
HW-Output-Peak-Information-Rate(26-4)	0	0-1	0	0

属性	Access-Request	Access-Accept	Access-Reject	Access-Challenge
HW-Output-Committed-Information-Rate(26-5)	0	0-1	0	0
HW-Output-Committed-Burst-Size(26-6)	0	0-1	0	0
HW-Remanent-Volume(26-15)	0	0-1	0	0
HW-Connect-ID(26-26)	1	0	0	0
Ftp-directory(26-28)	0	0-1	0	0
HW-Exec-Privilege(26-29)	0	0-1	0	0
HW-Qos-Data(26-31)	0	0-1	0	0
HW-NAS-Startup-Time-Stamp(26-59)	1	0	0	0
HW-IP-Host-Address(26-60)	1	0	0	0
HW-Primary-WINS(26-75)	0	0-1	0	0
HW-Second-WINS(26-76)	0	0-1	0	0
HW-Input-Peak-Burst-Size(26-77)	0	0-1	0	0
HW-Output-Peak-Burst-Size(26-78)	0	0-1	0	0
HW-VPN-Instance(26-94)	0	0-1	0	0
HW-Client-Primary-DNS(26-135)	0	0-1	0	0
HW-Client-Secondary-DNS(26-136)	0	0-1	0	0
HW-Domain-Name(26-138)	0-1	0	0	0
HW-AP-Information(26-141)	0-1	0	0	0
HW-User-Information(26-142)	0	0-1	0	0
HW-Web-Proxy-Name(26-143)	0	0-1	0	0
HW-Port-Forward-Name(26-144)	0	0-1	0	0

属性	Access-Request	Access-Accept	Access-Reject	Access-Challenge
HW-IP-Forwarding-Name(26-145)	0	0-1	0	0
HW-User-Policy(26-146)	0	0-1	0	0
HW-Access-Type(26-153)	1	0-1	0	0
HW-IPv6-Redirect-ACL(26-178)	0	0-1	0	0
HW-User-Extend-Info(26-201)	0-1	0	0	0
HW-Web-Authen-Info(26-237)	0-1	0	0	0
HW-User-Addr-Network(26-241)	0	0-1	0	0
HW-DNS-Domain-Name(26-242)	0	0-1	0	0
HW-Auto-Update-URL(26-243)	0	0-1	0	0
HW-Reachable-Detect(26-244)	0-1	0	0	0
HW-Version(26-254)	1	0	0	0
HW-Product-ID(26-255)	1	0	0	0
MS-MPPE-Send-Key(MICROSOFT-16)	0	0-1	0	0
MS-MPPE-Recv-Key(MICROSOFT-17)	0	0-1	0	0

表 1-14 RADIUS 计费报文中属性的支持情况

属性	Accounting-Request (Start)	Accounting-Request (Interim-Update)	Accounting-Request (Stop)	Accounting-Response (start)	Accounting-Response (Interim-Update)	Accounting-Response (Stop)
User-Name(1)	0-1	0-1	0-1	0	0	0
NAS-IP-Address(4)	0-1	0-1	0-1	0	0	0

属性	Accounting-Request (Start)	Accounting-Request (Interim-Update)	Accounting-Request (Stop)	Accounting-Response (start)	Accounting-Response (Interim-Update)	Accounting-Response (Stop)
NAS-Port(5)	0-1	0-1	0-1	0	0	0
Service-Type(6)	0-1	0-1	0-1	0	0	0
Framed-Protocol(7)	0-1	0-1	0-1	0	0	0
Framed-IP-Address(8)	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
Class(25)	0+	0+	0+	0	0	0
Vendor-Specific(26)	0+	0+	0+	0	0	0
Session-Timeout(27)	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0
Called-Station-Id(30) 说明 对于PPP接入认证用户，该属性非必带属性。如果认证请求报文中没有携带该属性，计费请求报文中也不会携带该属性。	0-1	0-1	0-1	0	0	0
Calling-Station-Id(31)	0-1	0-1	0-1	0	0	0
NAS-Identifier(32)	0-1	0-1	0-1	0	0	0
Acct-Status-Type(40)	1	1	1	0	0	0
Acct-Delay-Time(41)	0-1	0-1	0-1	0	0	0
Acct-Output-Octets(43)	0-1	0-1	0-1	0	0	0
Acct-Session-Id(44)	1	1	1	0	0	0
Acct-Authentic(45)	0-1	0-1	0-1	0	0	0
Acct-Session-Time(46)	0-1	0-1	0-1	0	0	0
Acct-Terminate-Cause(49)	0	0	1	0	0	0

属性	Accounting-Request (Start)	Accounting-Request (Interim-Update)	Accounting-Request (Stop)	Accounting-Response (start)	Accounting-Response (Interim-Update)	Accounting-Response (Stop)
Acct-Multi-Session-Id(50)	0-1	0-1	0-1	0	0	0
Event-Timestamp(55)	1	1	1	0	0	0
NAS-Port-Type(61)	1	1	1	0	0	0
Tunnel-Type(64)	0-1	0-1	0-1	0	0	0
Tunnel-Medium-Type(65)	0-1	0-1	0-1	0	0	0
Tunnel-Client-Endpoint(66)	0-1	0-1	0-1	0	0	0
Tunnel-Server-Endpoint(67)	0-1	0-1	0-1	0	0	0
Tunnel-Assignment-Id(82)	0-1	0-1	0-1	0	0	0
NAS-Port-Id(87)	1	1	1	0	0	0
Chargeable-User-Identity(89)	0-1	0-1	0-1	0	0	0
Tunnel-Client-Auth-Id(90)	0+	0+	0+	0	0	0
Tunnel-Server-Auth-Id(91)	0+	0+	0+	0	0	0
NAS-IPv6-Address(95)	0-1	0-1	0-1	0	0	0
HW-Input-Committed-Information-Rate(26-2)	0-1	0-1	0-1	0	0	0
HW-Output-Committed-Information-Rate(26-5)	0-1	0-1	0-1	0	0	0
HW-Connect-ID(26-26)	1	1	1	0	0	0

属性	Accounting-Request (Start)	Accounting-Request (Interim-Update)	Accounting-Request (Stop)	Accounting-Response (start)	Accounting-Response (Interim-Update)	Accounting-Response (Stop)
HW-IP-Host-Address(26-60)	1	1	1	0	0	0
HW-Domain-Name(26-138)	1	1	1	0	0	0
HW-AP-Information(26-141)	0-1	0-1	0-1	0	0	0
HW-User-Information(26-142)	0	0	0	0-1	0-1	0
HW-Access-Type(26-153)	0-1	0-1	0-1	0	0	0
HW-User-Extend-Info(26-201)	0-1	0-1	0-1	0	0	0
HW-Reachable-Detect(26-244)	0-1	0-1	0-1	0	0	0
HW-Tariff-Input-Octets(26-247)	0	0-1	0-1	0	0	0
HW-Tariff-Output-Octets(26-248)	0	0-1	0-1	0	0	0
HW-Tariff-Input-Gigawords(26-249)	0	0-1	0-1	0	0	0
HW-Tariff-Output-Gigawords(26-250)	0	0-1	0-1	0	0	0

表 1-15 RADIUS 动态授权报文（CoA/DM）中属性的支持情况

属性号	CoA REQUEST	CoA ACK	CoA NAK	DM REQUEST	DM ACK	DM NAK
User-Name(1)	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
NAS-IP-Address(4)	0-1	0-1	0	0	0	0
NAS-Port(5)	0-1	0	0	0	0	0

属性号	CoA REQUE ST	CoA ACK	CoA NAK	DM REQUE ST	DM ACK	DM NAK
Framed-IP-Address(8)	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
Filter-Id(11)	0-1	0	0	0	0	0
Vendor-Specific(26)	0+	0	0	0+	0	0
Session-Timeout(27)	0-1	0	0	0	0	0
Idle-Timeout(28)	0-1	0	0	0	0	0
Termination-Action(29)	0-1	0	0	0	0	0
Calling-Station-Id(31)	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
Acct-Session-Id(44)	1	1	1	1	1	1
Tunnel-Type(64)	0-1	0	0	0	0	0
Tunnel-Medium-Type(65)	0-1	0	0	0	0	0
Message-Authenticator(80)	0-1	0	0	0	0	0
Tunnel-Private-Group-ID(81)	0-1	0	0	0	0	0
Acct-Interim-Interval(85)	0-1	0	0	0	0	0
NAS-Port-Id(87)	0-1	0	0	0	0	0
Error-Cause(101)	0	0	0+	0	0	0+
HW-Input-Peak-Information-Rate(26-1)	0-1	0	0	0	0	0
HW-Input-Committed-Information-Rate(26-2)	0-1	0	0	0	0	0
HW-Output-Peak-Information-Rate(26-4)	0-1	0	0	0	0	0
HW-Output-Committed-Information-Rate(26-5)	0-1	0	0	0	0	0

属性号	CoA REQUE ST	CoA ACK	CoA NAK	DM REQUE ST	DM ACK	DM NAK
HW-Output-Committed-Burst-Size(26-6)	0-1	0	0	0	0	0
HW-Qos-Data(26-31)	0-1	0	0	0	0	0
HW-Input-Peak-Burst-Size(26-77)	0-1	0	0	0	0	0
HW-Output-Peak-Burst-Size(26-78)	0-1	0	0	0	0	0
HW-User-Policy(26-146)	0-1	0	0	0	0	0
HW-IPv6-Redirect-ACL(26-178)	0-1	0	0	0	0	0

注意事项

VLAN授权注意事项：

服务器上配置了动态VLAN下发功能，则授权信息中含有下发的VLAN属性，设备端在接收到下发的VLAN属性后，会将用户所属的VLAN修改为下发VLAN。

授权下发的VLAN并不改变接口的配置，也不影响接口的配置。但是，授权下发的VLAN的优先级高于用户配置的VLAN，即通过认证后起作用的VLAN是授权下发的VLAN，用户配置的VLAN在用户下线后生效。

动态VLAN下发，使用了以下RADIUS标准属性：

- (064)Tunnel-Type(必须指定为数值13)
- (065)Tunnel-Medium-Type（必须指定为数值6）
- (081)Tunnel-Private-Group-ID

要通过RADIUS服务器正确下发VLAN属性，以上三个属性必须同时使用，而且Tunnel-Type及Tunnel-Medium-Type两个属性的值必须是指定的值。

1.2.4.9 RADIUS 属性禁用和转换功能

不同厂商支持的RADIUS属性集不同，再加上各个厂商都有自己的私有属性，这就造成不同厂商间的RADIUS属性存在不兼容问题，进一步导致不同厂商设备之间发送的RADIUS属性相互无法解析。鉴于以上问题，在对接替换场景中经常使用RADIUS属性禁用功能和RADIUS属性转换功能。

RADIUS 属性禁用功能

RADIUS服务器上定义的RADIUS属性与设备上相比，可能存在属性编号相同、名称相同、但封装的格式或内容不同的情形。此时，可以通过属性禁用功能禁用该属性，之

后，设备接收到RADIUS服务器下发的该属性时，不会解析该属性；设备在发送RADIUS报文到服务器时，也不会封装该属性。

当前，设备支持禁用华为支持的RADIUS属性（即属性名称和编号华为支持），支持禁用发送的或者接收的RADIUS属性。

RADIUS 属性转换功能

属性转换主要是为了兼容不同厂商RADIUS属性定义的差别。例如，华为设备通过私有属性Exec-Privilege（26-29）下发管理员用户的优先级，但某个厂商的接入设备和RADIUS服务器通过属性Login-service（15）下发管理员用户的优先级。在共用一台RADIUS服务器的情况下，用户希望华为设备能够兼容属性Login-service（15）。这种情况在华为设备上配置RADIUS属性转换，源属性为Login-service（15），目的属性为Exec-Privilege（26-29），当设备收到RADIUS认证回应报文解析到属性Login-Service（15）时，会自动当成Exec-Privilege（26-29）属性来处理。

设备支持对发送的或者接收的RADIUS属性进行转换，依据RADIUS属性三元组组成结构（Type、Length和Value）：

- 对于发送方向，如果把属性A转换成属性B，那么设备在发送报文时，属性Type是B，但属性Value是按照属性A的内容与格式封装的；
- 对于接收方向，如果把属性A转换成属性B，那么设备在收到包含属性A的报文时，会把属性A的Value按照属性B的方式来解析，即配置了属性转换后，相当于收到的不是属性A，而是属性B。

设备支持在华为支持的RADIUS属性和不支持的RADIUS属性间进行转换，转换方式如表1-16所示。

说明

- 其他厂家RADIUS属性Type字段长度为1个字节时，设备才支持对其进行转换。
- 源RADIUS属性和目的RADIUS属性的类型一致时，设备才支持对其进行转换。例如：RADIUS属性NAS-Identifier和NAS-Port-Id的类型都是string，两者支持转换；RADIUS属性NAS-Identifier和NAS-Port的类型分别是string和integer，两者不支持转换。
- 不支持转换的RADIUS属性有：CHAP-Challenge、CHAP-Password、Tunnel-Type、Tunnel-Medium-Type、Tunnel-Server-Endpoint、Tunnel-Password、Tunnel-Private-Group-ID、Tunnel-Assignment-Id、Tunnel-Preference、Tunnel-Server-Auth-Id、EAP-Message、Message-Authenticator、NAS-IP-Address、NAS-IPv6-Address、State、Class。

表 1-16 RADIUS 属性转换方式

源RADIUS属性华为是否支持	目的RADIUS属性华为是否支持	支持转换的方向	对应的配置命令（RADIUS服务器模板视图）
支持	支持	发送、接收	<code>radius-attribute translate src-attribute-name dest-attribute-name { receive send access-accept access-request account-request account-response } *</code>

源RADIUS属性华为是否支持	目的RADIUS属性华为是否支持	支持转换的方向	对应的配置命令（RADIUS服务器模板视图）
支持	不支持	发送	<code>radius-attribute translate extend src-attribute-name vendor-specific dest-vendor-id dest-sub-id { access-request account-request } *</code>
不支持	支持	接收	<code>radius-attribute translate extend vendor-specific src-vendor-id src-sub-id dest-attribute-name { access-accept account-response } *</code>

1.2.5 HWTACACS 认证、授权、计费

1.2.5.1 HWTACACS 概述

华为终端访问控制器控制系统协议HWTACACS是在TACACS（RFC 1492）基础上进行了功能增强的安全协议。HWTACACS是一种集中式的、客户端/服务器结构的信息交互协议，使用TCP协议传输，TCP端口号为49。HWTACACS提供的认证、授权和计费服务相互独立，能够在不同的服务器上实现。

HWTACACS协议主要用于采用点对点协议PPP（Point-to-Point Protocol）或虚拟私有拨号网络VPDN（Virtual Private Dial-up Network）方式接入Internet的接入用户以及对设备进行操作的管理用户的认证、授权和计费。

HWTACACS协议与RADIUS协议的相似点包括：

- 结构上都采用客户端/服务器模式。
 - HWTACACS客户端：一般位于网络接入服务器NAS（Network Access Server）上，可以遍布整个网络，负责传输用户信息到指定的HWTACACS服务器，然后根据从服务器返回的信息进行相应处理。
 - HWTACACS服务器：一般运行在中心计算机或工作站上，维护相关的用户认证和网络服务访问信息，负责接收用户连接请求并认证用户，然后给客户端返回所有需要的信息。
- 都使用共享密钥对传输的用户信息进行加密。
- 都有较好的灵活性和可扩展性。

与RADIUS相比，HWTACACS具有更加可靠的传输和加密特性，更加适合于安全控制。HWTACACS协议与RADIUS协议的主要区别如表1-17所示。

表 1-17 HWTACACS 协议与 RADIUS 协议的比较

项目	HWTACACS	RADIUS
数据传输	通过TCP传输，网络传输更可靠。	通过UDP传输，网络传输效率更高。

项目	HWTACACS	RADIUS
加密方式	除了标准的HWTACACS报文头，对报文主体全部进行加密。	只是对认证报文中的密码字段进行加密。
认证和授权	认证与授权分离，使得认证、授权服务可以在不同的安全服务器上实现。例如，可以用一台HWTACACS服务器进行认证，另外一台HWTACACS服务器进行授权。	认证与授权结合，不能分离。
命令行授权	支持对设备上的配置命令进行授权使用。即用户可使用的命令行受到命令级别和AAA授权的双重限制，某一级别的用户输入的每一条命令都需要通过HWTACACS服务器授权，如果授权通过，命令才可以被执行。	不支持对设备上的配置命令进行授权使用。用户登录设备后可以使用的命令行由用户级别决定，用户只能使用级别等于或低于用户级别的命令行。
应用场景	适于进行安全控制。	适于进行计费。

1.2.5.2 HWTACACS 报文介绍

HWTACACS报文与RADIUS报文的格式不同。所有RADIUS报文均采用相同的报文格式，而HWTACACS报文除了具有相同的**报文头**之外，**认证**、**授权**和**计费**报文的格式均不同。

HWTACACS 报文头

HWTACACS报文头长度为12字节，如**图1-15**所示。

图 1-15 HWTACACS 报文头部

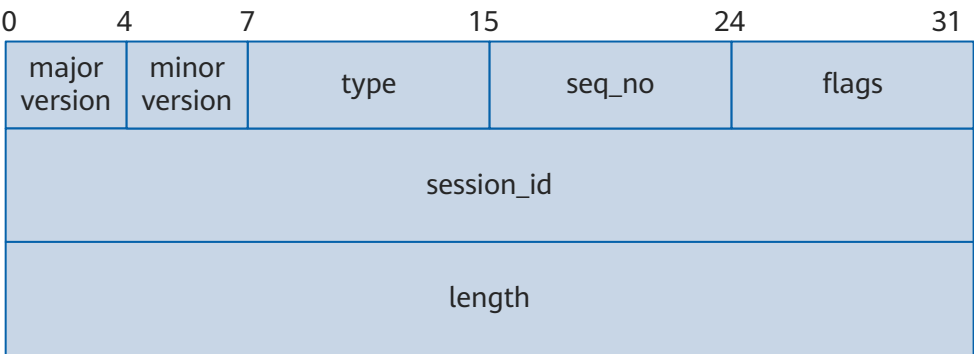


表 1-18 HWTACACS 报文头部中各个字段的含义

字段	含义
major version	HWTACACS协议主版本号，当前版本号为0xc。
minor version	HWTACACS协议次版本号，当前版本号为0x0。
type	HWTACACS协议报文类型，包括认证（0x01）、授权（0x02）和计费（0x03）。
seq_no	对于同一个会话，当前报文的序列号，取值范围为1～254。
flags	报文主体加密标记，目前只支持8位中的第1位，0表示对报文主体加密，1表示不对报文主体加密。
session_id	会话ID，当前会话的唯一标识。
length	HWTACACS报文主体的长度，不包括报文头。

HWTACACS 认证报文格式

HWTACACS认证报文包括三种类型：

- **认证开始报文**Authentication Start：认证开始时，客户端向服务器发送认证开始报文，该报文中包括认证类型、用户名和一些认证数据。
- **认证持续报文**Authentication Continue：客户端接收到服务器回应的认证回应报文后，如果确认认证过程没有结束，则使用认证持续报文响应。
- **认证回应报文**Authentication Reply：服务器接收到客户端发送的认证开始报文或认证持续报文后，向客户端发送的唯一一种认证报文，用于向客户端反馈当前认证的状态。

HWTACACS认证报文的具体格式如下：

- HWTACACS认证开始报文

图 1-16 HWTACACS 认证开始报文格式

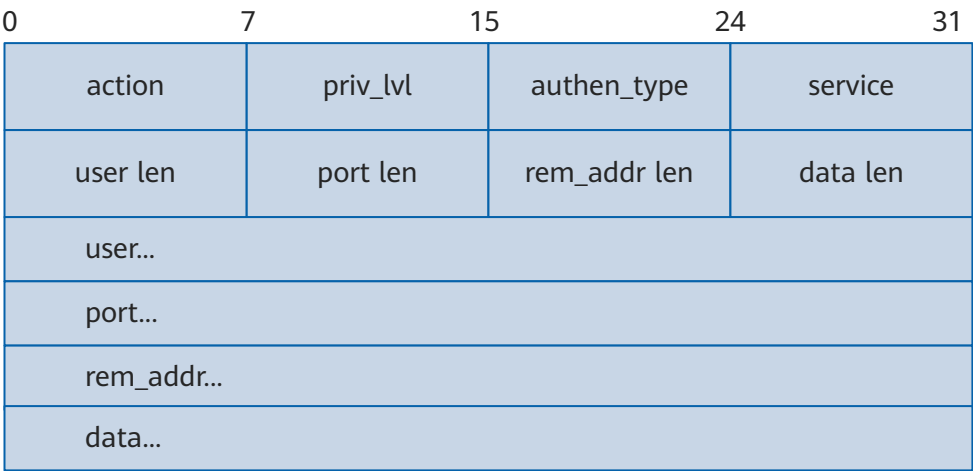


表 1-19 HWTACACS 认证开始报文中各个字段的含义

字段	含义
action	具体的认证操作，目前只支持“认证登录（ 0x01 ）”。
priv_lvl	用户级别，取值范围是0～15。
authen_t ype	认证的类型，目前设备仅支持： ● CHAP（ 0x03 ） ● PAP（ 0x02 ） ● ASCII（ 0x01 ）
service	请求认证的服务类型，当前版本支持PPP（ 0x03 ）、LOGIN（ 0x01 ）、ENABLE（ 0x02 ）、NONE（ 0x00 ）四种服务类型，分别对应PPP用户、管理员用户、管理员用户级别提升认证和其他用户。
user len	登录用户输入的用户名长度。
port len	port字段的长度。
rem_addr len	rem_addr字段的长度。
data len	认证数据区的长度。
user	请求认证的用户名，最大长度为129。
port	请求认证的用户接口名，最大长度为47。 ● 对于管理员用户，该字段是指用户终端接口（例如“console0”、“vty1”等）。例如，Telnet用户的authen_type为ASCII，service为LOGIN，port为vtyx。 ● 对于其他用户，该字段是指用户接入的接口名称。
rem_addr	登录用户的IP地址。

字段	含义
data	认证数据区，根据action和authen_type的不同封装不同的数据。 例如PAP认证时，该字段内容为PAP显式密码。

- HWTACACS认证持续报文

图 1-17 HWTACACS 认证持续报文格式

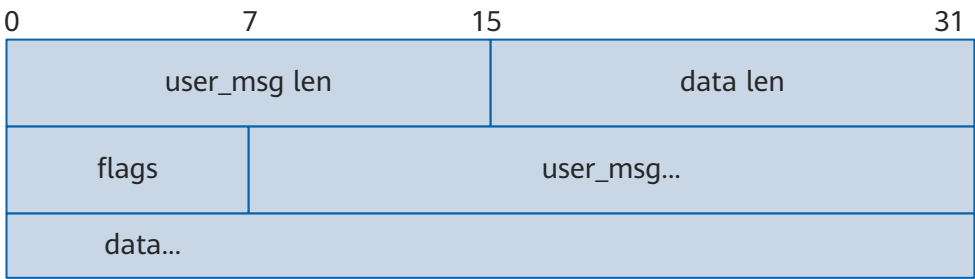


表 1-20 HWTACACS 认证持续报文中各个字段的含义

字段	含义
user_msg len	登录用户输入的字符串长度。
data len	认证数据区的长度。
flags	认证持续标记，0表示认证过程持续，1表示认证过程终止。
user_msg	登录用户输入的字符串，用于回应认证回应报文中的server_msg字段，向服务器提供用户登录时输入的密码。
data	认证数据区，根据action和authen_type的不同封装不同的数据。 例如PAP认证时，该字段内容为PAP显式密码。

- HWTACACS认证回应报文

图 1-18 HWTACACS 认证回应报文格式

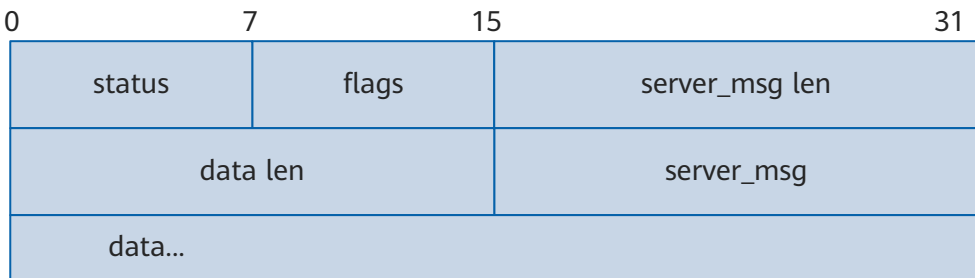


表 1-21 HWTACACS 认证回应报文中各个字段的含义

字段	含义
status	认证的状态，包括： ● 认证成功PASS（0x01） ● 认证失败FAIL（0x02） ● 请求用户信息GETDATA（0x03） ● 请求用户名GETUSER（0x04） ● 请求密码GETPASS（0x05） ● 请求重新发起认证开始RESTART（0x06） ● 服务器收到认证报文有误ERROR（0x07） ● 服务器要求重新进行认证过程FOLLOW（0x21）
flags	控制客户端是否将用户输入的密码回显。如果该标志位置1，则用户输入的密码不会回显。
server_msg len	server_msg字段的长度。
data len	认证数据区的长度。
server_msg	可选字段，用于服务器将一些附加信息带给用户。
data	认证数据区，用于向客户端提供一些信息。

HWTACACS 授权报文格式

HWTACACS授权报文包括两种类型：

- **授权请求报文**Authorization Request：HWTACACS的认证和授权是分离的，用户可以使用HWTACACS认证而使用其他协议进行授权。如果需要通过HWTACACS进行授权，则客户端向服务器发送授权请求报文，该报文中包括了授权所需的一切信息。
- **授权回应报文**Authorization Response：服务器接收到授权请求报文后，向客户端发送授权回应报文，该报文中包括了授权的结果。

HWTACACS授权报文的具体格式如下：

- HWTACACS授权请求报文

图 1-19 HWTACACS 授权请求报文格式

0	7	15	24	31
authen_method	priv_lvl	authen_type	authen_service	
user len	port len	rem_addr len	arg_cnt	
arg 1 len	arg 2 len	...	arg N len	
user...				
port...				
rem_addr...				
arg 1...				
arg 2...				
...				
arg N...				

说明

priv_lvl字段、authen_type字段、authen_service字段、user len字段、port len字段、rem_addr len字段、port字段、rem_addr字段的含义和HWTACACS认证开始报文一致，此处不再赘述。

表 1-22 HWTACACS 授权请求报文中各个字段的含义

字段	含义
authen_method	指定用户的认证方式，包括： - 没有设置认证方式（0x00） - 不认证（0x01） - 本地认证（0x05） - HWTACACS认证（0x06） - RADIUS认证（0x10）
authen_service	请求认证的服务类型，当前版本支持PPP（0x03）、LOGIN（0x01）和NONE（0x00）三种服务类型，分别对应PPP用户、管理员用户和其他用户。
arg_cnt	授权请求报文中携带的属性数。

字段	含义
argN	指定授权请求报文的属性。包括： - cmd：请求授权的命令行的第一个参数。 - cmd-arg：请求授权的命令行参数。固定格式为“cmd-arg=命令行参数”，最后一个命令行参数后需要再封装一个“cmd-arg=<cr>”结尾。“cmd-arg=命令行参数”的总长度不能超过255个字节，每个命令行参数不能超过247个字节。

- HWTACACS授权回应报文

 说明

server_msg len字段、data len字段和server_msg字段的含义和HWTACACS认证回应报文一致，此处不再赘述。

图 1-20 HWTACACS 授权回应报文格式

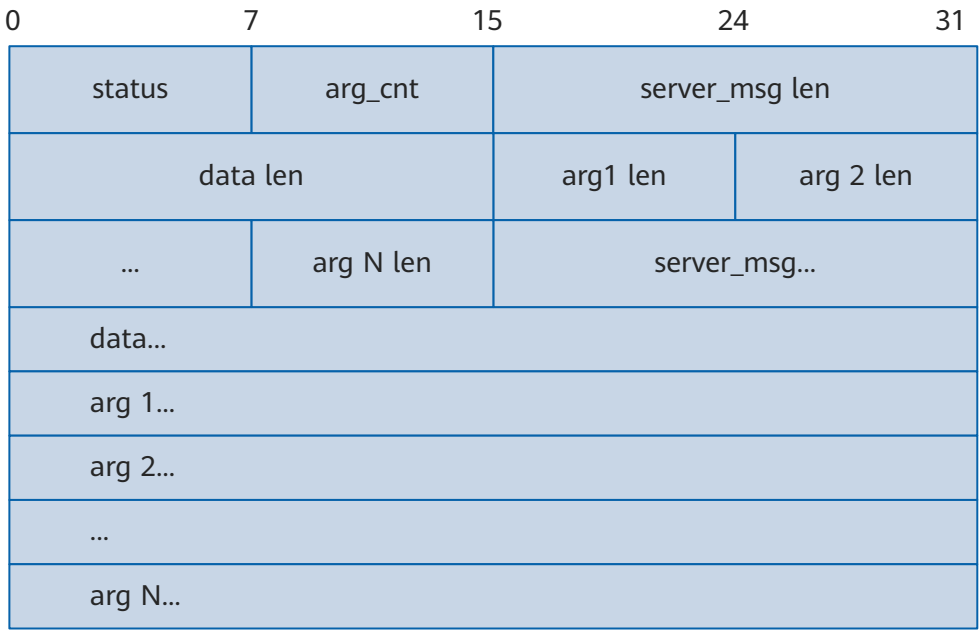


表 1-23 HWTACACS 授权回应报文中各个字段的含义

字段	含义
status	指定用户的授权状态，包括： - 授权通过（0x01） - 授权请求报文中的属性被TACACS服务器修改（0x02） - 授权失败（0x10） - 授权服务器上出现了错误（0x11） - 重新指定授权服务器（0x21）
arg_cnt	授权回应报文中携带的授权属性数。

字段	含义
argN	指定HWTACACS授权服务器下发的授权属性。

HWTACACS 计费报文格式

- HWTACACS计费报文包括两种类型：
- **计费请求报文**Accounting Request：该报文中包括了计费所需的信息。
 - **计费响应报文**Accounting Response：服务器接收并成功记录计费请求报文后，需要回应一个计费响应报文。
- HWTACACS计费报文的具体格式如下：
- HWTACACS计费请求报文

图 1-21 HWTACACS 计费请求报文格式

0	7	15	24	31
flags	authen_method	priv_lvl	authen_type	
authen_service	user len	port len	rem_addr len	
arg_cnt	arg 1 len	arg 2 len	...	
arg N len	user...			
port...				
rem_addr...				
arg 1...				
arg 2...				
...				
arg N...				

说明

authen_method字段、priv_lvl字段、authen_type字段、user len字段、port len字段、rem_addr len字段、port字段、rem_addr字段的含义和HWTACACS授权请求报文一致，此处不再赘述。

表 1-24 HWTACACS 计费请求报文中各个字段的含义

字段	含义
flags	计费类型： - 开始计费（0x02） - 结束计费（0x04） - 实时计费（0x08）
authen_service	请求认证的服务类型，当前版本支持PPP（0x03）、LOGIN（0x01）和NONE（0x00）三种服务类型，分别对应PPP用户、管理员用户和其他用户。
arg_cnt	计费请求报文中携带的属性数。
argN	指定计费请求报文的属性。

- HWTACACS计费回应报文

图 1-22 HWTACACS 计费回应报文格式

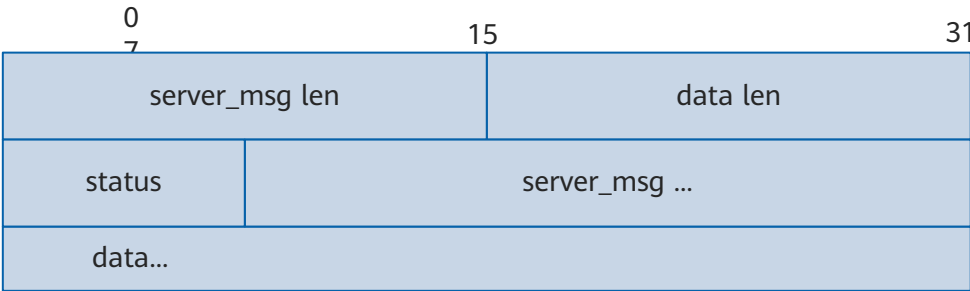


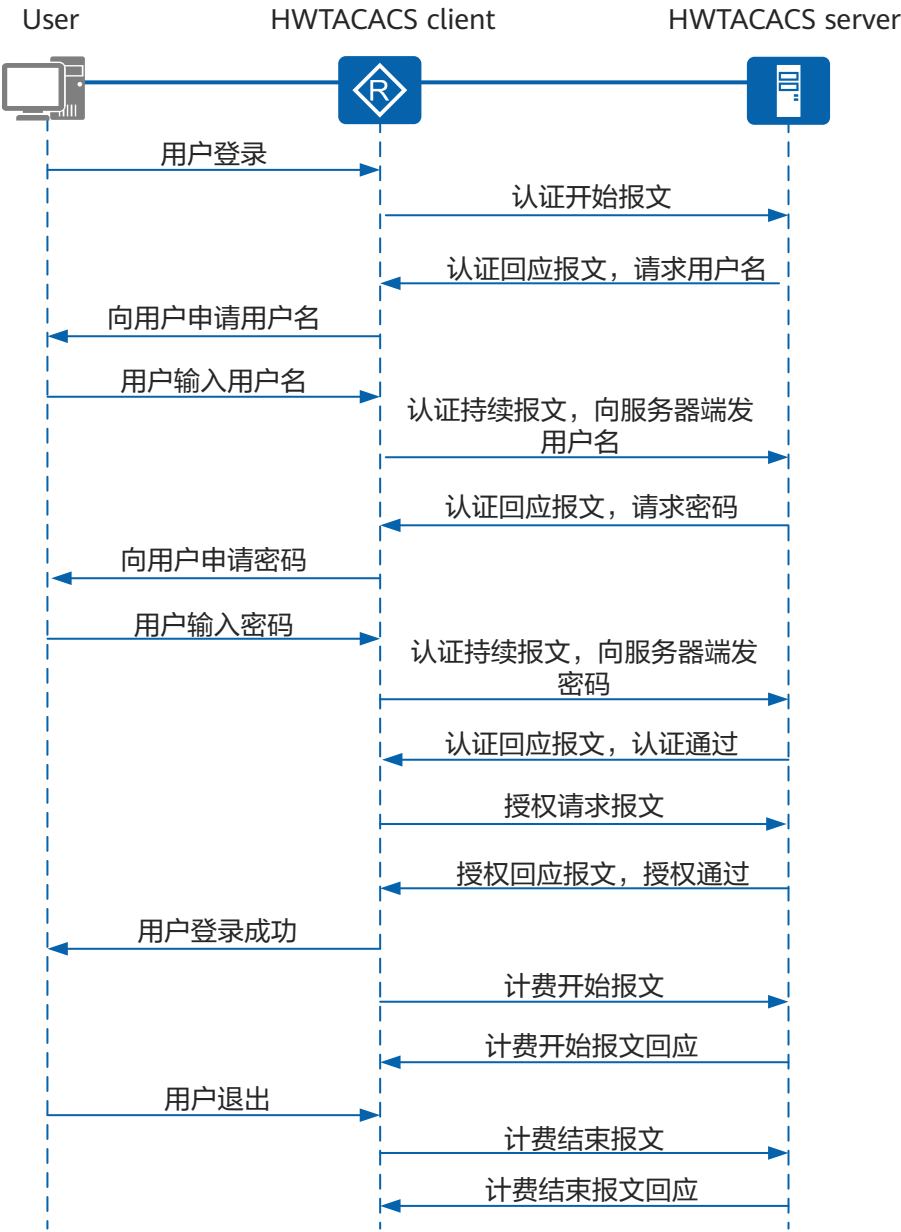
表 1-25 HWTACACS 计费回应报文中各个字段的含义

字段	含义
server_msg len	server_msg字段的长度。
data len	data字段的长度。
status	指定计费状态： - 计费成功（0x01） - 计费失败（0x02） - 计费无回应（0x03） - 服务器要求重新进行计费过程（0x21）
server_msg	指定计费服务器带给客户端的信息。
data	服务器提供给管理员的信息。

1.2.5.3 HWTACACS 认证、授权、计费流程

下面以Telnet用户为例，说明使用HWTACACS对用户进行认证、授权和计费的过程。基本消息交互流程图如图1-23所示。

图 1-23 HWTACACS 的基本消息交互流程图



在整个过程中的基本消息交互流程如下：

1. Telnet用户请求登录设备。
2. HWTACACS客户端收到请求之后，向HWTACACS服务器发送认证开始报文。
3. HWTACACS服务器发送认证回应报文，请求用户名。

- HWTACACS客户端收到回应报文后，向用户询问用户名。
- 用户输入用户名。
- HWTACACS客户端收到用户名后，向HWTACACS服务器发送认证持续报文，其中包括了用户名。
- HWTACACS服务器发送认证回应报文，请求密码。
- HWTACACS客户端收到认证回应报文，向用户询问密码。
- 用户输入密码。
- HWTACACS客户端收到密码后，向HWTACACS服务器发送认证持续报文，其中包括了密码信息。
- HWTACACS服务器发送认证回应报文，指示用户通过认证。
- HWTACACS客户端向HWTACACS服务器发送授权请求报文。
- HWTACACS服务器发送授权回应报文，指示用户通过授权。
- HWTACACS客户端收到授权回应报文，向用户输出设备的配置界面。
- HWTACACS客户端向HWTACACS服务器发送计费开始请求报文。
- HWTACACS服务器发送计费开始回应报文，指示计费开始请求报文已经收到。
- 用户请求断开连接。
- HWTACACS客户端向HWTACACS服务器发送计费结束请求报文。
- HWTACACS服务器发送计费结束回应报文，指示计费结束请求报文已经收到。

 说明

HWTACACS协议与其他厂商支持的TACACS+协议都实现了认证、授权、计费的功能。HWTACACS和TACACS+的认证流程与实现方式是一致的，HWTACACS协议能够完全兼容TACACS+协议。

1.2.5.4 HWTACACS 属性

在HWTACACS授权或计费报文中，argN字段携带了服务器下发给用户或用户传输给服务器的信息。

HWTACACS 属性

[表1-26](#)描述了设备支持的HWTACACS属性，对于不在该表内的属性，设备不对属性进行解析，直接忽略具体的属性内容。

表 1-26 常用 HWTACACS 属性

属性名	属性说明
acl	授权的ACL ID。
addr	用户的IP地址。
autocmd	用户登录到设备后自动执行的命令。
bytes_in	设备接收到的流量。其中，K、M、G分别表示流量单位KByte，MByte，GByte，如果没有，则单位是Byte。
bytes_out	设备发送的流量。其中，K、M、G分别表示流量单位KByte，MByte，GByte，如果没有，则单位是Byte。

属性名	属性说明
callback-line	回呼号码，即服务器传递过来可以显示给用户的信息，例如移动电话号码等。
cmd	在shell上执行的命令行，最大长度为251字符。命令行记录时封装的是完整的命令行，命令行授权时封装的是命令行的第一个关键字。
cmd-arg	命令行授权请求时，请求授权的命令行参数。最后一个参数命令行参数后需要再封装一个cmd-arg=<cr>结尾。
disc_cause	下线原因，仅结束计费请求报文支持该属性。包括： ● 用户主动下线（1） ● 数据中断（2） ● 业务中断（3） ● 闲置切断（4） ● 会话超时（5） ● 管理员要求下线（7） ● NAS故障（9） ● NAS要求下线（10） ● 端口停用（12） ● 用户信息有误（17） ● 主机主动下线（18）
disc_cause_ext	扩展的下线原因，仅结束计费请求报文支持该属性。包括： ● 未知原因（1022） ● EXEC终端终止连接（1020） ● 已经在线的其他telnet用户强制此用户下线（1022） ● 远端没有IP地址，导致用户不能切换到SLIP/PPP客户端（1023） ● PPP PAP认证失败（1042） ● PPP收到远端的Terminate报文（1045） ● 上层要求关闭用户的PPP连接（1046） ● PPP握手失败（1063） ● 会话超时（1100）
dnaverage	下行平均速率，单位是bit/s。
dnpeak	下行峰值速率，单位是bit/s。
dns-servers	主DNS服务器的IP地址。
elapsed_time	用户的在线时长，单位是秒。
ftplib	FTP用户的初始目录。
gw-password	隧道密码，字符串类型，长度范围是1～248。如果所包含的属性值超出了允许的设置范围则仅取前248个字符。

属性名	属性说明
idletime	空闲切断时间，即服务器会自动切断空闲切断时间内没有进行任何操作的用户。 说明 FTP用户不支持该属性。
l2tp-hello-interval	L2TP Hello报文的间隔时间，目前设备尚不支持该属性。
l2tp-hidden-avp	L2TP的隐藏属性值对AVP（Attribute Value Pair），目前设备尚不支持该属性。
l2tp-nosession-timeout	L2TP无会话时切断时间，即无会话时，L2TP隧道将会该时间间隔后被拆除。目前设备尚不支持该属性。
l2tp-group-num	L2TP组号，只有下发了该属性，其他的L2TP属性才能生效，如果没有下发该属性，其他L2TP属性都会被忽略。
l2tp-tos-reflect	L2TP的TOS的值，目前设备尚不支持该属性。
l2tp-tunnel-authen	是否进行L2TP的隧道认证。0表示不进行隧道认证，1表示进行隧道认证。
l2tp-udp-checksum	L2TP的UDP包的检验和。
nocallback-verify	回呼之后不需要验证。
nohangup	设备是否自动切断用户的连接，取值为true或者false。该属性依附于autocmd属性，在配置了autocmd参数后，用户执行完autocmd的命令后是否将用户切断。true表示不切断，false表示切断。
paks_in	设备接收到的包数，单位是个。
paks_out	设备发送的包数，单位是个。
priv-lvl	用户的级别。
protocol	协议类型，是业务类型的一个子集，针对ppp、connection业务类型生效。目前支持“pad”、“telnet”、“ip”和“vpdn”四种协议类型。 - 当业务类型为connection时，协议类型可以是“pad”或者“telnet”； - 当业务类型是ppp时，协议类型可以是“ip”或者“vpdn”； - 如果为其它业务类型，则不会封装该属性。
task_id	任务ID，对于同一任务，其开始和结束记录的task_id必须相同。
timezone	当地时区。
tunnel-id	建立隧道时的隧道本端用户名，字符串形式，长度范围是1～29。如果所包含的属性值超出了允许的设置范围则仅取前29个字符。

属性名	属性说明
tunnel-type	将要建立的隧道类型。目前只支持L2TP类型的隧道，对应的tunnel-type是3。
service	业务类型，标识当前计费或授权的业务。
source-ip	隧道本端IP的地址。
upaverage	上行平均速率，单位是bit/s。
uppeak	上行峰值速率，单位是bit/s。

HWTACACS 属性在报文中的支持情况

按照报文类型划分，HWTACACS授权报文可以分为授权请求报文和授权回应报文。但在实际使用过程中，HWTACACS授权可以划分为EXEC用户授权、命令行授权和接入用户授权三种，不同类型的授权报文中使用的属性不完全相同，具体请参见表1-27。

- EXEC授权：通过HWTACACS服务器对telnet、terminal、SSH和FTP登录的管理用户进行权限控制。
- 命令行授权：用户执行每条命令行时均进行权限控制，只有授权通过后可以执行该命令，否则不能执行。
- 接入用户授权：通过HWTACACS服务器对802.1X、Portal等NAC接入用户进行权限控制。

按照报文类型划分，HWTACACS计费报文可以分为计费请求报文和计费回应报文。但在实际使用过程中，根据连接类型的不同，HWTACACS计费可以划分为网络计费、连接计费、EXEC计费、系统计费和命令计费五种类型。不同类型的计费报文中使用的属性不完全相同，具体请参见表1-28。

- 网络计费：适用于PPP等普通用户接入网络的场景。例如，PPP用户初始接入时发送开始计费报文，用户在线过程中定时发送实时计费报文，用户下线时发送结束计费报文。
- 连接计费：适用于当用户将设备作为Telnet或者FTP的客户端登录到服务器端的场景。用户与设备建立连接后，可以输入命令建立与远程服务器的连接并访问远程主机上的文件。当登录到远程服务器时发送开始计费报文，退出时发送结束计费报文。
- EXEC计费：适用于用户通过Telnet或者FTP等方式登录到设备的场景。用户初始登录时发送开始计费报文，用户在线过程中发送实时计费报文，用户退出时发送结束计费报文。
- 系统计费：适用于用户对网络进行故障诊断时的场景。通过在服务器上记录系统级事件，可以帮助管理员用户根据服务器上的记录信息进行故障定位。
- 命令计费：当管理员用户在设备上执行任意命令时，可以通过命令结束计费报文把该用户输入的命令上报给HWTACACS服务器，以便服务器对用户的操作进行记录。

说明

- Y：表示该类型报文支持该属性。
- N：表示该类型报文不支持该属性。

表 1-27 HWTACACS 授权报文中属性的支持情况

属性	命令行授权请求报 文	EXEC授权回应报 文	接入用户授权 回应报文
acl	N	Y	N
addr	N	N	Y
addr-pool	N	N	Y
autocmd	N	Y	N
callback-line	N	Y	Y
cmd	Y	N	N
cmd-arg	Y	N	N
dnaverage	N	N	Y
dnpeak	N	N	Y
dns-servers	N	N	Y
ftplib	N	Y	N
gw-password	N	N	Y
idletime	N	Y	N
ip-addresses	N	N	Y
l2tp-group-num	N	N	Y
l2tp-tunnel-authen	N	N	Y
nocallback-verify	N	Y	N
nohangup	N	Y	N
priv-lvl	N	Y	N
source-ip	N	N	Y
tunnel-type	N	N	Y
tunnel-id	N	N	Y
upaverage	N	N	Y

表 1-28 HWTACACS 计费报文中属性的支持情况

属性	网络计费开始请求报文	网络计费结束请求报文	网络计费实时请求报文	连接计费开始请求报文	连接计费结束请求报文	EXEC计费开始请求报文	EXEC计费结束请求报文	EXEC计费实时请求报文	系统计费结束请求报文	命令计费停止计费报文
addr	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N
bytes_in	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	N
bytes_out	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	N
cmd	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N	Y
disc_cause	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	N	N
disc_cause_ext	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	N	N
elapsed_time	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	N
paks_in	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	N
paks_out	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	N
priv-lvl	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
protocol	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N
service	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
task_id	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
timezone	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
tunnel-id	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
tunnel-type	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N

1.2.6 HACA 认证、授权、计费

1.2.6.1 HACA 概述

日益发展的中小型企业具有网络规模较小、并发上线用户数量少、网络部署站点分散等特点。面对此类用户，华为提出“云管理网络解决方案”，通过公有云向广大中小型企业用户提供服务，可实现多租户的统一管理、网络设备的即插即用、网络业务批量

部署等功能。与传统的网络架构和部署方式相比，该方案不仅网络部署周期短、维护成本低，而且网络扩展性较好。

云管理场景下用户准入认证主要采用Portal认证。由于认证服务器部署在互联网中，设备到服务器之间可能需要穿越NAT，而普通的Portal认证采用Portal协议无法穿越NAT，因此采用华为敏捷云认证HACA（Huawei Agile Cloud Authentication）使设备与服务器之间建立连接，然后进行Portal认证。当前仅支持iMaster NCE-Campus作为HACA服务器。

HACA协议是基于移动互联网HTTP 2.0协议，目前HACA支持情况如下：

- 支持Portal认证或MAC优先的Portal认证。
- 不支持管理员、IPSec、SSL VPN、IP session、PPPoE、L2TP、VM、802.1X、独立MAC认证。
- 不支持有线用户接入。

1.2.6.2 HACA 业务报文类型介绍

业务报文内容记录HACA服务器与设备进行交互消息，业务报文类型（msgType）包括如下：

表 1-29 HACA 业务报文类型

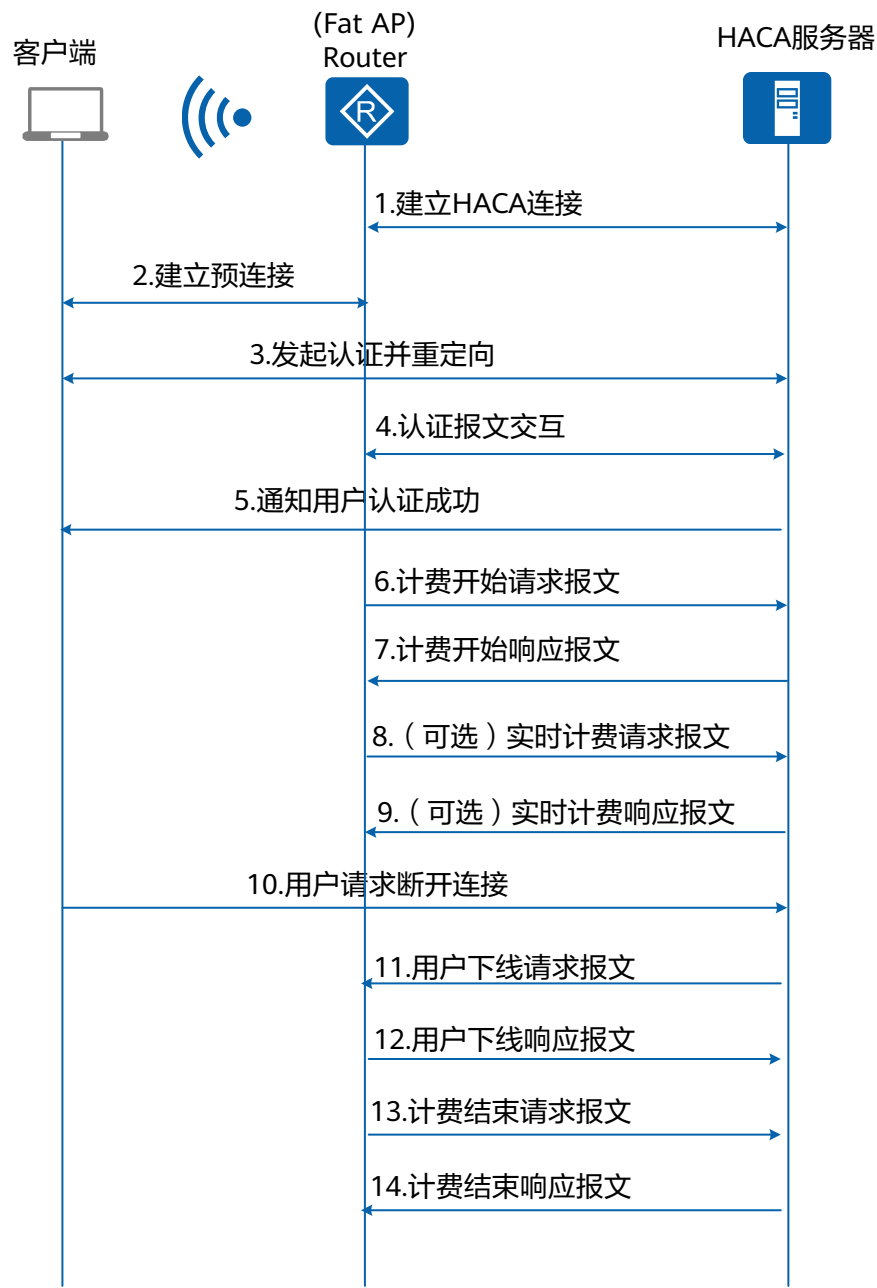
业务报文类型	msgType	说明
注册请求报文	1	设备与HACA服务器建立HTTP 2.0长连接后，发送注册请求报文给HACA服务器，将设备信息注册到服务器上。
注册响应报文	2	HACA服务器给设备发送注册响应报文，表示长连接建立完成，可以进行业务报文收发。
认证请求报文	3	设备发送给HACA服务器，HACA服务器根据该报文中携带的用户信息判断是否允许接入。
认证响应报文	4	HACA服务器对设备发送的认证请求报文的响应报文。如果认证请求报文中的所有属性都可以接受（即认证通过），则发送该类型报文。设备收到此报文后，认证用户才能认证通过并被赋予相应的权限。
主动授权响应报文	5	设备对HACA服务器发送的主动授权报文的响应报文，同时设备会更改用户的权限。
主动授权请求报文	6	HACA服务器在用户认证成功后，发送主动授权报文给设备。
计费请求报文	7	设备在用户开始访问网络资源时，向HACA服务器发送计费请求报文。
计费响应报文	8	HACA服务器接收并成功记录计费请求报文后，需要回应一个计费响应报文。
下线通知报文	9	设备通过HACA服务器下线时，服务器不需要响应；如果是计费用户，设备需要携带计费信息。

业务报文类型	msgType	说明
下线请求报文	11	设备主动触发用户下线时，由设备发送下线请求报文给HACA服务器将指定用户下线；HACA服务器触发用户下线时，发送该消息通知设备将指定用户下线。
下线请求响应报文	12	设备主动触发用户下线时，HACA服务器对设备发送的下线请求报文的响应报文；HACA服务器触发用户下线时，设备对服务器发送的下线请求报文的响应报文，同时释放相关授权表项。
用户同步请求报文	13	用于解决HACA服务器与设备之间由于异常导致用户信息不一致，通过周期性同步，保证设备与HACA服务器上用户信息的一致性。设备触发的HACA用户同步功能，由设备向HACA服务器发送同步用户请求；HACA服务器触发HACA用户同步功能时，由服务器向设备发送同步用户请求。
用户同步响应报文	14	设备触发的HACA用户同步功能时，HACA服务器对设备发送的用户同步请求报文的响应报文；HACA服务器触发HACA用户同步功能时，设备对服务器发送的用户同步请求报文的响应报文。
动态授权请求报文	15	当管理员需要更改某个在线用户的权限时（例如，管理员不希望用户访问某个网站），可以通过HACA服务器发送一个动态授权请求报文给设备，使设备修改在线用户的权限。
动态授权响应报文	16	如果设备成功更改了用户的权限，则设备回应动态授权响应报文给HACA服务器。

1.2.6.3 HACA 认证、授权、计费流程

iMaster NCE-Campus作为HACA服务器部署在云端实现外置Portal服务器以及认证计费服务器。路由器（FAT AP形态）产品作为接入设备供无线终端接入，同时作为无线用户的认证点，与HACA服务器完成用户认证上线功能。用户的授权信息由HACA服务器指定，用户认证通过后，HACA服务器会授予用户访问网络访问权限。HACA认证、授权、计费流程如图1-24所示。

图 1-24 HACA 的认证、授权、计费流程图



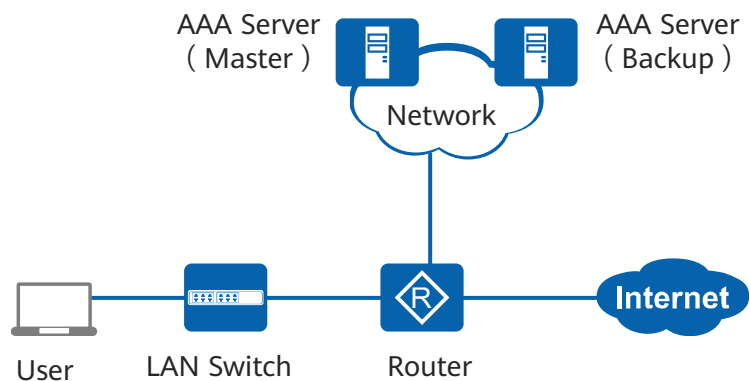
1. 设备与HACA服务器通过HTTP 2.0协议与HACA服务器建立长连接并注册设备信息。
2. 在认证之前客户端与设备之间建立起预连接。
3. 客户端通过HTTP协议发起认证请求。HACA服务器提供Web页面供用户输入用户名和密码来进行认证。
4. 接入设备与HACA服务器之间进行认证报文的交互。
5. 用户认证成功后，HACA服务器主动发送授权报文授予用户网络访问权限。
6. 用户开始访问网络后，接入设备向HACA服务器发送计费开始请求报文。

7. HACA服务器向接入设备发送计费开始响应报文，并开始计费。
8. （可选）在使能实时计费功能的情况下，接入设备会定时向HACA服务器发送实时计费请求报文，以避免因付费用户异常下线导致的不合理计费。
9. （可选）HACA服务器返回实时计费响应报文，并实时计费。
10. 用户发起下线请求。
11. HACA服务器向接入设备发送用户下线请求报文。
12. 接入设备向HACA服务器返回用户下线响应报文。
13. 接入设备向HACA服务器提交计费结束请求报文。
14. HACA服务器返回计费结束响应报文，并停止计费。

1.3 AAA 应用场景

通过 AAA 为上网用户提供认证、授权和计费

图 1-25 通过 AAA 为上网用户提供认证、授权和计费



如图1-25所示，Router作为目的网络接入服务器。用户需要通过服务器的远端认证才能通过建立连接，该网络中的用户需要访问Internet资源。为了保证网络的安全性，企业管理员希望控制用户对于Internet的访问。

通过在Router上配置AAA，实现Router与AAA服务器的对接，可以由AAA服务器对用户进行统一管理。用户在客户端上输入用户名和密码后，Router可以接收到用户的用户名和密码等认证信息并将用户信息发送给AAA服务器，由AAA服务器对其进行认证。如果认证通过，则用户可以开始访问Internet。在用户访问过程中，AAA服务器还可以记录用户使用网络资源的情况。

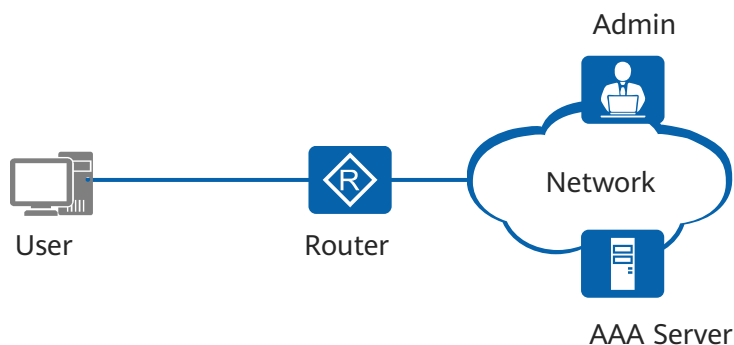
为了提高可靠性，可以部署两台AAA服务器，并在Router上进行相应配置实现AAA服务器的主备备份，主服务器发生故障时，备服务器可以接替主服务器工作，保证用户业务不会中断。

通过 AAA 对管理用户进行认证和授权

如图1-26所示，管理用户（Administrator）与Router建立连接，对Router进行管理、配置和维护。

在Router上配置AAA后，当管理用户登录Router时，Router将管理用户的用户名和密码等信息发送给AAA服务器，由AAA服务器来进行统一认证，同时记录这些用户的操作行为。

图 1-26 通过 AAA 对管理用户进行认证和授权



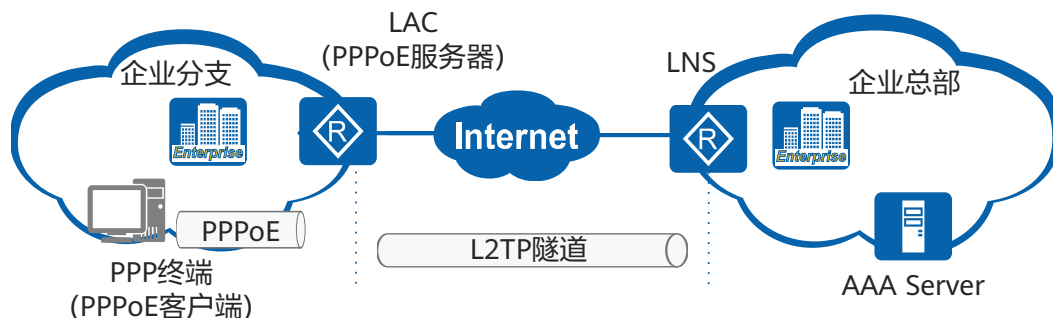
通过 AAA 对 VPN 用户进行认证、授权和计费

AAA同样可以应用在VPN中，例如，AAA可以为L2TP VPN中的PPP拨号用户提供认证、授权和计费。

如图1-27所示，企业总部在其他城市设有分支机构，分支机构内部使用以太网络。分支用户需要和总部用户建立VPDN连接，在分支和总部之间部署L2TP，其中分支机构没有拨号网络，将分支的网关部署为PPPoE服务器，使分支用户的PPP拨号可以通过以太网传输，同时分支网关也作为LAC，和总部建立L2TP隧道。企业总部的网关部署为LNS，为分支用户提供接入服务，实现分支用户和总部网关之间的L2TP连接。

由于LNS需要对接入用户进行管理，可以通过在LNS上配置AAA认证，实现LNS与AAA服务器的对接。当LNS接收到拨号用户的认证信息后，LNS将信息发送给AAA服务器，由AAA服务器来进行统一管理。

图 1-27 通过 AAA 对 VPN 用户进行认证、授权和计费

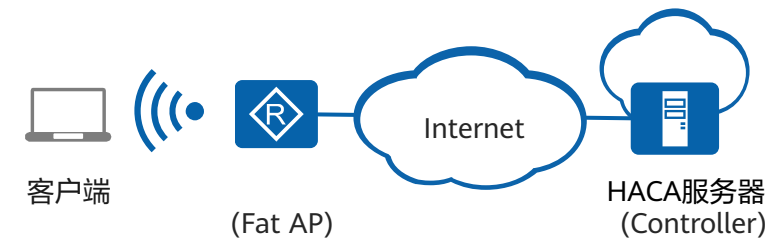


通过 HACA 准入授权用户上线

HACA仅支持MAC优先的Portal认证场景，如图1-28所示，Router作为FAT AP，提供用户无线接入Internet网络。将Controller服务器作为HACA服务器，部署在云端实现

外置Portal服务器以及认证、计费服务器的功能。Router通过HTTP 2.0协议与HACA服务器建立长连接并注册设备信息，在进行Portal认证时，Router与HACA服务器之间的报文通过HTTP 2.0长连接通道进行交互。

图 1-28 通过 HACA 准入授权用户上线



1.4 AAA 配置注意事项

涉及网元

表 1-30 本特性涉及网元

角色	产品	说明
AAA服务器	华为公司或第三方公司的AAA服务器产品。	负责对用户进行认证、计费 and 授权。

License 支持

AAA是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

仅AR720和AR730不支持HACA。

特性依赖和限制

- 为了避免设备和RADIUS服务器或HWTACACS服务器之间的安全传输风险，建议设备和服务器之间的通信网络部署在一个安全域中。
- 如果使用`authentication-mode`命令配置认证方式为不认证，则当用户上线时，用户输入任意的用户名和密码后都会认证成功。因此，为保护设备或网络安全，建议开启认证方式，保证用户经过认证后才可以访问设备或网络。
- 缺省情况下，全局默认普通域default和全局默认管理域default_admin域内都绑定了default计费方案，修改default计费方案会同时影响这两个域的配置，请谨慎操作，以免造成用户计费失败。
- RADIUS认证对接入类型为L2TP的用户不生效。

- 设备的管理口不支持收发RADIUS报文。
- 如果设备全局配置了默认VPN实例，则需要在VPN实例内配置路由互通，并将HWTACACS服务器绑定的源IP地址加入到VPN实例中。建议用户通过执行**undo set net-manager vpn-instance**命令取消全局已配置的默认VPN实例。
- 设备通过TACACS计费报文上报管理员在设备上通过SSH、Telnet、WEB网管命令行界面执行过的命令，因此设备需要配置TACACS计费服务器。
- 设备支持通过TACACS授权报文授权SSH、Telnet登录的管理员执行HWTACACS服务器的命令行，WEB网管命令行界面只能通过登录管理员的级别限制执行命令行的权限，不支持HWTACACS服务器授权。

1.5 AAA 缺省配置

AAA的常用缺省配置如表1-31所示。

表 1-31 AAA 的缺省配置

参数	缺省值
本地用户	• 名称：admin • 密码：您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。 • 接入方式：SSH、HTTP（用于Web网管方式登录设备）
全局默认普通域	default：默认绑定认证方案radius和计费方案default、未绑定授权方案。
全局默认管理域	default_admin：默认绑定认证方案default和计费方案default、未绑定授权方案。
认证方案	default：默认认证方式为本地认证。 radius：默认认证方式为RADIUS认证。
授权方案	default：默认授权方式为本地授权。
计费方案	default：默认不计费。

1.6 AAA 配置任务概览

理论上，设备支持多种方式的认证、授权、计费的组合，比如本地认证、本地授权和RADIUS计费。

实际应用中，常见的是每种方式的单独应用，如表1-32所示。此外，设备还支持一个方案中使用多种协议模式，比如本地认证还常用于RADIUS认证和HWTACACS认证的备份认证方案，本地授权作为HWTACACS授权的备份授权方案。

表 1-32 AAA 配置任务概览

场景	概述	对应任务
本地认证和授权	如果需要对用户进行认证或授权，但是在网络中没有部署 RADIUS服务器和HWTACACS服务器，那么可以采用本地方式进行认证和授权。本地方式进行认证和授权的优点是速度快，可以降低运营成本；缺点是存储信息量受设备硬件条件限制。 管理用户常采用本地认证和授权方式。	1.7 配置采用本地方式进行认证和授权
RADIUS认证、授权和计费	采用RADIUS方式进行认证、授权、计费可以防止非法用户对网络的攻击，常应用在既要求较高安全性又要求控制远程用户访问权限的网络环境中。	1.8 配置采用RADIUS方式进行认证、授权和计费
HWTACACS认证、授权和计费	采用HWTACACS方式进行认证、授权、计费可以防止非法用户对网络的攻击，还支持对命令行进行授权。与RADIUS相比，HWTACACS具有更加可靠的传输和加密特性，更加适合于安全控制。	1.9 配置采用HWTACACS方式进行认证、授权和计费
HACA认证、授权、计费	HACA协议常用于云管理场景。HACA协议是基于移动互联网 HTTP 2.0协议,且HACA仅支持 MAC优先的Portal认证场景。	1.10 配置采用HACA方式进行认证

1.7 配置采用本地方式进行认证和授权

本地方式进行认证和授权

在本地方式进行认证和授权中，用户信息（包括本地用户的用户名、密码和各种属性）都配置在设备上。本地方式进行认证和授权的优点是速度快，可以降低运营成本，缺点是存储信息量受设备硬件条件限制。

配置流程

配置	步骤	说明
配置本地服务器	配置本地用户	创建本地用户，设备根据创建的用户信息对本地用户进行认证。

配置	步骤	说明
	配置授权规则	在设备上创建相应的授权规则，本地授权时可以根据创建的授权规则对用户授权。
配置并应用AAA方案	配置AAA方案	配置认证、授权、计费方案。
	（可选）配置业务方案	业务方案中也可以配置用户的授权信息。
	在域下应用AAA方案	创建好的AAA方案和业务方案需要绑定到用户所属域下才能生效。
-	检查配置结果	检查配置是否正确。

1.7.1 配置本地服务器

背景信息

AAA认证、授权可以在NAS设备上完成，也可以交由服务器完成。如果在NAS上完成AAA认证和授权，则相当在NAS上配置一个本地的AAA服务器。本地认证的优点是速度快，可以为运营降低成本，缺点是存储信息量受设备硬件条件限制。

配置本地服务器，需要在设备上配置用户的认证和授权信息，包括配置本地用户和配置本地授权两个步骤。

1.7.1.1 配置本地用户

背景信息

配置本地用户时，可以配置本地用户允许建立的连接数目、本地用户级别、闲置切断时间以及本地用户上线时间等功能，同时支持本地用户修改密码功能。

说明

- 为充分保证设备安全，请用户不要关闭密码复杂度检查功能，并定期修改密码。
- 更改本地帐号的权限（密码、接入类型、FTP目录、级别等）后，已经在线的用户权限不会被更改，新上线的用户则以新的权限为准。
- 本地用户的接入类型分为以下两类：
 - 管理类：包括ftp、http、ssh、telnet、x25-pad和terminal。
 - 普通类：包括8021x、bind、ppp、sslvpn和web。
- 登录方式为Telnet和FTP时存在安全风险，建议使用STelnet和SFTP，此时，用户的接入类型配置为SSH。

缺省情况下，HTTP采用随机生成的自签名证书支持HTTPS。由于自签名证书存在安全风险，因此建议用户替换为官方授信的数字证书。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**aaa**，进入AAA视图。

步骤3 创建本地用户。

步骤	命令	说明
（可选） 使能对密码进行复杂度检查功能	user-password complexity-check [three-of-kinds]	缺省情况下，设备对密码进行复杂度检查。用户设置的密码至少包含“大写字母、小写字母、数字和特殊字符”中的两种，才能通过密码复杂度检查。
创建本地用户名和密码(选择一种方式创建本地用户名和密码)	local-user <i>user-name</i> password	缺省情况下：您可以在《AR路由器缺省帐号与密码》（ 企业网、运营商 ）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。
	local-user <i>user-name</i> password { cipher irreversible-cipher } <i>password</i>	本命令为交互式命令，当用户输入密码时，直接以明文形式输入存在安全风险，建议用户以交互式方式输入。 如果用户名中带域名分隔符（如“@”、“ ”、“%”等符号），并且没有执行命令 domainname-parse-direction right-to-left 设置域名解析方向，则认为分隔符前面的部分是纯用户名，后面部分是域名。如果没有分隔符，则整个字符串为用户名，普通用户默认到 default 域认证，管理用户默认到 default_admin 域进行认证。
配置本地用户的允许接入类型	local-user <i>user-name</i> service-type { 8021x bind ftp http ppp ssh sslvpn telnet terminal web x25-pad } *	缺省情况下，本地用户关闭所有的接入类型。 如果为Portal接入用户，则配置的接入类型为 web 。 配置本地用户的接入类型前，如果用户已经存在，需注意： - 如果密码使用的是不可逆加密算法，则只允许配置管理类的接入类型。 - 如果密码使用的是可逆加密算法，则允许配置普通类或者管理类的接入类型，不允许配置普通类与管理类的混合类接入类型，并且当配置为管理类的接入类型时，加密算法自动转换成不可逆加密算法。

步骤	命令	说明
（可选） 为本地用户分配固定的IP地址	local-user <i>user-name</i> bind-ip <i>ip-address</i>	缺省情况下，系统没有为本地用户分配固定的IP地址。

步骤4 （可选）配置用户级别、所属用户组、接入时间段、闲置切断功能及可建立的连接数目。

步骤	命令	说明
配置本地用户级别	local-user <i>user-name</i> privilege level <i>level</i>	缺省情况下，本地用户的级别为0级。
配置本地用户所属的组	local- user <i>user-name</i> user-group <i>group-name</i>	缺省情况下，本地用户不属于任何用户组。
配置本地帐号的接入时间段	local-user <i>user-name</i> time-range <i>time-name</i>	缺省情况下，未配置本地帐号的接入时间段，即任意时间都允许接入。
配置指定用户的闲置切断时间	local-user <i>user-name</i> idle-timeout <i>minutes</i> [<i>seconds</i>] 或者 local-user <i>user-name</i> idle-cut	指定用户界面的超时时间。本地用户闲置时间超过设定时间，则用户自动下线。 设置用户连接的超时时间为0或者过长会导致终端一直处于登录状态，存在安全风险，建议用户执行命令lock锁定当前连接。 如果对普通用户（NAC或PPP用户等）进行闲置切断，则执行命令local-user <i>user-name</i> idle-cut进行配置，如果需要对管理用户进行闲置切断，请执行命令local-user <i>user-name</i> idle-timeout <i>minutes</i> [<i>seconds</i>]进行配置。
配置指定用户可建立的连接数目	local-user <i>user-name</i> access-limit <i>max-number</i>	缺省情况下，不限制用户可建立的连接数目。 如果需要设置本地帐号只能在唯一终端登录，可通过设置<i>max-number</i>的值为1实现该功能。

步骤5 （可选）配置本地用户安全性。

步骤		命令	说明
使能本地帐号锁定功能并配置用户的重试时间间隔、连续认证失败的限制次数及帐号锁定时间		local-aaa-user wrong-password retry-interval <i>retry-interval</i> retry-time <i>retry-time</i> block-time <i>block-time</i>	缺省情况下，本地帐号锁定功能处于使能状态，用户的重试时间间隔为5分钟、连续输入错误密码的限制次数为3次，帐号锁定时间为5分钟。
配置在用户帐号锁定期间，允许该用户使用指定的IP地址访问网络		aaa-quiet administrator except-list { <i>ipv4-address</i> <i>ipv6-address</i> } &<1-32>	缺省情况下，用户在帐号锁定期间不能访问网络。 通过命令 display aaa-quiet administrator except-list ，可以查询以上配置的IP地址信息。
配置本地接入用户密码策略	使能本地接入用户的密码策略功能并进入本地接入用户密码策略视图。	local-aaa-user password policy access-user	缺省情况下，本地接入用户的密码策略功能处于使能状态。
	配置每个用户密码的历史记录的最大条数。	password history record number <i>number</i>	缺省情况下，每个用户密码的历史记录的最大条数是5条。
	退出本地接入用户密码策略视图。	quit	-
配置本地管理员密码策略	使能本地管理员的密码策略功能并进入本地管理员密码策略视图。	local-aaa-user password policy administrator	缺省情况下，本地管理员的密码策略功能处于已使能状态。

步骤		命令	说明
	使能密码过期提醒功能并配置密码过期前的提醒时间。	password alert before-expire <i>day</i>	缺省情况下，密码过期前的提醒时间为30天。
	使能初始密码提醒功能。	password alert original	缺省情况下，初始密码修改提醒功能处于使能状态。
	使能密码过期功能并配置密码过期时间。	password expire <i>day</i>	缺省情况下，密码过期时间为90天。
	配置每个用户密码的历史记录的最大条数。	password history record number <i>number</i>	缺省情况下，每个用户密码的历史记录的最大条数是5条。
	退出本地管理员密码策略视图。	quit	-

步骤6 （可选）本地用户访问权限相关配置。

步骤	命令	说明
配置允许FTP用户访问的FTP目录	local-user <i>user-name</i> ftp-directory <i>directory</i>	缺省情况下，允许FTP用户访问的FTP目录为空。 若配置本地用户的接入类型为FTP方式，则必须配置本地用户的FTP目录，且本地用户的级别不能低于管理级，否则FTP用户无法登录。

步骤	命令	说明
配置本地用户的状态	local-user <i>user-name</i> state { active block }	缺省情况下，本地用户的状态为激活态。 设备对处于激活态和阻塞态用户的处理方式如下： - 若用户状态为激活态，将接收该用户的认证请求并做进一步处理。 - 若用户状态为阻塞态，将拒绝该用户的认证请求。
配置本地帐号的有效期	local-user <i>user-name</i> expire-date <i>expire-date</i>	缺省情况下，本地帐号永久有效。
配置本地用户的帐户类型	local-user <i>user-name</i> account-type cmcc-tr069	缺省情况下，未配置本地用户的帐户类型。 如果未通过命令 set operator-code cmcc 开启设备的TR-069功能，则本命令无法执行。

步骤7 执行命令**undo local-user password change-offline enable**，在本地管理员用户修改密码时，去使能与用户进行交互确认的功能。

缺省情况下，本地管理员用户在AAA视图下通过命令**local-user *user-name* password**修改密码时，已使能与用户进行交互确认的功能，设备会提示用户帐号将被注销，需要重新登录。

 说明

V300R021C10及之后版本支持此功能。

步骤8 （可选）修改本地用户登录密码。

步骤	命令	说明
返回用户视图	return	-
修改本地用户登录密码	local-user change-password	-

----结束

后续处理

视频：[配置AAA用户](#)

1.7.1.2 配置授权规则

背景信息

配置本地授权时，本地可配置的授权参数如表1-33所示：

表 1-33 本地授权参数

授权参数	应用场景	说明
VLAN	部署简单，维护成本也较低，由于其控制粒度在VLAN层面，适用于在同一办公室或同一部门所有人员权限相同的场景。	本地授权时，仅需在设备上配置VLAN及VLAN内的网络资源。 不支持为在线Portal用户授权VLAN。 用户获取VLAN授权后，需要手动触发DHCP申请IP地址。
业务方案	业务方案及业务方案所包括的网络资源需要在设备上配置。	设备上需要配置业务方案及业务方案内的网络资源。 业务方案可以被域引用，域下的用户就能获取业务方案的授权信息。
用户组	用户组指具有相同角色、相同权限等属性的一组用户（终端）的集合。例如，园区网中可以根据企业部门结构划分研发组、财务组、市场组、访客组等部门用户组，对于不同部门可授予不同安全策略。	本地授权时，仅需在设备上配置用户组及用户组内的网络资源。 用户组可以被域引用，域下的用户就能获取用户组的授权信息。 用户组的配置过程参见步骤 配置授权用户组 。

操作步骤

- 配置授权VLAN。
在设备上配置VLAN及VLAN内的网络资源。
- 配置授权业务方案。
具体配置请参见[1.7.3 配置业务方案](#)。
- 配置授权用户组。

步骤	命令	说明
创建用户组并进入用户组视图	user-group <i>group-name</i>	双机热备份场景或双链路备份场景下使用用户组时，必须指定用户组索引，并且主备设备上配置的用户组名和用户组索引必须一致。

步骤	命令	说明
在用户组下绑定ACL	acl-id <i>acl-number</i>	缺省情况下，用户组下未绑定ACL。 如果在用户组下绑定适用于IPv4用户的ACL，则必须使用命令 acl （系统视图）创建了ACL。
配置用户组优先级	remark { 8021p <i>8021p-value</i> dscp <i>dscp-value</i> exp <i>exp-value</i> lp <i>lp-value</i> }*	缺省情况下，未配置用户组优先级。

----结束

1.7.2 配置 AAA 方案

背景信息

如果需要采用本地方式进行认证和授权，需要在认证方案中配置认证模式为本地认证，在授权方案中配置授权模式为本地授权。

缺省情况下，设备对用户进行本地认证和授权。

说明

如果使用**authentication-mode**命令配置认证方式为不认证，则当用户上线时，用户输入任意的用户名和密码后都会认证成功。因此，为保护设备或网络安全，建议开启认证方式，保证用户经过认证后才可以访问设备或网络。

操作步骤

- 配置认证方案
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
 - 执行命令**authentication-scheme** *authentication-scheme-name*，创建一个认证方案，并进入认证方案视图或直接进入一个已存在的认证方案视图。

缺省情况下，设备中有两个认证方案，认证方案名称分别是default和radius，default和radius方案均不能删除，只能修改方案下的参数。
 - 执行命令**authentication-mode** **local** | **local-case** }，配置认证模式为本地认证。

缺省情况下，认证模式为本地认证。
 - （可选）执行命令**authentication-super** [**hwtaacs** | **super**] * **none**，在当前认证模板下，配置对用户提升级别进行认证时采用的认证模式。

缺省情况下，用户提升级别时认证模式为**super**，即本地认证模式。
 - 执行命令**quit**，返回AAA视图。
 - （可选）执行命令**domainname-parse-direction** { **left-to-right** | **right-to-left** }，配置域名解析的方向，从左向右或从右向左。

缺省情况下，域名解析方向为从左向右。

- h. 执行命令**quit**，返回系统视图。
- i. （可选）执行命令**aaa-authen-bypass enable time *time-value***，配置认证旁路时间。
缺省情况下，未启用旁路认证功能。
- 配置授权方案
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
 - c. 执行命令**authorization-scheme *authorization-scheme-name***，创建授权方案，并进入授权方案视图或直接进入一个已存在的授权方案视图。
缺省情况下，设备有一个授权方案，授权方案配置名是default，不能删除，只能修改。
 - d. 执行命令**authorization-mode local | local-case } [none]**，配置授权模式。
缺省情况下，授权模式为本地授权模式。
 - e. 执行命令**quit**，返回AAA视图。
 - f. （可选）执行命令**authorization-modify mode { modify | overlay }**，配置授权服务器下发的用户授权信息的生效模式。
缺省情况下，授权服务器下发的用户授权信息的生效模式为**overlay**模式。
 - g. 执行命令**quit**，返回系统视图。
 - h. （可选）执行命令**aaa-author-bypass enable time *time-value***，配置授权旁路时间。
缺省情况下，未启用旁路授权功能。

----结束

1.7.3 配置业务方案

背景信息

用户需要获取授权信息才能上线，可以通过配置业务方案管理用户的授权信息。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
- 步骤3** 执行命令**service-scheme *service-scheme-name***，创建一个业务方案并进入业务方案视图。
缺省情况下，设备中没有创建业务方案。
- 步骤4** 执行命令**admin-user privilege level *level***，配置用户可以作为管理员登录设备，同时指定登录时的管理员级别。
*level*参数的取值范围是0～15。缺省情况下，未配置用户级别。
- 步骤5** 配置相关服务器信息。

步骤	命令	说明
配置DHCP服务器组	dhcp-server group <i>group-name</i>	缺省情况下，业务方案下没有配置DHCP服务器组。
配置DNS主用服务器地址	dns <i>ip-address</i>	缺省情况下，业务方案下没有配置DNS主用服务器。
配置DNS备用服务器地址	dns <i>ip-address</i> secondary	缺省情况下，业务方案下没有配置DNS备用服务器。

步骤6 配置Efficient VPN场景下，Server端推送的资源。

步骤	命令	说明
配置wins主用服务器	wins <i>ip-address</i>	缺省情况下，业务方案下没有配置wins主用服务器。
配置wins备用服务器	wins <i>ip-address</i> secondary	缺省情况下，业务方案下没有配置wins备用服务器。
配置业务方案下的URL路径及版本号	auto-update url <i>url-string</i> version <i>version-number</i>	缺省情况下，业务方案下没有配置URL路径及版本号。
配置业务方案下的DNS缺省域名	dns-name <i>domain-name</i>	缺省情况下，业务方案下没有配置DNS缺省域名。
配置推送给对端的本端子网信息	route set acl <i>acl-number</i>	缺省情况下，未配置推送给对端的本端子网信息。
配置推送给对端的绑定IPSec的接口IP地址	route set interface	缺省情况下，未配置推送给对端的绑定IPSec的接口IP地址。

步骤7 执行命令**ip-pool** *pool-name* [**move-to** *new-position*]，配置业务方案下的IP地址池或者移动已配置的地址池的位置。

缺省情况下，业务方案下没有配置IP地址池。

 说明

配置前请确保IP地址池已经配置。

步骤8 执行命令**qos-profile profile-name**，绑定QoS模板。

缺省情况下，业务方案中没有绑定QoS模板。

 说明

配置前请确保QoS模板已经配置。

步骤9 执行命令**idle-cut idle-time flow-value [inbound | outbound]**，使能域用户的闲置切断功能并配置对应的闲置切断参数。

缺省情况下，域用户的闲置切断功能处于未使能状态。

 说明

闲置切断时间和闲置切断流量阈值是闲置切断功能生效的两个必要条件。其中，闲置切断流量阈值只能通过命令**idle-cut idle-time flow-value**配置；闲置切断时间可以使用设备上配置的数值（即参数 *idle-time*）也可以使用RADIUS服务器授权的数值（由第28号RADIUS属性Idle-Timeout携带），两者同时存在时，RADIUS服务器授权的优先级高。

业务方案视图下的命令**idle-cut**，仅PPPoE用户和Portal用户生效。

----结束

1.7.4 在域下应用 AAA 方案

背景信息

创建的认证和授权方案，只有在域下应用后才能生效。采用本地方式进行认证和授权时，采用缺省的计费方案，即不计费。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**aaa**，进入AAA视图。

步骤3 执行命令**domain domain-name [domain-index domain-index]**，创建域并进入域视图或进入一个已存在的域视图。

缺省情况下，设备存在两个域：“default”和“default_admin”。“default”用于普通接入用户的域，“default_admin”用于管理员的域。

 说明

- 用户认证时，如果输入不带域名的用户名，将到默认域认证，因此设备需通过**domain domain-name [admin]**命令设置domain-name为全局默认域。
- 用户认证时，如果输入带域名的用户名，需要带上正确的域名domain-name。

步骤4 配置域的AAA方案：

步骤	命令	说明
配置域的认证方案	authentication-scheme authentication-scheme-name	缺省情况下，“default”域使用名为“radius”的认证方案，“default_admin”域使用名为“default”的认证方案，其他域使用名为“radius”的认证方案。

步骤	命令	说明
配置域的授权方案	authorization-scheme <i>authorization-scheme-name</i>	缺省情况下，域下没有绑定授权方案。

步骤5 （可选）配置本地授权规则：

步骤	命令	说明
（可选）配置对域下的用户下发用户组授权。	user-group <i>group-name</i>	缺省情况下，未配置对域下的用户下发用户组授权。
（可选）配置域的业务方案	service-scheme <i>service-scheme-name</i>	缺省情况下，域下没有配置任何业务方案。

步骤6 （可选）配置域的状态和流量统计功能：

步骤	命令	说明
配置域的状态	state { active block [time-range <i>time-name</i> &<1-4>] }	当域处于阻塞状态时，属于该域的用户不能登录。缺省情况下，域创建后处于激活状态。

步骤7 （可选）执行命令**statistic enable**，使能域用户的流量统计功能。

缺省情况下，域用户的流量统计功能处于未使能状态。

步骤8 （可选）配置域名解析方案（如果在AAA视图和认证模板视图下都配置了域名解析，则优先使用认证模板上的配置。认证模板下的配置仅适用于无线用户）：

步骤	命令	说明
A A A 视 图	退出域视图 quit	-
	配置域名解析的方向 domainname-parse-direction { left-to-right right-to-left }	域名解析的方向可以是从左到右，或者从右到左。 缺省情况下，域名解析方向为从左到右。
	配置域名分隔符 domain-name-delimiter <i>delimiter</i>	域名分隔符可以是 \ / : < > @ ' % 中的某一个。 缺省情况下，域名分隔符为@。
	配置域名的位置 domain-location { after-delimiter before-delimiter }	缺省情况下，域名在分隔符后。

步骤		命令	说明
	配置安全字符串分隔符	security-name-delimiter <i>delimiter</i>	缺省情况下，安全字符串分隔符为*。

----结束

1.7.5 检查 AAA 的配置结果

操作步骤

- 执行命令**display aaa configuration**，查看AAA的概要信息。
- 执行命令**display authentication-scheme** [*authentication-scheme-name*]，查看认证方案的配置信息。
- 执行命令**display authorization-scheme** [*authorization-scheme-name*]，查看授权方案的配置信息。
- 执行命令**display access-user** [**domain** *domain-name* | **interface** *interface-type interface-number* [**vlan** *vlan-id* [**qinq** *qinq-vlan-id*]] | **ip-address** *ip-address* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] | **ipv6-address** *ipv6-address* | **access-slot** *slot-id* | **user-group** *user-group-name* | **username** *user-name*] [**detail**]、**display access-user** [**mac-address** *mac-address* | **service-scheme** *service-scheme-name* | **user-id** *user-id* | **statistics** | **ssid** *ssid-name*]或**display access-user access-type** { **admin** [**ftp** | **ssh** | **telnet** | **terminal** | **web**] | **ppp** | **l2tp** } [**username** *user-name*]，按照指定标准查看在线用户的概要信息。
- 执行命令**display domain** [**name** *domain-name*]，查看域的配置信息。
- 执行命令**display local-user** [**domain** *domain-name* | **state** { **active** | **block** } | **username** *username*] *，查看本地用户的属性信息。
- 执行命令**display local-user expire-time**，查看本地用户的过期时间。
- 执行命令**display aaa statistics access-type-authenreq**，查看认证请求数。

----结束

1.8 配置采用 RADIUS 方式进行认证、授权和计费

RADIUS 方式进行认证、授权和计费

RADIUS（Remote Authentication Dial-In User Service）是一种客户端/服务器结构的信息交互协议，能保护网络不受未授权访问的干扰，常应用在既要求较高安全性、又允许远程用户访问的各种网络环境中。

配置流程

1.8.1 配置 AAA 方案

背景信息

用户使用的认证、授权和计费方法通过AAA方案来定义。如果使用RADIUS方式进行认证、授权和计费，需要在认证方案中配置认证模式为RADIUS认证，在计费方案中配置计费模式为RADIUS计费。RADIUS认证与授权结合，不能分离，认证成功授权也成功。所以不需要配置授权方案，仅需配置认证方案和计费方案。

为避免单一认证模式无响应而造成的认证失败，一般会在认证方案中配置本地认证或不认证为备份认证模式。

说明

如果使用**authentication-mode**命令配置认证方式不为认证，则当用户上线时，用户输入任意的用户名和密码后都会认证成功。因此，为保护设备或网络安全，建议开启认证方式，保证用户经过认证后才可以访问设备或网络。

操作步骤

- 配置认证方案

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
- c. 执行命令**authentication-scheme *scheme-name***，创建一个认证方案并进入认证方案视图，或者直接进入一个已经存在的认证方案视图。

缺省情况下，设备中有两个认证方案，认证方案名称分别是default和radius，default和radius方案均不能删除，只能修改方案下的参数。

- d. 执行命令**authentication-mode radius**，配置认证模式为RADIUS认证。

缺省情况下，认证模式为本地认证。

如果需要配置本地认证为备份认证模式，请执行命令**authentication-mode radius local | local-case** }。

- e. （可选）执行命令**undo server no-response accounting**，配置用户在服务器认证无响应转入本地认证后，设备不发送计费报文。

缺省情况下，在配置了服务器计费的情况下，用户在服务器认证无响应转入本地认证后，设备不发送计费报文。

- f. （可选）执行命令**radius-reject local**，配置管理员用户在RADIUS认证拒绝后转入本地认证。

缺省情况下，未配置管理员用户在RADIUS认证拒绝后转入本地认证。在RADIUS认证拒绝后（即RADIUS服务器回应Access-Reject报文），认证流程结束，用户认证失败。

说明

- 该功能仅对管理员用户生效。
 - 实现该功能认证模式必须为RADIUS+本地认证。
- g. 执行命令**quit**，返回AAA视图。

- h. （可选）配置帐号锁定功能
 - i. 执行命令**access-user remote authen-fail retry-interval *retry-interval* retry-time *retry-time* block-time *block-time***，开启接入用户远端认证失败后帐号锁定功能。
或者：执行命令**administrator remote authen-fail retry-interval *retry-interval* retry-time *retry-time* block-time *block-time***，开启管理员用户远端认证失败后帐号锁定功能。
缺省情况下，接入用户远端认证失败后帐号锁定功能处于关闭状态；管理员用户远端认证失败后帐号锁定功能处于开启状态，并且，远端认证失败后用户的重试时间间隔为5分钟，连续认证失败的限制次数为30次，帐号锁定时间为5分钟。
 - ii. 执行命令**aaa-quiet administrator except-list { *ipv4-address* | *ipv6-address* } <1-32>**，配置在用户帐号锁定期间，允许该用户使用指定的IP地址访问网络。
缺省情况下，用户在帐号锁定期间不能访问网络。
通过命令**display aaa-quiet administrator except-list**，可以查询以上配置的IP地址信息。
 - iii. 执行命令**remote-user authen-fail unblock { all | *username username* }**，将认证失败的远端认证帐号解锁。
 - i. （可选）执行命令**aaa-author session-timeout invalid-value enable**，配置当RADIUS服务器下发的Session-Timeout为0时，设备不对用户进行下线或重认证。
缺省情况下，当Radius服务器下发的Session-Timeout属性值为0时，该属性不生效。
 - j. 执行命令**quit**，返回系统视图。
 - k. （可选）执行命令**aaa-authen-bypass enable time *time-value***，配置认证旁路时间。
缺省情况下，未启用旁路认证功能。
- 配置计费方案
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
 - c. 执行命令**accounting-scheme *accounting-scheme-name***，创建一个计费方案，并进入计费方案视图或直接进入一个已存在的计费方案视图。
缺省情况下，设备中有一个计费方案，计费方案配置名是default，default方案不能删除，只能修改default方案下的参数。
 - d. 执行命令**accounting-mode radius**，配置计费模式为RADIUS计费。
缺省情况下，不计费，即计费模式为none。
 - e. （可选）配置计费失败策略
 - 开始计费失败策略
执行命令**accounting start-fail { offline | online }**，配置开始计费失败策略。
缺省情况下，如果开始计费失败，不允许用户上线。
 - 实时计费失败策略

- 1) 执行命令**accounting realtime interval**，使能实时计费并设置计费间隔。

缺省情况下，设备按时长计费，未使能实时计费功能。

- 2) 执行命令**accounting interim-fail [max-times times] { offline | online }**，配置允许的实时计费请求最大无响应次数，以及实时计费失败后采取的策略。

缺省情况下，允许的实时计费请求最大无响应次数为3次，实时计费失败后允许用户在线。

■ 结束计费失败策略

- 1) 执行命令**quit**，返回AAA视图。
- 2) 执行命令**quit**，返回系统视图。
- 3) 执行命令**radius-server template template-name**，进入RADIUS服务器模板视图。
- 4) 执行命令**radius-server accounting-stop-packet resend [resend-times]**，配置计费结束报文的重传功能以及可重发的计费结束报文个数。

缺省情况下，允许重发计费结束报文，且计费结束报文的重发次数为3。

- f. （可选）执行命令**quit**，返回系统视图。
- g. （可选）执行命令**authentication-profile name authentication-profile-name**，进入认证模板视图。

缺省情况下，设备自带6个认证模板，名称分别为default_authen_profile、dot1x_authen_profile、mac_authen_profile、portal_authen_profile、dot1xmac_authen_profile和multi_authen_profile。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display authentication-scheme [authentication-scheme-name]**，查看认证方案的配置信息。
- 执行命令**display accounting-scheme [accounting-scheme-name]**，查看计费方案的配置信息。

1.8.2 配置 RADIUS 服务器模板

背景信息

设备通过RADIUS服务器模板来指定与其对接的RADIUS服务器，RADIUS服务器模板内包含服务器的IP地址、端口号、源接口、共享密钥等配置。

RADIUS服务器模板下的配置要与RADIUS服务器上的配置一致。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**radius-server template template-name**，进入RADIUS服务器模板视图。

缺省情况下，设备上存在一个名为“default”的RADIUS服务器模板，只能修改，不能删除。

步骤3 配置RADIUS认证、计费服务器：

配置	命令	说明
配置RADIUS认证服务器	- 配置IPv4服务器：radius-server authentication <i>ipv4-address</i> <i>port</i> [vpn-instance <i>vpn-instance-name</i> source { loopback <i>interface-number</i> ip-address <i>ipv4-address</i> vlanif <i>interface-number</i> } weight <i>weight-value</i>] * - 配置IPv6服务器：radius-server authentication <i>ipv6-address</i> <i>port</i> [source { loopback <i>interface-number</i> ip-address <i>ipv6-address</i> vlanif <i>interface-number</i> } weight <i>weight-value</i>] *	缺省情况下，未配置RADIUS认证服务器。
配置RADIUS计费服务器	- 配置IPv4服务器：radius-server accounting <i>ipv4-address</i> <i>port</i> [vpn-instance <i>vpn-instance-name</i> source { loopback <i>interface-number</i> ip-address <i>ipv4-address</i> vlanif <i>interface-number</i> } weight <i>weight-value</i>] * - 配置IPv6服务器：radius-server accounting <i>ipv6-address</i> <i>port</i> [source { loopback <i>interface-number</i> ip-address <i>ipv6-address</i> vlanif <i>interface-number</i> } weight <i>weight-value</i>] *	缺省情况下，未配置RADIUS计费服务器。

步骤4 执行命令**radius-server shared-key cipher** *key-string*，配置RADIUS服务器的共享密钥。

您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（[企业网](#)、[运营商](#)）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

 说明

同一个RADIUS服务器同时配置在多个RADIUS服务器模板下时：

- 如果不同RADIUS服务器模板下的共享密钥不同，则需要在每个RADIUS服务器模板视图下分别配置。
- 如果所有RADIUS服务器模板下的共享密钥相同，则可以在系统视图下配置。配置命令为**radius-server ip-address** { *ipv4-address* | *ipv6-address* } **shared-key cipher** *key-string*。
- RADIUS服务器模板视图下和系统视图下都配置RADIUS服务器的密钥时，系统视图下配置的RADIUS服务器密钥优先生效。

步骤5 （可选）执行命令**radius-server algorithm** { **loading-share** | **master-backup** } [**based-user**]，配置RADIUS服务器的运算法则。

缺省情况下，RADIUS服务器采用基于单个用户的主备运算法则。

当RADIUS服务器模板下配置多台认证或者计费服务器时，设备根据配置的运算法则和权重参数**weight**，决定如何选择RADIUS服务器：

- 若选择主备算法，则权重参数**weight**决定主备，**weight**值较大者为主，如果**weight**值相同，则先配置的服务器为主服务器。
- 如选择负载均衡算法，则权重参数**weight**决定报文的分配。

步骤6 （可选）执行命令**radius-server { retransmit *retry-times* | timeout *time-value* }** *，RADIUS请求报文的超时重传次数和超时时间。

缺省情况下，RADIUS认证请求报文的超时重传次数为3，超时时间是5秒。

步骤7 （可选）配置设备向RADIUS服务器发送的报文中的用户名的格式。

- 执行命令**radius-server user-name domain-included**，配置设备向RADIUS服务器发送的报文中的用户名包含域名。
- 执行命令**radius-server user-name original**，配置设备向RADIUS服务器发送的报文中的用户名为用户原始输入的用户名，设备不对其进行修改。
- 执行命令**undo radius-server user-name domain-included**，配置设备向RADIUS服务器发送的报文中的用户名不包含域名。
- 执行命令**undo radius-server user-name domain-included except-eap**，配置除EAP认证外的其他认证方式，设备向RADIUS服务器发送的报文中的用户名不包含域名。

缺省情况下，设备向RADIUS服务器发送的报文中的用户名为用户原始输入的用户名，设备不对其进行修改。

步骤8 （可选）执行命令**radius-server traffic-unit { byte | kbyte | mbyte | gbyte }**，配置RADIUS服务器的流量单位。

缺省情况下，设备以（byte）作为RADIUS流量单位。

步骤9 （可选）执行命令**radius-attribute service-type with-authenonly-reauthen**，配置重认证方式为只重认证不重授权。

缺省情况下，重认证方式为重认证和重授权。

当RADIUS服务器的Service-Type属性为Authenticate Only时，该功能才可以生效。

步骤10 （可选）执行命令**radius-server framed-ip-address no-user-ip enable**，当用户发送的RADIUS认证请求报文中没有携带用户IP地址时，使能设备在RADIUS认证请求报文中封装RADIUS属性Framed-IP-Address的功能。

缺省情况下，当用户发送的RADIUS认证请求报文中没有携带用户IP地址时，未使能设备在RADIUS认证请求报文中封装RADIUS属性Framed-IP-Address的功能。

----结束

检查配置结果

执行命令**display radius-server configuration [template *template-name*]**，查看RADIUS服务器模板的配置信息。

测试 RADIUS 服务器的连通性

执行命令 **test-aaa user-name user-password radius-template template-name [chap | pap | accounting [start | realtime | stop]]**，测试设备与认证服务器或计费服务器的连通性，认证服务器或计费服务器是否可以正常对用户进行认证或计费。

常见的故障返回信息及对应的处理手段请参见[测试单个用户能否通过RADIUS认证或计费](#)。

1.8.3 （可选）配置 RADIUS 服务器状态探测功能

背景信息

设备通过RADIUS服务器状态探测功能感知RADIUS服务器的状态，在RADIUS服务器状态为Down时，使用户能够获取逃生权限；在RADIUS服务器状态恢复Up后，用户退出逃生权限，进行重认证。

操作步骤

- 配置将RADIUS服务器的状态标记为Down的条件，分为两种
 - 在RADIUS服务器状态探测过程中，将RADIUS服务器标记为Down状态的条件。
 - i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - ii. 执行命令**radius-server { dead-interval dead-interval | dead-count dead-count | detect-cycle detect-cycle }**，配置RADIUS服务器的探测周期、每个探测周期连续无响应的最大次数和探测周期循环次数。
 - iii. 执行命令**return**，返回到用户视图。
 - 将长时间无响应的RADIUS服务器标记为Down状态。该功能一直开启，通过以下配置可以调节RADIUS服务器无响应的最大时间间隔。
 - i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - ii. 执行命令**radius-server max-unresponsive-interval interval**，配置RADIUS服务器无响应的最大时间间隔。
缺省情况下，RADIUS服务器无响应的最大时间间隔是300秒。
 - iii. 执行命令**return**，返回到用户视图。
- （可选）配置自动探测功能
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**radius-server template template-name**，进入RADIUS服务器模板视图。
 - c. 执行命令**radius-server testuser username user-name password cipher password**，创建RADIUS自动探测用户。
缺省情况下，系统没有配置基于RADIUS模板的自动探测用户。
RADIUS自动探测用户创建完成后，自动探测功能开启。自动探测功能默认仅对Down状态的RADIUS服务器进行探测。
 - d. （可选）执行命令**radius-server detect-server interval interval**，配置对Down状态的RADIUS服务器的自动探测周期。
缺省情况下，对Down状态的RADIUS服务器的自动探测周期为60秒。

- e. （可选）执行命令**radius-server detect-server up-server interval interval**，开启对Up状态的RADIUS服务器的自动探测功能并配置自动探测周期。

缺省情况下，设备不对Up状态的RADIUS服务器进行自动探测。

说明

在大型企业网络中，不建议开启对Up状态的RADIUS服务器进行自动探测的功能。这是由于如果多个NAS设备均开启该功能，RADIUS服务器在处理用户认证请求报文的同时还会收到大量周期性的探测报文，会降低RADIUS服务器的处理性能。

配置自动探测功能（命令**radius-server testuser**）后，**dead-time**定时器（命令**radius-server dead-time**）不生效。

- f. （可选）执行命令**radius-server detect-server timeout timeout**，配置RADIUS探测报文的超时等待时间。

缺省情况下，RADIUS探测报文的超时等待时间为3秒。

- g. 执行命令**return**，返回到用户视图。

- （可选）配置RADIUS服务器Down状态可持续的时长，即配置强制Up定时器

说明

在开启自动探测功能的情况下，RADIUS服务器的状态被标记为Force-up后，设备会立即发送探测报文，在超时等待时间内，如果收到RADIUS服务器的报文，设备会将RADIUS服务器的状态标记为Up；反之，则将RADIUS服务器的状态标记为Down。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**radius-server template template-name**，进入RADIUS服务器模板视图。
- c. 执行命令**radius-server dead-time dead-time**，配置RADIUS服务器强制Up定时器。

缺省情况下，RADIUS服务器强制Up定时器时长为5分钟。

- d. 执行命令**return**，返回到用户视图。

- （可选）配置RADIUS认证服务器和计费服务器的状态同步

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**radius-server dead-detect-condition by-server-ip**，配置基于IP地址对RADIUS服务器进行自动探测。

缺省情况下，相同VPN实例下，相同IP地址的RADIUS认证服务器和计费服务器同步探测，状态同步更新。

- c. 执行命令**return**，返回到用户视图。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display radius-server { dead-interval | dead-count | detect-cycle }**，查看RADIUS服务器的探测周期、每个探测周期连续无响应的最大次数和探测周期循环次数的配置信息。
- 执行命令**display radius-server configuration**，查看RADIUS服务器模板下自动探测用户、探测周期以及探测报文超时等待时间的配置信息。
- 执行命令**display radius-server max-unresponsive-interval**，查看RADIUS服务器无响应的最大时间间隔的配置信息。

后续处理

1. 在认证模板视图下，执行命令**authentication event authen-server-down action authorize**，配置在认证服务器Down时的逃生功能。具体配置请参见NAC配置中的[3.5.3.3（可选）配置认证事件授权信息](#)。
2. 在认证模板视图下，执行命令**authentication event authen-server-up action re-authen**，配置认证服务器恢复为Up后的重认证功能。具体配置请参见NAC配置中的[3.5.3.5（可选）配置对用户进行重认证](#)。

1.8.4（可选）配置 RADIUS 属性

1.8.4.1 配置 RADIUS 属性禁用和转换功能

背景信息

由于不同厂商支持的RADIUS属性存在不兼容问题，因此在对接替换场景中经常使用RADIUS属性禁用功能和RADIUS属性转换功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**radius-server template *template-name***，进入RADIUS服务器模板视图。

缺省情况下，设备上存在一个名为“default”的RADIUS服务器模板，只能修改，不能删除。

步骤3 执行命令**radius-server attribute translate**，启动RADIUS属性禁用和转换功能。

缺省情况下，未启动RADIUS属性禁用和转换功能。

步骤4 执行命令**radius-attribute disable *attribute-name* { receive | send } ***，配置RADIUS属性禁用功能。

缺省情况下，所有RADIUS属性均未被禁用。

步骤5 配置RADIUS属性转换功能。

- **radius-attribute translate *src-attribute-name* *dest-attribute-name* { receive | send | access-accept | access-request | account-request | account-response } ***
- **radius-attribute translate extend vendor-specific *src-vendor-id* *src-sub-id* *dest-attribute-name* { access-accept | account-response } ***
- **radius-attribute translate extend *src-attribute-name* vendor-specific *dest-vendor-id* *dest-sub-id* { access-request | account-request } ***

缺省情况下，没有转换任何RADIUS属性。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display radius-attribute [name *attribute-name* | type { *attribute-number1* | huawei *attribute-number2* | microsoft *attribute-number3* }]**，查看设备支持的RADIUS属性。

- 执行命令**display radius-attribute [template *template-name*] disable**，查看设备禁用的RADIUS属性。
- 执行命令**display radius-attribute [template *template-name*] translate**，查看RADIUS属性转换的配置信息。

1.8.4.2 配置 RADIUS 属性检查功能

背景信息

配置RADIUS属性检查功能后，设备检查接收的RADIUS认证成功报文中是否携带指定属性，携带有该属性则按认证成功处理，未携带则按认证失败处理、丢弃该报文。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**radius-server template *template-name***，进入RADIUS服务器模板视图。

缺省情况下，设备上存在一个名为“default”的RADIUS服务器模板，只能修改，不能删除。

步骤3 执行命令**radius-attribute check *attribute-name***，配置对接收的RADIUS认证成功报文内的指定属性进行检查。

缺省情况下，对接收的RADIUS认证成功报文不做检查。

----结束

1.8.4.3 更改 RADIUS 属性值

背景信息

不同厂商的RADIUS服务器支持的同一属性的属性值可能有所不同。为了实现与不同的RADIUS服务器对接，设备支持更改RADIUS属性的值。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**radius-server template *template-name***，进入RADIUS服务器模板视图。

缺省情况下，设备上存在一个名为“default”的RADIUS服务器模板，只能修改，不能删除。

步骤3 执行命令**radius-attribute set *attribute-name attribute-value* [auth-type { mac | dot1x | portal } | user-type ipsession]**，更改RADIUS属性的属性值。

缺省情况下，RADIUS属性的属性值不会被修改。

说明

当RADIUS服务器发送的Access-challenge报文中EAP内容比较大（长度都超过1200），可能导致终端接收EAP Request challenge报文失败，可尝试通过该命令设置`attribute-name`为Framed-MTU来降低设备发送给RADIUS服务器认证请求报文中Framed-MTU属性值，其中Framed-MTU属性值默认为1500，可将其调整为1000。部分第三方RADIUS服务器不支持该属性，无法达到限制RADIUS服务器报文长度的效果。

----结束

1.8.4.4 配置 RADIUS 标准属性

背景信息

设备支持的RADIUS属性及其说明请参考[RADIUS属性](#)。部分RADIUS标准属性的内容或格式支持可配置。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`radius-server template template-name`，进入RADIUS服务器模板视图。

缺省情况下，设备上存在一个名为“default”的RADIUS服务器模板，只能修改，不能删除。

步骤3 配置RADIUS标准属性

- **配置RADIUS属性4（NAS-IP-Address）和RADIUS属性95（NAS-IPv6-Address）**
 - 执行命令`radius-attribute nas-ip { ip-address | ap-info }`，配置RADIUS属性4（NAS-IP-Address）。
缺省情况下，使用NAS的源IP地址作为NAS-IP-Address属性的值。
 - 执行命令`radius-attribute nas-ipv6 ipv6-address`，配置RADIUS属性95（NAS-IPv6-Address）。
缺省情况下，未配置NAS-IPv6-Address属性。
- **配置RADIUS属性5（NAS-Port）**
 - a. 执行命令`radius-server nas-port-format { new | old }`，配置NAS（Network Access Server）端口的形式。
缺省情况下，NAS端口形式采用新格式。
当NAS端口形式采用新格式时，可以执行以下步骤配置new格式的具体形式。
 - b. 执行命令`radius-server format-attribute nas-port nas-port-string [ decimal ]`，NAS端口形式采用new格式的具体形式。
缺省情况下，NAS端口形式采用新格式的默认形式。
- **配置RADIUS属性30（Called-Station-Id）**
 - a. 执行命令`called-station-id mac-format { dot-split | hyphen-split | colon-split } [ mode1 | mode2 ] [ lowercase | uppercase ]`或者`called-station-id mac-format unformatted [ lowercase | uppercase ]`，配置RADIUS属性30（Called-Station-Id）中MAC地址的封装格式。

缺省情况下，RADIUS属性30（Called-Station-Id）中MAC地址的格式为XX-XX-XX-XX-XX，大写形式。

- **配置RADIUS属性31（Calling-Station-Id）**

执行命令**calling-station-id mac-format { dot-split | hyphen-split | colon-split } [mode1 | mode2] [lowercase | uppercase]**或者**calling-station-id mac-format { unformatted [lowercase | uppercase] | bin }**，配置RADIUS属性31（Calling-Station-Id）中MAC地址的封装格式。

缺省情况下，RADIUS属性31（Calling-Station-Id）中MAC地址的封装格式为xxxx-xxxx-xxxx，小写形式。

- **配置RADIUS属性32（NAS-Identifier）**

执行命令**radius-server nas-identifier-format { hostname | vlan-id | ap-info }**，配置NAS-Identifier属性封装的形式。

缺省情况下，NAS-Identifier属性封装的形式为NAS设备的主机名。

- **配置RADIUS属性80（Message-Authenticator）**

执行命令**radius-server attribute message-authenticator access-request**，配置设备发送认证报文时，携带RADIUS属性80（Message-Authenticator）。

缺省情况下，认证报文未携带RADIUS属性80（Message-Authenticator）。

- **配置RADIUS属性87（NAS-Port-Id）**

执行命令**radius-server nas-port-id-format { new | old }**，配置NAS端口ID的形式。

缺省情况下，采用新的NAS端口ID形式。

- **配置RADIUS属性89（Chargeable-User-Identity）**

执行命令**radius-server support chargeable-user-identity [not-reject]**，配置设备支持CUI属性。

缺省情况下，设备不支持CUI属性。

----结束

1.8.4.5 配置华为 RADIUS 扩展属性

背景信息

设备支持的RADIUS属性及其说明请参考[RADIUS属性](#)。部分华为RADIUS扩展属性的内容或格式支持可配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**radius-server template template-name**，进入RADIUS服务器模板视图。

缺省情况下，设备上存在一个名为“default”的RADIUS服务器模板，只能修改，不能删除。

步骤3 配置华为RADIUS扩展属性

- 执行命令**radius-server hw-ap-info-format include-ap-ip**，配置华为RADIUS扩展属性26-141（HW-AP-Information）中携带AP设备的IP地址。

缺省情况下，华为RADIUS扩展属性26-141（HW-AP-Information）中不携带AP设备的IP地址。

- 执行命令**radius-attribute cut hw-portal-url key-words [end mark]**，配置在华为RADIUS属性26-156（HW-Portal-URL）携带的URL中删除指定的内容。
缺省情况下，设备不处理华为RADIUS属性26-156（HW-Portal-URL）携带的URL。

----结束

1.8.5 （可选）配置授权信息

1.8.5.1 配置业务方案

背景信息

用户需要获取授权信息才能上线，可以通过配置业务方案管理用户的授权信息。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
- 步骤3** 执行命令**service-scheme service-scheme-name**，创建一个业务方案并进入业务方案视图。
- 缺省情况下，设备中没有创建业务方案。
- 步骤4** 执行命令**admin-user privilege level level**，配置用户可以作为管理员登录设备，同时指定登录时的管理员级别。
- level*参数的取值范围是0～15。缺省情况下，未配置用户级别。
- 步骤5** 配置相关服务器信息。

步骤	命令	说明
配置DHCP服务器组	dhcp-server group group-name	缺省情况下，业务方案下没有配置DHCP服务器组。
配置DNS主用服务器地址	dns ip-address	缺省情况下，业务方案下没有配置DNS主用服务器。
配置DNS备用服务器地址	dns ip-address secondary	缺省情况下，业务方案下没有配置DNS备用服务器。

- 步骤6** 配置Efficient VPN场景下，Server端推送的资源。

步骤	命令	说明
配置wins主用服务器	wins ip-address	缺省情况下，业务方案下没有配置wins主用服务器。

步骤	命令	说明
配置wins 备用服务器	wins <i>ip-address secondary</i>	缺省情况下，业务方案下没有配置wins备用服务器。
配置业务 方案下的 URL路径 及版本号	auto-update url <i>url-string</i> version <i>version-number</i>	缺省情况下，业务方案下没有配置URL路径及版本号。
配置业务 方案下的 DNS缺省 域名	dns-name <i>domain-name</i>	缺省情况下，业务方案下没有配置DNS缺省域名。
配置推送 给对端的 本端子网 信息	route set acl <i>acl-number</i>	缺省情况下，未配置推送给对端的本端子网信息。
配置推送 给对端的 绑定IPSec 的接口IP 地址	route set interface	缺省情况下，未配置推送给对端的绑定IPSec的接口IP地址。

步骤7 执行命令**ip-pool** *pool-name* [**move-to** *new-position*]，配置业务方案下的IP地址池或者移动已配置的地址池的位置。

缺省情况下，业务方案下没有配置IP地址池。

 说明

配置前请确保IP地址池已经配置。

步骤8 执行命令**qos-profile** *profile-name*，绑定QoS模板。

缺省情况下，业务方案中没有绑定QoS模板。

 说明

配置前请确保QoS模板已经配置。

步骤9 执行命令**idle-cut** *idle-time flow-value* [**inbound** | **outbound**]，使能域用户的闲置切断功能并配置对应的闲置切断参数。

缺省情况下，域用户的闲置切断功能处于未使能状态。

 说明

闲置切断时间和闲置切断流量阈值是闲置切断功能生效的两个必要条件。其中，闲置切断流量阈值只能通过命令 **idle-cut idle-time flow-value** 配置；闲置切断时间可以使用设备上配置的数值（即参数 *idle-time*）也可以使用RADIUS服务器授权的数值（由第28号RADIUS属性Idle-Timeout携带），两者同时存在时，RADIUS服务器授权的优先级高。

业务方案视图下的命令 **idle-cut**，仅PPPoE用户和Portal用户生效。

----结束

1.8.5.2 配置用户组

背景信息

用户需要获取授权信息才能上线，可以通过配置用户组管理用户的授权信息。

操作步骤

- 配置用户组

步骤	命令	说明
创建用户组并进入用户组视图	user-group group-name	双机热备份场景或双链路备份场景下使用用户组时，必须指定用户组索引，并且主备设备上配置的用户组名和用户组索引必须一致。
在用户组下绑定ACL	acl-id acl-number	缺省情况下，用户组下未绑定ACL。 如果在用户组下绑定适用于IPv4用户的ACL，则必须使用命令 acl （系统视图）创建了ACL。
配置用户组优先级	remark { 8021p 8021p-value dscp dscp-value exp exp-value lp lp-value }*	缺省情况下，未配置用户组优先级。

----结束

1.8.6 创建域和配置域

背景信息

NAS设备对用户的管理是基于域的，每个用户都属于一个域，一个域是由属于同一个域的用户构成的群体。简单地说，用户属于哪个域就使用哪个域下的AAA配置信息。

设备根据用户名决定用户所属的域。对用户进行认证、授权和计费前，需要先创建用户所属的域。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**aaa**，进入AAA视图。

步骤3 执行命令**domain domain-name [domain-index domain-index]**，创建域并进入域视图或进入一个已存在的域视图。

缺省情况下，设备存在两个域：“default”和“default_admin”。“default”用于普通接入用户的域，“default_admin”用于管理员的域。

步骤4 （可选）执行命令**state { active | block [time-range time-name <1-4>] }**，配置域的状态。

缺省情况下，域创建后处于激活状态。当域处于阻塞状态时，属于该域的用户不能登录。

步骤5 （可选）执行命令**statistic enable**，使能域用户的流量统计功能。

缺省情况下，域用户的流量统计功能处于未使能状态。

步骤6 （可选）配置域名解析方案，对设备上所有域都有效

1. 执行命令**quit**，退回到AAA视图。

2. 执行命令**domainname-parse-direction { left-to-right | right-to-left }**，配置域名解析的方向。

缺省情况下，域名解析方向为从左向右。

3. 执行命令**domain-name-delimiter delimiter**，配置域名分隔符。

缺省情况下，域名分隔符为@。

4. 执行命令**domain-location { after-delimiter | before-delimiter }**，配置域名的位置。

缺省情况下，域名在分隔符后。

说明

认证模板下也支持配置域名方案，如果在AAA视图和认证模板视图下都配置了域名解析方案，则优先使用认证模板下的配置。认证模板下的配置仅适用于无线用户。

步骤7 （可选）配置安全字符串功能

1. 执行命令**security-name enable**，使能安全字符串功能。

缺省情况下，已使能安全字符串功能。

2. 执行命令**security-name-delimiter delimiter**，配置安全字符串分隔符。

缺省情况下，安全字符串分隔符为*。

说明

认证模板下也支持配置安全字符串，如果在AAA视图和认证模板视图下都配置了安全字符串，则优先使用认证模板下的配置。认证模板下的配置仅适用于无线用户。

步骤8 （可选）配置无线用户的允许域（此步骤仅适用于无线用户）：

步骤	命令	说明
退出到系统视图	quit	-

步骤	命令	说明
创建认证模板并进入认证模板视图	authentication-profile name <i>authentication-profile-name</i>	缺省情况下，设备自带6个认证模板，名称分别为 default_authen_profile、dot1x_authen_profile、mac_authen_profile、portal_authen_profile、dot1xmac_authen_profile和 multi_authen_profile。
配置无线用户的允许域	permit-domain name <i>domain-name</i> &<1-4>	缺省情况下，没有配置无线用户的允许域。 用户在认证模板下面配置了用户允许域后，只有允许域内的用户才能通过认证、授权和计费。

----结束

1.8.7 配置全局默认域

背景信息

设备根据用户的用户名决定用户所属的域。当用户名中没有携带域名、设备无法确认用户所属的域时，将用户加入到全局默认域中。根据用户类型的不同（接入用户或者管理员用户），全局默认域又分为全局默认普通域和全局默认管理域。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置全局默认域

- 执行命令**domain domain-name**，配置全局默认普通域。
- 执行命令**domain domain-name admin**，配置全局默认管理域。

缺省情况下，全局默认域有两个：全局默认普通域“default”和全局默认管理域“default_admin”。

说明

全局默认普通域和全局默认管理域可以配置为同一个域。

----结束

查看当前配置的全局默认域

执行命令**display aaa configuration**，可以查看设备当前配置的全局默认域。

```
<Huawei> display aaa configuration
Domain Name Delimiter      : @
Domainname parse direction : Left to right
Domainname location        : After-delimiter
Administrator user default domain: default_admin //全局默认管理域
Normal user default domain  : default //全局默认普通域
```

1.8.8 在域下应用 AAA 方案、RADIUS 服务器模板和授权信息

背景信息

域统一管理AAA方案、服务器模板等配置信息，另外，域下还可以配置授权信息。用户属于哪个域就使用哪个域下的AAA配置信息。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**aaa**，进入AAA视图。

步骤3 执行命令**domain domain-name [domain-index domain-index]**，创建域并进入域视图或进入一个已存在的域视图。

缺省情况下，设备存在两个域：“default”和“default_admin”。“default”用于普通接入用户的域，“default_admin”用于管理员的域。

步骤4 执行命令**authentication-scheme scheme-name**，配置域下应用的认证方案。

缺省情况下，“default”域使用名为“radius”的认证方案，“default_admin”域使用名为“default”的认证方案，其他域使用名为“radius”的认证方案。

步骤5 执行命令**accounting-scheme accounting-scheme-name**，配置域下应用的计费方案。

缺省情况下，域使用名为“default”的计费方案。“default”计费方案的策略为：计费模式为不计费，关闭实时计费开关。

步骤6 执行命令**radius-server template-name**，配置域下应用的RADIUS服务器模板。

缺省情况下，“default”域下绑定了名为“default”的RADIUS服务器模板，“default_admin”域下没有绑定RADIUS服务器模板，其他域下绑定了名为“default”的RADIUS服务器模板。

步骤7 （可选）执行命令**accounting-copy radius-server template-name**，开启RADIUS计费报文抄送功能并配置二级计费RADIUS服务器模板。

缺省情况下，未开启RADIUS计费报文抄送功能。

说明

- 用户需保证配置的二级计费RADIUS服务器的IP地址与一级计费RADIUS服务器的IP地址不相同（包括主/备用RADIUS计费服务器）。
- 域下配置的二级计费RADIUS服务器模板与域下用于认证和计费的RADIUS服务器模板不能相同，相同则无法配置系统会报错。

步骤8 （可选）域下配置授权信息

- 执行命令**user-group group-name**，配置对域下的用户下发用户组授权。
缺省情况下，未配置对域下的用户下发用户组授权。

- 执行命令**service-scheme service-scheme-name**，配置对域下的用户下发业务方案授权。
缺省情况下，未配置对域下的用户下发业务方案授权。

----结束

检查配置结果

执行命令**display domain [name domain-name]**，查看域的配置信息。

1.8.9 配置 RADIUS CoA/DM 功能

背景信息

设备支持RADIUS CoA/DM功能，提供一种动态修改在线用户权限或者强制用户下线的机制。

 说明

如果MAC和Dot1x用户没有配置计费功能，在上线后发生AC间漫游，配置RADIUS CoA/DM功能将不生效。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**radius-server authorization server-source { ip-address ip-address | all-interface }**，配置可以接收和响应RADIUS授权服务器请求报文的IPv4地址。

缺省情况下，设备不接收和响应RADIUS授权服务器的所有请求报文。
- 步骤3 配置授权服务器。

步骤	命令	说明
配置 RADIUS授权服务器	radius-server authorization ip-address [vpn-instance vpn-instance-name] { server-group group-name shared-key cipher key-string shared-key cipher key-string [server-group group-name] } [protect enable]	缺省情况下，没有配置RADIUS授权服务器。

- 步骤4 （可选）执行命令**radius-server authorization match-type { any | all }**，配置设备对收到的CoA请求报文或DM请求报文中的RADIUS属性与设备上的用户信息进行匹配检查。

缺省情况下，设备以**any**方式对收到的CoA请求报文或DM请求报文中的RADIUS属性与设备上的用户信息进行匹配检查，即按照匹配优先级选取请求报文中的一个属性与设备上的用户信息进行匹配检查。
- 步骤5 （可选）执行命令**radius-server session-manage { ip-address [vpn-instance vpn-instance-name] shared-key cipher share-key | any }**，使能RADIUS服务器的会话管理功能。

缺省情况下，RADIUS服务器未使能会话管理功能。
- 步骤6 （可选）执行命令**radius-server session-manage server-source { ip-address ip-address | all-interface }**，配置可以接收和响应的RADIUS会话管理服务请求报文的IPv4地址。

缺省情况下，设备不接收和响应的RADIUS会话管理服务器的所有请求报文。

 说明

V300R021C00及之后版本，必须同时执行命令**radius-server session-manage server-source**和**radius-server session-manage**，RADIUS服务器的会话管理功能才能生效。

步骤7 （可选）配置解析RADIUS属性的格式。

- 执行命令**radius-server authorization calling-station-id decode-mac-format { bin | ascii { unformatted | { dot-split | hyphen-split } [common | compress] }**，配置设备解析RADIUS CoA/DM报文中RADIUS属性31（Calling-Station-Id）字段中MAC地址的格式。
- 执行命令**radius-server authorization attribute-decode-sameastemplate**，配置设备根据RADIUS服务器模板下的配置，解析RADIUS CoA/DM报文中RADIUS属性31（Calling-Station-Id）字段中MAC地址的格式。

缺省情况下，设备解析RADIUS动态授权报文里的calling-station-id属性字段中MAC地址时，直接按照MAC地址的长度解析，不关注MAC地址的格式和分隔符。

步骤8 （可选）配置封装RADIUS属性的格式。

执行命令**radius-server authorization attribute-encode-sameastemplate**，配置设备根据RADIUS服务器模板下的配置封装RADIUS CoA/DM报文的属性。

缺省情况下，未配置设备根据RADIUS服务器模板下的配置封装COA回应报文或DM回应报文中的属性。支持通过该步骤配置的RADIUS属性见**表1-34**。

表 1-34 支持配置的 RADIUS 属性

RADIUS属性	RADIUS模板下的配置命令	配置的项目
RADIUS属性1（User-Name）	radius-server user-name domain-included	用户名
RADIUS属性4（NAS-IP-Address）	radius-attribute nas-ip	NAS IP地址
RADIUS属性31（Calling-Station-Id）	calling-station-id mac-format	MAC地址的格式

步骤9 （可选）配置授权信息的生效模式。

1. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
2. 执行命令**authorization-modify mode { modify | overlay }**，配置授权服务器下发的用户授权信息的生效模式。

缺省情况下，授权服务器下发的用户授权信息的生效模式为**overlay**模式。

----结束

检查配置结果

执行命令**display radius-server authorization configuration**，查看RADIUS授权服务器的配置信息。

1.8.10 检查 AAA 的配置结果

操作步骤

- 执行命令**display aaa configuration**，查看AAA的概要信息。
- 执行命令**display authentication-scheme** [*authentication-scheme-name*]，查看认证方案的配置信息。
- 执行命令**display accounting-scheme** [*accounting-scheme-name*]，查看计费方案的配置信息。
- 执行命令**display service-scheme** [*name name*]，查看业务方案的配置信息。
- 执行命令**display radius-server configuration** [*template template-name*]，查看RADIUS服务器模板的配置信息。
- 执行命令**display radius-server item** { *ip-address* { *ipv4-address* | *ipv6-address* } { *accounting* | *authentication* } | *template template-name* }，查看RADIUS Server的配置信息。
- 执行命令**display radius-server** { *dead-interval* | *dead-count* | *detect-cycle* }，查看RADIUS服务器的检测周期、连续无响应的最大次数和检测周期循环次数的配置信息。
- 执行命令**display radius-server authorization configuration**，查看RADIUS授权服务器的配置信息。
- 执行命令**display radius-attribute** [*name attribute-name* | *type* { *attribute-number1* | *huawei attribute-number2* | *microsoft attribute-number3* | *dsforum attribute-number4* }]，查看设备支持的RADIUS属性。
- 执行命令**display radius-attribute** [*template template-name*] **disable**，查看设备禁用的RADIUS属性。
- 执行命令**display radius-attribute** [*template template-name*] **translate**，查看RADIUS属性转换的配置信息。
- 执行命令**display domain** [*name domain-name*]，查看域的配置信息。
- 执行命令**display radius-server accounting-stop-packet** { *all* | *ip* { *ip-address* | *ipv6-address* } }，查看RADIUS服务器的计费停止报文信息。
- 执行命令**display radius-attribute** [*template template-name*] **check**，查看RADIUS认证成功报文内必须检查的属性。
- 执行命令**display remote-user authen-fail** [*blocked* | *username username*]，查看认证失败的AAA远端认证帐号的信息。
- 执行命令**display aaa statistics access-type-authenreq**，查看认证请求数。
- 执行命令**display radius-server session-manage configuration**，查看RADIUS服务器会话管理功能的配置信息。

----结束

1.9 配置采用 HWTACACS 方式进行认证、授权和计费

HWTACACS 方式进行认证、授权和计费

HWTACACS协议与RADIUS协议类似，主要是通过客户端/服务器模式与HWTACACS服务器通信来实现对接入用户进行认证、授权和计费。

采用HWTACACS方式进行认证、授权、计费可以防止非法用户对网络的攻击，HWTACACS还支持对命令行进行授权，比RADIUS更适用于进行安全控制。

1.9.1 配置 HWTACACS 服务器

当用户采用HWTACACS方式认证授权时，需要将用户认证、授权以及计费等信息配置在HWTACACS服务器上。

当用户想通过某网络与接入设备建立连接，从而获得访问其它网络的权利或取得某些网络资源，接入设备负责将用户的认证、授权、计费信息透传给HWTACACS服务器。HWTACACS服务器根据配置好的信息，决定该用户是否认证通过。若该用户认证通过，则发送认证接受报文给接入设备，该报文中同时携带了用户的授权信息。接入设备根据认证接受报文信息，允许用户接入网络并授予相应权限。

1.9.2 配置 AAA 方案

背景信息

如果需要采用HWTACACS方式进行认证、授权和计费，需要在认证方案中配置认证模式为HWTACACS认证，在授权方案中配置授权模式为HWTACACS授权，在计费方案中配置计费模式为HWTACACS计费。

配置认证模式为HWTACACS认证时还可以配置本地认证或不认证为备份认证模式。配置备份认证可以避免单一认证模式无响应而造成的认证失败。同理，配置授权模式为HWTACACS授权时还可以配置本地授权或不授权为备份授权模式。

说明

如果使用`authentication-mode`命令配置认证方式为不认证，则当用户上线时，用户输入任意的用户名和密码后都会认证成功。因此，为保护设备或网络安全，建议开启认证方式，保证用户经过认证后才可以访问设备或网络。

操作步骤

- 配置认证方案
 - a. 执行命令`system-view`，进入系统视图。
 - b. 执行命令`aaa`，进入AAA视图。
 - c. 执行命令`authentication-scheme scheme-name`，创建一个认证方案，并进入认证方案视图或直接进入一个已存在的认证方案视图。

缺省情况下，设备中有两个认证方案，认证方案名称分别是default和radius，default和radius方案均不能删除，只能修改方案下的参数。
 - d. 执行命令`authentication-mode hwtacacs`，配置认证模式为HWTACACS认证。

缺省情况下，认证模式为本地认证。

如果需要配置本地认证为备份认证模式，请执行命令`authentication-mode hwtacacs [ local | local-case ]`。
 - e. （可选）执行命令`undo server no-response authorization`，配置用户在服务器认证无响应转入本地认证后，设备按照配置的授权方式授权，而不是直接请求本地授权。缺省情况下，在配置了服务器+本地的授权下，用户在服务器认证无响应转入本地认证后，设备直接请求本地认证。

- f. （可选）执行命令**undo server no-response accounting**，配置用户在服务器认证无响应转入本地认证后，设备不发送计费报文。

缺省情况下，在配置了服务器计费的情况下，用户在服务器认证无响应转入本地认证后，设备不发送计费报文。
- g. （可选）执行命令**authentication-super { hwtaacs | super } * [none]**，在当前认证模板下，配置对用户提升级别进行认证时采用的认证模式。

缺省情况下，用户提升级别时认证模式为**super**，即本地认证模式。
- h. 执行命令**quit**，返回AAA视图。
- i. （可选）配置帐号锁定功能
 - i. 执行命令**access-user remote authen-fail retry-interval *retry-interval* retry-time *retry-time* block-time *block-time***，开启接入用户远端认证失败后帐号锁定功能。

或者：执行命令**administrator remote authen-fail retry-interval *retry-interval* retry-time *retry-time* block-time *block-time***，开启管理员用户远端认证失败后帐号锁定功能。

缺省情况下，接入用户远端认证失败后帐号锁定功能处于关闭状态；管理员用户远端认证失败后帐号锁定功能处于开启状态，并且，远端认证失败后用户的重试时间间隔为5分钟，连续认证失败的限制次数为30次，帐号锁定时间为5分钟。
 - ii. 执行命令**aaa-quiet administrator except-list { *ipv4-address* | *ipv6-address* } <1-32>**，配置在用户帐号锁定期间，允许该用户使用指定的IP地址访问网络。

缺省情况下，用户在帐号锁定期间不能访问网络。

通过命令**display aaa-quiet administrator except-list**，可以查询以上配置的IP地址信息。
 - iii. 执行命令**remote-user authen-fail unblock { all | *username username* }**，将认证失败的远端认证帐号解锁。
- j. （可选）执行命令**security-name enable**，使能安全字符串功能。

缺省情况下，已使能安全字符串功能。
- k. （可选）执行命令**domainname-parse-direction { left-to-right | right-to-left }**，配置用户名和域名解析的方向，从左向右或从右向左。

缺省情况下，域名解析方向为从左向右。
- l. 执行命令**quit**，返回系统视图。
- m. （可选）执行命令**aaa-authen-bypass enable time *time-value***，配置认证旁路时间。

缺省情况下，未启用旁路认证功能。
- 配置授权方案
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
 - c. 执行命令**authorization-scheme *authorization-scheme-name***，创建一个授权方案，并进入授权方案视图或直接进入一个已存在的授权方案视图。

缺省情况下，设备有一个授权方案，授权方案配置名是default，不能删除，只能修改。

- d. 执行命令**authorization-mode hwtacacs [local] [none]**，配置授权模式。

缺省情况下，授权模式为本地授权模式。

如果采用HWTACACS授权模式，必须配置HWTACACS服务器模板，然后在用户所属域的视图下应用该服务器模板。
- e. （可选）执行命令**authorization-cmd privilege-level hwtacacs [local] [none]**，配置某级别的用户按命令行授权。

缺省情况下，0~15级用户都没有配置按命令行授权。

如需使能按命令行授权功能，必须配置HWTACACS服务器模板，然后在用户所属域的视图下应用该服务器模板。
- f. 执行命令**quit**，返回AAA视图。
- g. 执行命令**quit**，返回系统视图。
- h. （可选）执行命令**aaa-author-bypass enable time time-value**，配置授权旁路时间。

缺省情况下，未启用旁路授权功能。
- i. （可选）执行命令**aaa-author-cmd-bypass enable time time-value**，配置命令行授权旁路时间。

缺省情况下，未启用命令行授权旁路功能。
- 配置计费方案
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
 - c. 执行命令**accounting-scheme accounting-scheme-name**，创建一个计费方案，并进入计费方案视图或直接进入一个已存在的计费方案视图。

缺省情况下，设备中有一个计费方案，计费方案配置名是default，不能删除，只能修改。
 - d. 执行命令**accounting-mode hwtacacs**，配置计费模式。

缺省情况下，计费模式采用不计费模式none。
 - e. （可选）执行命令**accounting start-fail { offline | online }**，配置开始计费失败策略。

缺省情况下，如果初始计费失败，不允许用户上线。
 - f. （可选）执行命令**accounting realtime interval**，使能实时计费并设置计费间隔。

缺省情况下，设备按时长计费，未使能实时计费功能。
 - g. （可选）执行命令**accounting interim-fail [max-times times] { offline | online }**，配置允许的实时计费请求最大无响应次数，以及实时计费失败后采取的策略。

缺省情况下，允许的实时计费请求最大无响应次数为3次，实时计费失败后允许用户在线。

----结束

1.9.3 配置 HWTACACS 服务器模板

背景信息

配置HWTACACS服务器模板中的关键步骤是指定服务器的IP地址和端口号、HWTACACS共享密钥。其他的步骤如配置HWTACACS用户名格式、流量单位等都有缺省配置，用户可以根据实际需要进行修改。

HWTACACS服务器模板下配置的HWTACACS用户名格式、HWTACACS共享密钥等要与HWTACACS服务器上的配置一致。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**hwtacacs enable**，使能HWTACACS功能。

缺省情况下，HWTACACS功能处于使能状态。
- 步骤3 执行命令**hwtacacs-server template *template-name***，创建HWTACACS服务器模板，并进入HWTACACS服务器模板视图。

缺省情况下，设备上没有HWTACACS服务器模板。
- 步骤4 配置HWTACACS认证、授权、计费服务器：

 说明

同一个HWTACACS服务器模板内，IPv4和IPv6服务器支持同时配置。同时配置时，设备选择服务器的顺序为：主IPv4服务器 -> 主IPv6服务器 -> 第二备用IPv4服务器 -> 第二备用IPv6服务器 -> 第三备用IPv4服务器 -> 第三备用IPv6服务器 -> 第四备用IPv4服务器 -> 第四备用IPv6服务器。

配置	命令	说明
配置 HWTACACS 认证服务器	- 配置IPv4服务器：hwtacacs-server authentication <i>ipv4-address</i> [<i>port</i>] [public-net vpn-instance <i>vpn-instance-name</i>] [secondary third fourth] [shared-key cipher <i>key-string</i>] - 配置IPv6服务器：hwtacacs-server authentication <i>ipv6-address</i> [<i>port</i>] [public-net vpn-instance <i>vpn-instance-name</i>] [secondary third fourth] [shared-key cipher <i>key-string</i>]	缺省情况下，未配置HWTACACS认证服务器。

配置	命令	说明
配置 HWTACACS 授权服务器	- 配置IPv4服务器：hwtaacs-server authorization <i>ipv4-address</i> [<i>port</i>] [public-net vpn-instance <i>vpn-instance-name</i>] [secondary third fourth] [shared-key cipher <i>key-string</i>] - 配置IPv6服务器：hwtaacs-server authorization <i>ipv6-address</i> [<i>port</i>] [public-net vpn-instance <i>vpn-instance-name</i>] [secondary third fourth] [shared-key cipher <i>key-string</i>]	缺省情况下，未配置HWTACACS授权服务器。
配置 HWTACACS 计费服务器	- 配置IPv4服务器：hwtaacs-server accounting <i>ipv4-address</i> [<i>port</i>] [public-net vpn-instance <i>vpn-instance-name</i>] [secondary third fourth] [shared-key cipher <i>key-string</i>] - 配置IPv6服务器：hwtaacs-server accounting <i>ipv6-address</i> [<i>port</i>] [public-net vpn-instance <i>vpn-instance-name</i>] [secondary third fourth] [shared-key cipher <i>key-string</i>]	缺省情况下，未配置HWTACACS计费服务器。

步骤5 配置与HWTACACS服务器对接选项：

步骤			命令	说明
配置 HWTACACS 服务器的共享密钥	系统视图	返回系统视图	quit	-
		配置 HWTACACS 服务器的共享密钥	hwtaacs-server shared-key cipher <i>key-string</i>	缺省情况下，没有配置 HWTACACS 服务器的共享密钥。
		进入 HWTACACS 服务器模板视图	hwtaacs-server template <i>template-name</i>	-
	HWTACACS 服务器模板视图		hwtaacs-server shared-key cipher <i>key-string</i>	缺省情况下，没有配置 HWTACACS 服务器的共享密钥。
（可选）配置设备向 HWTACACS 服务器发送的报文中用户名的格式			- 用户名包含域名：hwtaacs-server user-name domain-included - 原始用户名：hwtaacs-server user-name original - 用户名不包含域名：undo hwtaacs-server user-name domain-included	缺省情况下，设备向 HWTACACS 服务器发送的报文中的用户名为用户原始输入的用户名，设备不对其进行修改。
（可选）配置 HWTACACS 流量单位			hwtaacs-server traffic-unit { byte kbyte mbyte gbyte }	缺省情况下，设备使用字节（byte）作为 HWTACACS 流量单位。
（可选）配置设备与 HWTACACS 服务器通信的源 IP 地址			hwtaacs-server source-ip { <i>ip-address</i> source-loopback <i>interface-number</i> source-vlanif <i>interface-number</i> } 或者 hwtaacs-server source-ipv6 { <i>ipv6-address</i> source-loopback <i>interface-number</i> ipv6 source-vlanif <i>interface-number</i> }	缺省情况下，设备使用实际出方向的接口的 IP 地址作为 HWTACACS 报文的源 IP 地址。

步骤6 （可选）配置HWTACACS服务器应答超时时间和激活时间：

步骤	命令	说明
配置HWTACACS服务器应答超时时间	hwtacacs-server timer response-timeout <i>interval</i>	缺省情况下，HWTACACS应答超时时间为5秒。 如果设备在应答超时时间内，没有收到HWTACACS服务器的回复，则认为服务器不可用。此时设备将尝试使用其他方式进行认证、授权。
配置HWTACACS主服务器恢复激活时间	hwtacacs-server timer quiet <i>interval</i>	缺省情况下，主用服务器恢复激活状态前需要等待5分钟。

步骤7 （可选）执行命令**hwtacacs-server authentication user-name in-authentication-start**，配置管理员用户的认证开始报文中携带用户名。

缺省情况下，管理员用户的认证开始报文中不携带用户名。

 说明

该功能仅对管理员用户生效。

步骤8 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤9 （可选）执行命令**hwtacacs-server accounting-stop-packet resend { disable | enable number }**，配置计费结束报文的重传功能。

缺省情况下，设备启用计费结束报文的重传功能，报文的重传次数为100。

步骤10 执行命令**return**，返回用户视图。

步骤11 （可选）执行命令**hwtacacs-user change-password hwtacacs-server template-name**，修改用户在HWTACACS服务器上保存的用户密码。

 说明

为充分保证设备安全，请用户定期修改密码。

步骤12 （可选）执行命令**test-aaa user-name user-password hwtacacs-template template-name [accounting [start | realtime | stop]]**，测试设备与认证服务器或计费服务器的连通性，测试某个用户是否能够通过HWTACACS认证或计费。

----结束

1.9.4 （可选）配置记录方案

背景信息

使用HWTACACS方式进行认证、授权时，管理员用户对设备进行配置过程中，可能会由于错误的操作引起网络故障。通过在服务器上记录相关配置信息，当网络出现故障时，可以根据服务器上的记录信息进行故障定位。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**aaa**，进入AAA视图。

步骤3 执行命令**recording-scheme** *recording-scheme-name*，创建一个记录方案，并进入记录方案视图。

缺省情况下，设备中没有记录方案。

步骤4 执行命令**recording-mode hwtaacs** *template-name*，配置与记录方案相关联的HWTACACS服务器模板。

缺省情况下，记录方案没有与HWTACACS服务器模板相关联。

步骤5 执行命令**quit**，返回AAA视图。

步骤6 执行命令**cmd recording-scheme** *recording-scheme-name*，配置记录方案的记录策略，记录用户在设备上执行过的命令。

缺省情况下，不记录用户在设备上执行过的命令。

步骤7 执行命令**outbound recording-scheme** *recording-scheme-name*，配置记录方案的记录策略，配置记录连接信息。

缺省情况下，不记录连接信息。

步骤8 执行命令**system recording-scheme** *recording-scheme-name*，配置记录方案的记录策略，记录设备的系统级事件。

缺省情况下，不记录系统级事件。

----结束

1.9.5 配置业务方案

背景信息

用户需要获取授权信息才能上线，可以通过配置业务方案管理用户的授权信息。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**aaa**，进入AAA视图。

步骤3 执行命令**service-scheme** *service-scheme-name*，创建一个业务方案并进入业务方案视图。

缺省情况下，设备中没有创建业务方案。

步骤4 执行命令**admin-user privilege level** *level*，配置用户可以作为管理员登录设备，同时指定登录时的管理员级别。

*level*参数的取值范围是0～15。缺省情况下，未配置用户级别。

步骤5 配置相关服务器信息。

步骤	命令	说明
配置DHCP服务器组	dhcp-server group <i>group-name</i>	缺省情况下，业务方案下没有配置DHCP服务器组。
配置DNS主用服务器地址	dns <i>ip-address</i>	缺省情况下，业务方案下没有配置DNS主用服务器。
配置DNS备用服务器地址	dns <i>ip-address</i> secondary	缺省情况下，业务方案下没有配置DNS备用服务器。

步骤6 配置Efficient VPN场景下，Server端推送的资源。

步骤	命令	说明
配置wins主用服务器	wins <i>ip-address</i>	缺省情况下，业务方案下没有配置wins主用服务器。
配置wins备用服务器	wins <i>ip-address</i> secondary	缺省情况下，业务方案下没有配置wins备用服务器。
配置业务方案下的URL路径及版本号	auto-update url <i>url-string</i> version <i>version-number</i>	缺省情况下，业务方案下没有配置URL路径及版本号。
配置业务方案下的DNS缺省域名	dns-name <i>domain-name</i>	缺省情况下，业务方案下没有配置DNS缺省域名。
配置推送给对端的本端子网信息	route set acl <i>acl-number</i>	缺省情况下，未配置推送给对端的本端子网信息。
配置推送给对端的绑定IPSec的接口IP地址	route set interface	缺省情况下，未配置推送给对端的绑定IPSec的接口IP地址。

步骤7 执行命令**ip-pool** *pool-name* [**move-to** *new-position*]，配置业务方案下的IP地址池或者移动已配置的地址池的位置。

缺省情况下，业务方案下没有配置IP地址池。

 说明

配置前请确保IP地址池已经配置。

步骤8 执行命令**qos-profile profile-name**，绑定QoS模板。

缺省情况下，业务方案中没有绑定QoS模板。

 说明

配置前请确保QoS模板已经配置。

步骤9 执行命令**idle-cut idle-time flow-value [inbound | outbound]**，使能域用户的闲置切断功能并配置对应的闲置切断参数。

缺省情况下，域用户的闲置切断功能处于未使能状态。

 说明

闲置切断时间和闲置切断流量阈值是闲置切断功能生效的两个必要条件。其中，闲置切断流量阈值只能通过命令**idle-cut idle-time flow-value**配置；闲置切断时间可以使用设备上配置的数值（即参数**idle-time**）也可以使用RADIUS服务器授权的数值（由第28号RADIUS属性Idle-Timeout携带），两者同时存在时，RADIUS服务器授权的优先级高。

业务方案视图下的命令**idle-cut**，仅PPPoE用户和Portal用户生效。

----结束

1.9.6 在域下应用 AAA 方案

背景信息

创建的认证方案、授权方案、计费方案、HWTACACS服务器模板，只有在域下应用后才能生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**aaa**，进入AAA视图。

步骤3 执行命令**domain domain-name [domain-index domain-index]**，创建域并进入域视图或进入一个已存在的域视图。

缺省情况下，设备存在两个域：“default”和“default_admin”。“default”用于普通接入用户的域，“default_admin”用于管理员的域。

 说明

- 用户认证时，如果输入不带域名的用户名，将到默认域认证，因此设备需通过**domain domain-name [admin]**命令设置**domain-name**为全局默认域。
- 用户认证时，如果输入带域名的用户名，需要带上正确的域名**domain-name**。

步骤4 配置域的AAA方案：

步骤	命令	说明
配置域的认证方案	authentication-scheme scheme-name	缺省情况下，“default”域使用名为“radius”的认证方案，“default_admin”域使用名为“default”的认证方案，其他域使用名为“radius”的认证方案。

步骤	命令	说明
配置域的授权方案	authorization-scheme <i>authorization-scheme-name</i>	缺省情况下，域下没有绑定授权方案。
配置域的计费方案	accounting-scheme <i>accounting-scheme-name</i>	缺省情况下，域使用名为“default”的计费方案。“default”计费方案的策略为：计费模式为不计费，关闭实时计费开关。

步骤5 配置域的业务方案、HWTACACS服务器模板：

步骤	命令	说明
（可选）配置域的业务方案	service-scheme <i>service-scheme-name</i>	缺省情况下，域下没有配置任何业务方案。
配置域的HWTACACS服务器模板	hwtacacs-server <i>template-name</i>	缺省情况下，没有配置域的HWTACACS服务器模板。

步骤6 （可选）配置域의其它功能：

步骤	命令	说明
配置域的状态	state { active block [time-range <i>time-name</i> &<1-4>] }	当域处于阻塞状态时，属于该域的用户不能登录。缺省情况下，域创建后处于激活状态。
配置对域下的用户下发用户组授权	user-group <i>group-name</i>	缺省情况下，未配置对域下的用户下发用户组授权。

步骤7 （可选）执行命令**statistic enable**，使能域用户的流量统计功能。

缺省情况下，域用户的流量统计功能处于未使能状态。

步骤8 （可选）配置域名解析方案（如果在AAA视图和认证模板视图下都配置了域名解析，则优先使用认证模板上的配置。认证模板下的配置仅适用于无线用户）：

步骤	命令	说明
A A A 视图	quit	-

步骤		命令	说明
	配置域名解析的方向	domainname-parse-direction { left-to-right right-to-left }	域名解析的方向可以是 从左到右，或者从右到左。 缺省情况下，域名解析方向为从左到右。
	配置域名分隔符	domain-name-delimiter <i>delimiter</i>	域名分隔符可以是 \ / : < > @ ' % 中的某一个。 缺省情况下，域名分隔符为@。
	配置域名的位置	domain-location { after-delimiter before-delimiter }	缺省情况下，域名在分隔符后。
	配置安全字符串分隔符	security-name-delimiter <i>delimiter</i>	缺省情况下，安全字符串分隔符为*。

----结束

1.9.7 检查 AAA 的配置结果

操作步骤

- 执行命令**display aaa configuration**，查看AAA的概要信息。
- 执行命令**display authentication-scheme** [*authentication-scheme-name*]，查看认证方案的配置信息。
- 执行命令**display authorization-scheme** [*authorization-scheme-name*]，查看授权方案的配置信息。
- 执行命令**display accounting-scheme** [*accounting-scheme-name*]，查看计费方案的配置信息。
- 执行命令**display recording-scheme** [*recording-scheme-name*]，查看记录方案的配置信息。
- 执行命令**display service-scheme** [**name** *name*]，查看业务方案的配置信息。
- 执行命令**display hwtacacs-server template** [*template-name*]，查看HWTACACS服务器模板的配置信息。
- 执行命令**display hwtacacs-server template** *template-name* **verbose**，查看HWTACACS认证、计费、授权的统计信息。
- 执行命令**display hwtacacs-server accounting-stop-packet** { **all** | *number* | **ip** { *ipv4-address* | *ipv6-address* } }，查看HWTACACS服务器的计费停止报文信息。
- 执行命令**display domain** [**name** *domain-name*]，查看域的配置信息。
- 执行命令**display aaa statistics access-type-authenreq**，查看认证请求数。

----结束

1.10 配置采用 HACA 方式进行认证

HACA 方式进行认证

HACA协议与RADIUS协议类似，主要是通过客户端/服务器模式来实现对接入用户进行认证。

1.10.1 配置 HACA 服务器

背景信息

当用户采用HACA方式进行认证、授权时，需要将用户认证、授权等信息配置在HACA服务器上。

当用户进行认证时，接入设备负责将用户的认证信息发送给HACA服务器。HACA服务器根据配置好的信息，决定该用户是否认证通过。若该用户认证通过，则发送认证接受报文给接入设备，该报文中同时携带了用户的授权信息。接入设备根据认证接受报文信息，允许用户接入网络并授予访问权限。

操作步骤

请参考HACA服务器的配套资料，获取HACA服务器的配置方法。

1.10.2 配置 AAA 方案

背景信息

如果需要采用HACA方式进行认证，需要在认证方案中配置认证模式为HACA认证，在计费方案中配置计费模式为HACA计费。

说明

如果使用`authentication-mode`命令配置认证方式为不认证，则当用户上线时，用户输入任意的用户名和密码后都会认证成功。因此，为保护设备或网络安全，建议开启认证方式，保证用户经过认证后才可以访问设备或网络。

操作步骤

- 配置认证方案
 - a. 执行命令`system-view`，进入系统视图。
 - b. 执行命令`aaa`，进入AAA视图。
 - c. 执行命令`authentication-scheme scheme-name`，创建一个认证方案，并进入认证方案视图或直接进入一个已存在的认证方案视图。

缺省情况下，设备中有两个认证方案，认证方案名称分别是default和radius，default和radius方案均不能删除，只能修改方案下的参数。
 - d. 执行命令`authentication-mode haca`，配置认证模式为HACA认证。

缺省情况下，认证模式为本地认证。

如果需要配置本地认证为备份认证模式，请执行命令**authentication-mode haca local | local-case** }。

说明

如果在一个认证方案中使用多种认证模式，则认证模式的执行顺序为配置的先后顺序。只有在当前认证模式没有响应的情况下，才会采用下一种认证模式；如果在当前认证模式认证失败，则不会跳转到下一个认证模式进行认证。

- e. （可选）执行命令**undo server no-response authorization**，配置用户在服务器认证无响应转入本地认证后，设备按照配置的授权方式授权，而不是直接请求本地授权。缺省情况下，在配置了服务器+本地的授权下，用户在服务器认证无响应转入本地认证后，设备直接请求本地认证。
- f. （可选）执行命令**undo server no-response accounting**，配置用户在服务器认证无响应转入本地认证后，设备不发送计费报文。

缺省情况下，在配置了服务器计费的情况下，用户在服务器认证无响应转入本地认证后，设备不发送计费报文。

- g. 执行命令**quit**，返回AAA视图。

- h. （可选）配置帐号锁定功能

- i. 执行命令**access-user remote authen-fail retry-interval *retry-interval* retry-time *retry-time* block-time *block-time***，开启接入用户远端认证失败后帐号锁定功能。

或者：执行命令**administrator remote authen-fail retry-interval *retry-interval* retry-time *retry-time* block-time *block-time***，开启管理员用户远端认证失败后帐号锁定功能。

缺省情况下，接入用户远端认证失败后帐号锁定功能处于关闭状态；管理员用户远端认证失败后帐号锁定功能处于开启状态，并且，远端认证失败后用户的重试时间间隔为5分钟，连续认证失败的限制次数为30次，帐号锁定时间为5分钟。

- ii. 执行命令**aaa-quiet administrator except-list { *ipv4-address* | *ipv6-address* } &<1-32>**，配置在用户帐号锁定期间，允许该用户使用指定的IP地址访问网络。

缺省情况下，用户在帐号锁定期间不能访问网络。

通过命令**display aaa-quiet administrator except-list**，可以查询以上配置的IP地址信息。

- iii. 执行命令**remote-user authen-fail unblock { all | username *username* }**，将认证失败的远端认证帐号解锁。

- i. （可选）执行命令**domainname-parse-direction { left-to-right | right-to-left }**，配置域名解析的方向，从左向右或从右向左。

缺省情况下，域名解析方向为从左向右。

- j. 执行命令**quit**，返回系统视图。

- 配置计费方案

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
 - c. 执行命令**accounting-scheme *accounting-scheme-name***，创建一个计费方案，并进入计费方案视图或直接进入一个已存在的计费方案视图。

缺省情况下，设备中有一个计费方案，计费方案配置名是default，不能删除，只能修改。

- d. 执行命令**accounting-mode haca**，配置计费模式。
缺省情况下，计费模式采用不计费模式**none**。
- e. （可选）执行命令**accounting start-fail { offline | online }**，配置开始计费失败策略。
缺省情况下，如果初始计费失败，不允许用户上线。
- f. （可选）执行命令**accounting realtime interval**，使能实时计费并设置计费间隔。
缺省情况下，设备按时长计费，未使能实时计费功能。
- g. （可选）执行命令**accounting interim-fail [max-times times] { offline | online }**，配置允许的实时计费请求最大无响应次数，以及实时计费失败后采取的策略。
缺省情况下，允许的实时计费请求最大无响应次数为3次，实时计费失败后允许用户在线。

----结束

1.10.3 配置 HACA 服务器模板

背景信息

配置HACA服务器模板中的关键步骤是指定服务器的IP地址和端口号。其他的步骤如配置HACA用户名格式、HACA服务器应答超时时间等都有缺省配置，用户可以根据实际需要进行修改。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**haca-server template template-name**，创建HACA服务器模板，并进入HACA服务器模板视图。
缺省情况下，未创建HACA服务器模板。
- 步骤3** 执行命令**haca-server server-address ip-address [port] pki-realm-name**，配置HACA服务器的IP地址和端口等信息。
缺省情况下，未配置HACA服务器的IP地址和端口等信息。
- 步骤4** 执行命令**haca-server user-name domain-included**，配置设备向HACA服务器发送的报文中的用户名包含域名；或者执行命令**haca-server user-name original**，配置设备向HACA服务器发送的报文中的用户名为用户原始输入的用户名。
缺省情况下，设备向HACA服务器发送的报文中的用户名为用户原始输入的用户名。
- 步骤5** 执行命令**haca-server source-ip ip-address**，配置HACA报文的源IP地址。
缺省情况下，未配置HACA报文的源IP地址，此时设备使用实际出接口的IP地址作为HACA报文的源IP地址。
- 步骤6** （可选）执行命令**haca-server timer response-timeout interval**，配置HACA服务器应答超时时间。
缺省情况下，HACA服务器应答超时时间为5秒。

步骤7 （可选）执行命令**haca-server timer down-delay interval**，配置HACA服务器中断延迟时间。

缺省情况下，HACA服务器中断延迟时间为30秒。

步骤8 （可选）执行命令**haca-server timer reconnection interval**，配置HACA服务器重连时间间隔。

缺省情况下，HACA服务器重连时间间隔为1分钟。

步骤9 （可选）执行命令**haca-server timer heart-beat interval**，配置心跳报文发送周期。

缺省情况下，心跳报文发送周期为5分钟。

步骤10 （可选）执行命令**haca-server timer register-sync interval**，配置设备定时向CloudCampus@AC-Campus发送HACA注册同步报文的时间间隔。

缺省情况下，设备定时向CloudCampus@AC-Campus发送HACA注册同步报文的时间间隔为15分钟。

步骤11 （可选）执行命令**haca-server accounting-stop-packet resend [resend-times]**，配置允许重发计费停止报文，以及可重发的计费停止报文个数。

缺省情况下，允许重发计费停止报文，且计费停止报文的重发次数为3。

步骤12 执行命令**haca enable**，使能HACA功能。

缺省情况下，HACA功能处于未使能状态。

步骤13 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤14 （可选）执行命令**haca-server timer user-syn interval**，配置HACA服务器用户信息同步时间间隔。

缺省情况下，HACA服务器用户信息同步时间间隔为10分钟。

----结束

1.10.4 配置业务方案

背景信息

用户需要获取授权信息才能上线，可以通过配置业务方案管理用户的授权信息。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**aaa**，进入AAA视图。

步骤3 执行命令**service-scheme service-scheme-name**，创建一个业务方案并进入业务方案视图。

缺省情况下，设备中没有创建业务方案。

步骤4 执行命令**admin-user privilege level level**，配置用户可以作为管理员登录设备，同时指定登录时的管理员级别。

*level*参数的取值范围是0~15。缺省情况下，未配置用户级别。

步骤5 配置相关服务器信息。

步骤	命令	说明
配置DHCP服务器组	dhcp-server group <i>group-name</i>	缺省情况下，业务方案下没有配置DHCP服务器组。
配置DNS主用服务器地址	dns <i>ip-address</i>	缺省情况下，业务方案下没有配置DNS主用服务器。
配置DNS备用服务器地址	dns <i>ip-address</i> secondary	缺省情况下，业务方案下没有配置DNS备用服务器。

步骤6 配置Efficient VPN场景下，Server端推送的资源。

步骤	命令	说明
配置wins主用服务器	wins <i>ip-address</i>	缺省情况下，业务方案下没有配置wins主用服务器。
配置wins备用服务器	wins <i>ip-address</i> secondary	缺省情况下，业务方案下没有配置wins备用服务器。
配置业务方案下的URL路径及版本号	auto-update url <i>url-string</i> version <i>version-number</i>	缺省情况下，业务方案下没有配置URL路径及版本号。
配置业务方案下的DNS缺省域名	dns-name <i>domain-name</i>	缺省情况下，业务方案下没有配置DNS缺省域名。
配置推送给对端的本端子网信息	route set acl <i>acl-number</i>	缺省情况下，未配置推送给对端的本端子网信息。
配置推送给对端的绑定IPSec的接口IP地址	route set interface	缺省情况下，未配置推送给对端的绑定IPSec的接口IP地址。

步骤7 执行命令**ip-pool** *pool-name* [**move-to** *new-position*]，配置业务方案下的IP地址池或者移动已配置的地址池的位置。

缺省情况下，业务方案下没有配置IP地址池。

说明

配置前请确保IP地址池已经配置。

步骤8 执行命令**qos-profile** *profile-name*，绑定QoS模板。

缺省情况下，业务方案中没有绑定QoS模板。

说明

配置前请确保QoS模板已经配置。

步骤9 执行命令**idle-cut** *idle-time flow-value* [**inbound** | **outbound**]，使能域用户的闲置切断功能并配置对应的闲置切断参数。

缺省情况下，域用户的闲置切断功能处于未使能状态。

说明

闲置切断时间和闲置切断流量阈值是闲置切断功能生效的两个必要条件。其中，闲置切断流量阈值只能通过命令**idle-cut** *idle-time flow-value*配置；闲置切断时间可以使用设备上配置的数值（即参数*idle-time*）也可以使用RADIUS服务器授权的数值（由第28号RADIUS属性Idle-Timeout携带），两者同时存在时，RADIUS服务器授权的优先级高。

业务方案视图下的命令**idle-cut**，仅PPPoE用户和Portal用户生效。

---结束

1.10.5 在域下应用 AAA 方案

背景信息

创建的认证方案和HACA服务器模板，只有在域下应用后才能生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**aaa**，进入AAA视图。

步骤3 执行命令**domain** *domain-name*，创建域并进入域视图或直接进入一个已存在的域视图。

缺省情况下，设备上存在名为“default”和“default_admin”两个域。可以修改这两个域下的配置，但是不能删除这两个域。

步骤4 执行命令**authentication-scheme** *authentication-scheme-name*，配置域的认证方案。

缺省情况下，“default”域使用名为“radius”的认证方案，“default_admin”域使用名为“default”的认证方案，其他域使用名为“radius”的认证方案。

步骤5 执行命令**accounting-scheme** *accounting-scheme-name*，配置域的计费方案。

缺省情况下，域使用名为“default”的计费方案。“default”计费方案的策略为：计费模式为不计费，关闭实时计费开关。

步骤6 执行命令**service-scheme** *service-scheme-name*，配置域的业务方案。

缺省情况下，域下没有绑定任何业务方案。

- 步骤7** 执行命令**haca-server template-name**，配置域的HACA服务器模板。

缺省情况下，没有配置域的HACA服务器模板。
- 步骤8** （可选）执行命令**state { active | block [time-range time-name <1-4>] }**，配置域的状态。

缺省情况下，域创建后处于激活状态。当域处于阻塞状态时，属于该域的用户不能登录。
- 步骤9** （可选）配置域名解析方案（如果在AAA视图和认证模板视图下都配置了域名解析，则优先使用认证模板上的配置。认证模板下的配置仅适用于无线用户）：

步骤		命令	说明
A A A 视 图	退出域视图	quit	-
	配置域名解析的方向	domainname-parse-direction { left-to-right right-to-left }	域名解析的方向可以是 从左到右，或者从右到左。 缺省情况下，域名解析方向为从左到右。
	配置域名分隔符	domain-name-delimiter delimiter	域名分隔符可以是 \ / : < > @ ' % 中的某一个。 缺省情况下，域名分隔符为@。
	配置域名的位置	domain-location { after-delimiter before-delimiter }	缺省情况下，域名在分隔符后。
	配置安全字符串分隔符	security-name-delimiter delimiter	缺省情况下，安全字符串分隔符为*。

----结束

1.10.6 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display haca-server configuration [template template-name]**，查看HACA服务器模板的配置信息。
- 执行命令**display haca-server statistics { all | message | packet [authentication | authorization | accounting | cut-notify | cut-request | register | user-syn] } [template template-name]**，查看HACA报文统计信息。

- 执行命令**display haca-server accounting-stop-packet all**，查看HACA服务器的所有计费停止报文信息。

----结束

1.11 维护 AAA

1.11.1 强制在线用户下线

背景信息

当在线用户为非法用户、在线用户数达到最大值或者需要修改AAA业务时，可以通过指定域名或接口等方式强制在线用户下线。例如，对在线用户的AAA配置进行修改时，必须强制在线用户下线新的AAA配置才会生效。

说明

如果对在线用户的AAA配置进行删除，则可能导致该在线用户被强制下线。

操作步骤

- 在AAA视图下执行命令**cut access-user { domain domain-name | interface interface-type interface-number [vlan vlan-id [qinq qinq-vlan-id]] | ip-address ip-address [vpn-instance vpn-instance-name] | mac-address mac-address | service-scheme service-scheme-name | access-slot slot-id | ssid ssid-name | user-group group-number | user-id begin-number [end-number] | username user-name }**或执行命令**cut access-user access-type { admin [ftp | ssh | telnet | terminal | web] | ppp | l2tp } [username user-name]**，切断一个或多个会话连接，即强制在线用户下线。

----结束

1.11.2 测试单个用户能否通过 RADIUS 认证或计费

前提条件

配置RADIUS方式进行认证或计费。

说明

如果采用HWTACACS认证或计费方式，可以执行命令**test-aaa user-name user-password hwtacacs-template template-name [accounting [start | realtime | stop]]**，测试设备与认证服务器或计费服务器的连通性。

背景信息

测试单个用户能否通过RADIUS认证或计费，方便管理员进行进一步的故障定位。

操作步骤

- 任意视图下执行命令**test-aaa user-name user-password radius-template template-name [chap | pap]**，测试单个用户是否能够通过RADIUS认证。

- 任意视图下执行命令**test-aaa user-name user-password radius-template template-name [accounting [start | realtime | stop]]**，测试单个用户是否能够通过RADIUS计费。

----结束

后续处理

- 执行命令**test-aaa**后返回超时
测试单个用户能否通过RADIUS认证返回超时

```
<Huawei> test-aaa user1 test123 radius-template test
```

```
Info: Account test time out.
```


测试单个用户能否通过RADIUS计费返回超时

```
<Huawei> test-aaa user1 test123 radius-template test accounting
```

```
Info: Account test time out.
```

 - 可能的原因有：
 - 设备和服务器之间的路由不可达。
 - RADIUS服务器模板内配置的NAS-IP与RADIUS服务器上不一致。
 - RADIUS服务器模板内配置的认证或计费端口号错误。
 - RADIUS服务器上的认证或计费端口被其他程序占用。
 - RADIUS服务器模板内的RADIUS服务器地址不正确。
 - 接入控制设备IP地址配置错误或者是RADIUS服务器未启动。
 - 处理步骤：
 - 执行命令**ping**，检查设备和服务器之间的路由是否可达。
 - 在任意视图下执行命令**display radius-server configuration [template template-name]**，检查RADIUS服务器模板内配置的端口号是否和RADIUS服务器中端口号一致、NAS-IP与RADIUS服务器上是否一致。
 - 检查RADIUS服务器认证端口号是否为1812，计费端口号是否为1813。
 - 使用控制器作RADIUS服务器时，在服务器上运行**netstat -nao | findstr 1812**和**netstat -nao | findstr 1813**命令，查看该端口是否被其他程序占用，若被占用，则将占用端口的程序关闭。
 - 检查接入控制设备IP地址配置是否正确。
- 执行命令**test-aaa**后返回帐号测试失败
测试单个用户能否通过RADIUS认证返回帐号测试失败

```
<Huawei> test-aaa user1 test123 radius-template test
```

```
Info: Account test failed.
```


测试单个用户能否通过RADIUS计费返回帐号测试失败

```
<Huawei> test-aaa user1 test123 radius-template test accounting
```

```
Info: Account test failed.
```

 - 可能的原因有：
 - 未配置RADIUS服务器共享密钥。

- 未配置RADIUS服务器IP地址。
- 处理步骤：
 - 在任意视图下执行命令**display radius-server configuration [template template-name]**，检查RADIUS服务器模板内是否配置了共享密钥与IP地址。
- 执行命令**test-aaa**后测试结果通过而该用户登录时无法通过认证或计费
 - 可能的原因有：
 - 设备和服务器之间的路由不可达。
 - 用户认证或计费时使用的域与设备配置RADIUS认证或计费的域是否一致。
 - 处理步骤：
 - 执行命令**ping**，检查用户与设备之间路由是否可达。
 - 在AAA视图下执行命令**display this**，检查用户认证时使用的域与设备配置RADIUS认证或计费的域是否一致。
 - 用户输入的用户名包含域名时，检查RADIUS认证或计费是否在该域名对应的域下配置。
 - 用户输入的用户名不包含域名时，检查RADIUS认证或计费是否在全局默认域（管理用户使用全局默认管理域default_admin，普通用户使用全局默认普通域default）下配置。
 - 在AAA视图下执行命令**display this**，检查域下是否引用了AAA认证或计费方案和RADIUS服务器模板。
 - 如果配置了NAC，请检查NAC配置是否正确。

1.11.3 配置 AAA 告警上报功能

背景信息

为了方便运维，及时了解网络中AAA的运行状态，可以配置AAA告警上报功能，将AAA运行的状态变化情况（例如，RADIUS计费服务器通讯状态由UP变为DOWN）通知给网管系统，提醒管理员进行查看。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**snmp-agent trap enable feature-name radius [trap-name { hwradiusacctserverdown | hwradiusacctserverup | hwradiusauthserverdown | hwradiusauthserverup }]**，打开RDS模块的告警开关。

缺省情况下，RDS模块的告警开关处于关闭状态。

----结束

检查配置结果

执行命令**display snmp-agent trap feature-name radius all**，查看RDS模块的所有告警开关的信息。

1.11.4 记录用户上、下线信息

背景信息

为了方便管理员定位和分析用户上线失败、异常下线的原因，可以使能记录用户正常下线、异常下线、上线失败信息功能。

操作步骤

- 在系统视图下执行命令**aaa offline-record**，使能记录用户正常下线信息的功能。
缺省情况下，已使能记录用户正常下线信息的功能。
- 在系统视图下执行命令**aaa abnormal-offline-record**，使能记录用户异常下线信息的功能。
缺省情况下，已使能记录用户异常下线信息的功能。
- 在系统视图下执行命令**aaa online-fail-record**，使能记录用户上线失败信息的功能。
缺省情况下，已使能记录用户上线失败信息的功能。

----结束

后续处理

- 在任意视图下执行命令**display aaa { offline-record | abnormal-offline-record | online-fail-record } { all | reverse-order | domain domain-name | interface interface-type interface-number [vlan vlan-id [qinq qinq-vlan-id]] | ip-address ip-address [vpn-instance vpn-instance-name] | mac-address mac-address | access-slot slot-number | time start-time end-time [date start-date end-date] | username user-name [time start-time end-time [date start-date end-date]] } [brief]**，查看用户正常下线、异常下线、上线失败记录信息。
- 在任意视图下执行命令**display aaa statistics offline-reason**，查看用户下线原因。

1.11.5 清除 AAA 统计信息

背景信息

须知

清除统计信息后，以前的统计信息将无法恢复，请务必仔细确认。

在确认需要清除统计信息后，请执行以下命令。

操作步骤

- 在系统视图下执行**reset aaa { abnormal-offline-record | offline-record | online-fail-record }**命令清除用户异常下线、用户下线、上线失败的记录信息。
- 在任意视图下执行**reset aaa statistics offline-reason**命令清除用户下线的原因统计信息。
- 在任意视图下执行**reset access-user statistics**命令清除接入用户认证相关统计信息。
- 在用户视图下执行**reset hwtacacs-server statistics { accounting | all | authentication | authorization }**命令清除HWTACACS认证、计费、授权的统计信息。
- 在用户视图下执行**reset hwtacacs-server accounting-stop-packet { all | ip { ipv4-address | ipv6-address } }**命令清除HWTACACS计费停止报文剩余的缓存信息。
- 在用户视图下执行**reset radius-server accounting-stop-packet { all | ip { ipv4-address | ipv6-address } }**命令清除RADIUS计费停止报文剩余的缓存信息。
- 在AAA视图下执行**reset local-user [user-name] password history record**命令清除本地用户的密码历史记录。
- 在任意视图下执行**reset aaa statistics access-type-authenreq**命令清除认证请求数。

----结束

1.11.6 清除 HACA 统计信息

背景信息

定位问题时，可能需要获取某一时间内报文的统计信息，在开始统计前需要清除原有的统计信息。

须知

清除统计信息后，以前的统计信息将无法恢复，请务必仔细确认。

操作步骤

- 在用户视图下执行命令**reset haca-server statistics { all | message | packet [register | accounting | authentication | authorization | user-syn | cut-notify | cut-request] } [template template-name]**，清除HACA报文的统计信息。
- 在用户视图下执行命令**reset haca-server accounting-stop-packet all**，清除所有HACA计费停止报文剩余的缓存信息。

----结束

1.12 AAA 配置举例

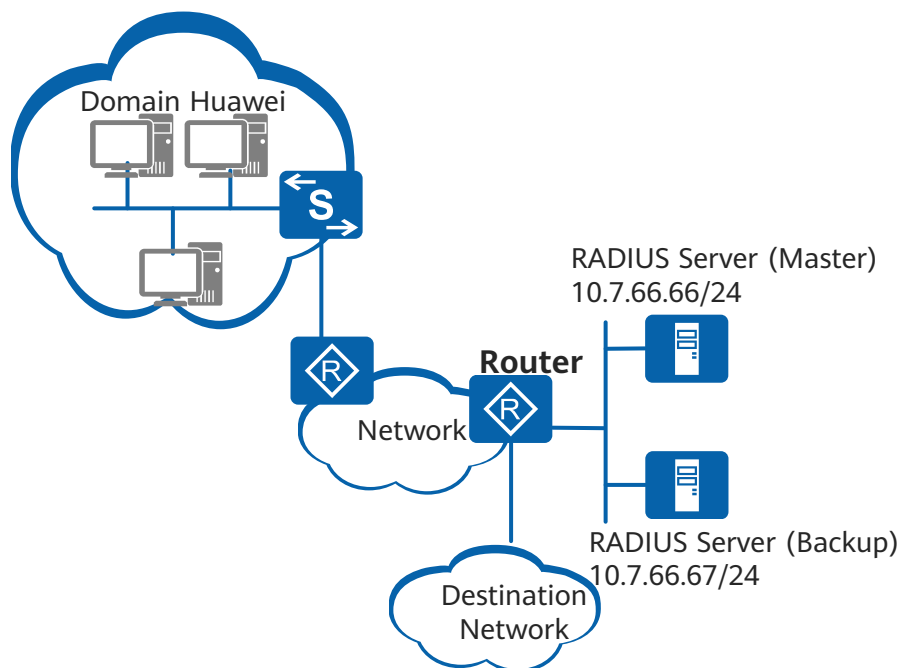
1.12.1 配置主备 RADIUS 服务器示例

组网需求

如图1-29所示，用户同处于huawei域，Router作为目的网络接入服务器。用户需要通过服务器的远端认证才能通过Router访问目的网络。在Router上的远端认证方式如下：

- Router对接入用户先用RADIUS服务器进行认证，如果认证没有响应，再使用本地认证。
- RADIUS服务器10.7.66.66/24作为主用认证服务器和计费服务器，RADIUS服务器10.7.66.67/24作为备用认证服务器和计费服务器，认证端口号缺省为1812，计费端口号缺省为1813。

图 1-29 采用 RADIUS 协议对用户进行认证和计费组网图



配置思路

用如下的思路配置采用RADIUS协议对用户进行认证和计费。

1. 配置RADIUS服务器模板。
2. 配置认证方案、计费方案。
3. 在域下应用RADIUS服务器模板、认证方案和计费方案。

 说明

- 配置前请确保各设备之间路由可达。
- 请确保RADIUS服务器模板内的共享密钥和RADIUS服务器上的配置保持一致。
- 如果RADIUS服务器不接受包含域名的用户名，可以在RADIUS服务器模板视图下，配置命令**undo radius-server user-name domain-included**使设备向RADIUS服务器发送的报文中的用户名不包含域名。
- 域被配置成全局默认域之后，用户的用户名中携带该域名或者不携带域名时，会使用全局默认域下的AAA配置信息。
- 配置命令**undo radius-server user-name domain-included**后，设备仅会修改发送报文中的用户名格式，不会影响用户所属的域。例如，配置该命令后，用户名为“user@huawei.com”的用户仍使用huawei.com域下的AAA配置信息。

操作步骤

步骤1 配置RADIUS服务器模板。

配置RADIUS服务器模板shiva。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] radius-server template shiva
```

配置RADIUS主用认证服务器和计费服务器的IP地址、端口。

```
[Router-radius-shiva] radius-server authentication 10.7.66.66 1812 weight 80
[Router-radius-shiva] radius-server accounting 10.7.66.66 1813 weight 80
```

配置RADIUS备用认证服务器和计费服务器的IP地址、端口。

```
[Router-radius-shiva] radius-server authentication 10.7.66.67 1812 weight 40
[Router-radius-shiva] radius-server accounting 10.7.66.67 1813 weight 40
```

配置RADIUS服务器密钥、重传次数，以及设备向RADIUS服务器发送的报文中的用户名不包含域名。

```
[Router-radius-shiva] radius-server shared-key cipher YsHsjx_202206
[Router-radius-shiva] radius-server retransmit 2
[Router-radius-shiva] undo radius-server user-name domain-included
[Router-radius-shiva] quit
```

步骤2 配置认证方案、计费方案。

配置认证方案auth，认证模式为先进进行RADIUS认证，后进行本地认证。

```
[Router] aaa
[Router-aaa] authentication-scheme auth
[Router-aaa-authen-auth] authentication-mode radius local
[Router-aaa-authen-auth] quit
```

配置计费方案abc，计费模式为RADIUS，并配置当开始计费失败时，允许用户上线。

```
[Router-aaa] accounting-scheme abc
[Router-aaa-accounting-abc] accounting-mode radius
[Router-aaa-accounting-abc] accounting start-fail online
[Router-aaa-accounting-abc] quit
```

步骤3 配置huawei域，在域下应用认证方案auth、计费方案abc、RADIUS服务器模板shiva。

```
[Router-aaa] domain huawei
[Router-aaa-domain-huawei] authentication-scheme auth
[Router-aaa-domain-huawei] accounting-scheme abc
[Router-aaa-domain-huawei] radius-server shiva
```

```
[Router-aaa-domain-huawei] quit
[Router-aaa] quit
```

步骤4 配置huawei域为全局默认域。

```
[Router] domain huawei
[Router] domain huawei admin
```

步骤5 配置AAA本地认证。

```
[Router] aaa
[Router-aaa] local-user user1 password irreversible-cipher YsHsjx_202207
[Router-aaa] local-user user1 service-type http
[Router-aaa] local-user user1 privilege level 15
[Router-aaa] quit
```

步骤6 验证配置结果。

在Router上执行命令**display radius-server configuration template *template-name***，可以观察到该RADIUS服务器模板的配置与要求一致。

```
[Router] display radius-server configuration template shiva
-----
Server-template-name      : shiva
Server-template-index     : 1
Protocol-version          : standard
Traffic-unit              : B
Shared-secret-key         : *****
Group-filter              : class
Timeout-interval(in second) : 5
Retransmission            : 2
EndPacketSendTime        : 3
Dead time(in minute)      : 5
Domain-included           : NO
NAS-IP-Address            : -
Calling-station-id MAC-format : xxxx-xxxx-xxxx
Called-station-id MAC-format : XX-XX-XX-XX-XX-XX
NAS-Port-ID format        : New
Service-type              : -
NAS-IPv6-Address          : ::
Server algorithm          : master-backup
Detect-interval(in second) : 60
Authentication Server 1   : 10.7.66.66 Port:1812 Weight:80 [UP]
                          Vrf:- LoopBack:NULL Vlanif:NULL
                          Source IP: ::
Authentication Server 2   : 10.7.66.67 Port:1812 Weight:40 [UP]
                          Vrf:- LoopBack:NULL Vlanif:NULL
                          Source IP: ::
Accounting Server 1       : 10.7.66.66 Port:1813 Weight:80 [UP]
                          Vrf:- LoopBack:NULL Vlanif:NULL
                          Source IP: ::
Accounting Server 2       : 10.7.66.67 Port:1813 Weight:40 [UP]
                          Vrf:- LoopBack:NULL Vlanif:NULL
                          Source IP: ::
-----
```

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
domain huawei
domain huawei admin
#
radius-server template shiva
```

```
radius-server shared-key cipher %^%#BS$!w:u7H.lu:/&W9A5=pUtz3#CA>MtbD=>A]Ts;au$;&!<sN~"B!+
+2S8'--;%^%#
radius-server authentication 10.7.66.66 1812 weight 80
radius-server authentication 10.7.66.67 1812 weight 40
radius-server accounting 10.7.66.66 1813 weight 80
radius-server accounting 10.7.66.67 1813 weight 40
radius-server retransmit 2
undo radius-server user-name domain-included
#
aaa
authentication-scheme auth
authentication-mode radius local
accounting-scheme abc
accounting-mode radius
accounting start-fail online
domain huawei
authentication-scheme auth
accounting-scheme abc
radius-server shiva
local-user user1 password irreversible-cipher
local-user user1 privilege level 15
local-user user1 service-type http
#
return
```

相关资料

视频: [配置RADIUS认证和计费](#)

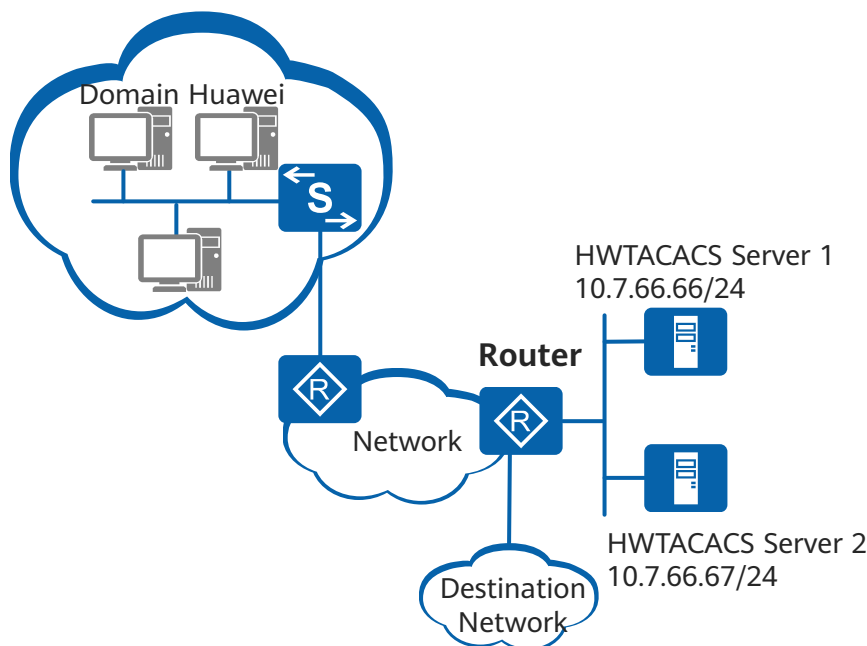
1.12.2 配置主备 HWTACACS 服务器示例

组网需求

如[图1-30](#)所示，用户要求：

- Router对接入用户先用HWTACACS服务器进行认证，如果HWTACACS服务器Down或者无响应时，再使用本地认证。
- Router对接入用户先用HWTACACS服务器进行授权，如果HWTACACS授权服务器连接失败的时候，设备无法完成HWTACACS授权，再使用本地授权。
- Router对接入用户采用HWTACACS计费。
- 对用户进行实时计费，计费间隔为3分钟。
- HWTACACS主用服务器为10.7.66.66/24，备用服务器为10.7.66.67/24，服务器的认证、授权和计费端口号均为49。

图 1-30 采用 HWTACACS 协议对用户进行认证、计费 and 授权组网图



配置思路

采用如下的思路配置对用户使用本地和HWTACACS认证、HWTACACS授权和进行实时计费。

1. 配置HWTACACS服务器模板。
2. 配置认证方案、授权方案、计费方案。
3. 在域下应用HWTACACS服务器模板、认证方案、授权方案、计费方案。

说明

- 配置前请确保各设备之间路由可达。
- 请确保HWTACACS服务器模板内的共享密钥与HWTACACS服务器上的配置保持一致。
- 如果HWTACACS服务器不接受包含域名的用户名，可以在HWTACACS服务器模板视图下，配置命令**undo hwtacacs-server user-name domain-included**使设备向HWTACACS服务器发送的报文中的用户名不包含域名。
- 域被配置成全局默认域之后，用户的用户名中携带该域名或者不携带域名时，会使用全局默认域下的AAA配置信息。
- 配置命令**undo hwtacacs-server user-name domain-included**后，设备仅会修改发送报文中的用户名格式，不会影响用户所属的域。例如，配置该命令后，用户名为“user@huawei.com”的用户仍使用huawei.com域下的AAA配置信息。

操作步骤

步骤1 使能HWTACACS功能。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] hwtacacs enable
```

 说明

设备默认已经使能HWTACACS功能，如果未修改过默认配置，可以不配置此命令。

步骤2 配置HWTACACS服务器模板。

配置HWTACACS服务器模板ht。

```
[Router] hwtacacs-server template ht
```

配置HWTACACS主用认证、授权、计费服务器的IP地址和端口。

```
[Router-hwtacacs-ht] hwtacacs-server authentication 10.7.66.66 49
```

```
[Router-hwtacacs-ht] hwtacacs-server authorization 10.7.66.66 49
```

```
[Router-hwtacacs-ht] hwtacacs-server accounting 10.7.66.66 49
```

配置HWTACACS备用认证、授权、计费服务器的IP地址和端口。

```
[Router-hwtacacs-ht] hwtacacs-server authentication 10.7.66.67 49 secondary
```

```
[Router-hwtacacs-ht] hwtacacs-server authorization 10.7.66.67 49 secondary
```

```
[Router-hwtacacs-ht] hwtacacs-server accounting 10.7.66.67 49 secondary
```

配置HWTACACS服务器密钥。

 说明

请确保HWTACACS服务器模板内的共享密钥与HWTACACS服务器上的配置保持一致。

```
[Router-hwtacacs-ht] hwtacacs-server shared-key cipher YsHsjx_202206
```

```
[Router-hwtacacs-ht] quit
```

步骤3 配置认证方案、授权方案、计费方案。

配置认证方案l-h，认证模式为先进进行HWTACACS认证，后进行本地认证。

```
[Router] aaa
```

```
[Router-aaa] authentication-scheme l-h
```

```
[Router-aaa-authen-l-h] authentication-mode hwtacacs local
```

```
[Router-aaa-authen-l-h] quit
```

配置授权方案hwtacacs，授权模式为先进进行HWTACACS授权，后进行本地授权。

```
[Router-aaa] authorization-scheme hwtacacs
```

```
[Router-aaa-author-hwtacacs] authorization-mode hwtacacs local
```

```
[Router-aaa-author-hwtacacs] quit
```

配置计费方案hwtacacs，计费模式为HWTACACS，并配置当开始计费失败时，允许用户上线。

```
[Router-aaa] accounting-scheme hwtacacs
```

```
[Router-aaa-accounting-hwtacacs] accounting-mode hwtacacs
```

```
[Router-aaa-accounting-hwtacacs] accounting start-fail online
```

配置实时计费间隔为3分钟。

```
[Router-aaa-accounting-hwtacacs] accounting realtime 3
```

```
[Router-aaa-accounting-hwtacacs] quit
```

步骤4 配置huawei域，在域下采用l-h认证方案、HWTACACS授权方案、HWTACACS计费方案、ht的HWTACACS模板。

```
[Router-aaa] domain huawei
```

```
[Router-aaa-domain-huawei] authentication-scheme l-h
```

```
[Router-aaa-domain-huawei] authorization-scheme hwtacacs
```

```
[Router-aaa-domain-huawei] accounting-scheme hwtacacs
```

```
[Router-aaa-domain-huawei] hwtacacs-server ht
```

```
[Router-aaa-domain-huawei] quit
```

```
[Router-aaa] quit
```

步骤5 配置AAA本地认证。

```
[Router] aaa
[Router-aaa] local-user user1 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[Router-aaa] local-user user1 service-type http
[Router-aaa] local-user user1 privilege level 15
[Router-aaa] quit
```

步骤6 配置全局默认管理域。

```
[Router] domain huawei admin
```

步骤7 验证配置结果。

在Router上执行命令**display hwtacacs-server template**，可以观察到该HWTACACS服务器模板的配置与要求一致。

```
[Router] display hwtacacs-server template ht
-----
HWTACACS-server template name : ht
Primary-authentication-server : 10.7.66.66:49:-
Primary-authorization-server : 10.7.66.66:49:-
Primary-accounting-server : 10.7.66.66:49:-
Secondary-authentication-server : 10.7.66.67:49:-
Secondary-authorization-server : 10.7.66.67:49:-
Secondary-accounting-server : 10.7.66.67:49:-
Third-authentication-server : -:0:-
Third-authorization-server : -:0:-
Third-accounting-server : -:0:-
Current-authentication-server : 10.7.66.66:49:-
Current-authorization-server : 10.7.66.66:49:-
Current-accounting-server : 10.7.66.66:49:-
Source-IP-address : -
Source-IPv6-address : ::
Shared-key : *****
Quiet-interval(min) : 5
Response-timeout-Interval(sec) : 5
Domain-included : Original
Traffic-unit : B
-----
```

同时在Router上执行命令**display domain**，可以观察到该域的配置与要求一致。

```
[Router] display domain name huawei
Domain-name : huawei
Domain-index : 2
Domain-state : Active
Authentication-scheme-name : l-h
Accounting-scheme-name : hwtacacs
Authorization-scheme-name : hwtacacs
Service-scheme-name : -
RADIUS-server-template : default
HWTACACS-server-template : ht
User-group : -
Push-url-address : -
Flow-statistic : -
Tariff-level : -
```

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
domain huawei admin
#
```



```
hwtacacs-server template ht
hwtacacs-server authentication 10.7.66.66
hwtacacs-server authentication 10.7.66.67 secondary
hwtacacs-server authorization 10.7.66.66
hwtacacs-server authorization 10.7.66.67 secondary
hwtacacs-server accounting 10.7.66.66
hwtacacs-server accounting 10.7.66.67 secondary
hwtacacs-server shared-key cipher %^%#0%i9M.C!T$8iTn7lg-4V8GTgK[gwp3b6;k=caxl-%^%#
#
aaa
authentication-scheme l-h
authentication-mode hwtacacs local
authorization-scheme hwtacacs
authorization-mode hwtacacs local
accounting-scheme hwtacacs
accounting-mode hwtacacs
accounting realtime 3
accounting start-fail online
domain huawei
authentication-scheme l-h
accounting-scheme hwtacacs
authorization-scheme hwtacacs
hwtacacs-server ht
local-user user1 password irreversible-cipher $1a$8&/1M*R6{A$#D_UJt7Vv1L5LI*A_!=Udl)WLj|dhD~oxy=
$O[]F$
local-user user1 privilege level 15
local-user user1 service-type http
#
return
```

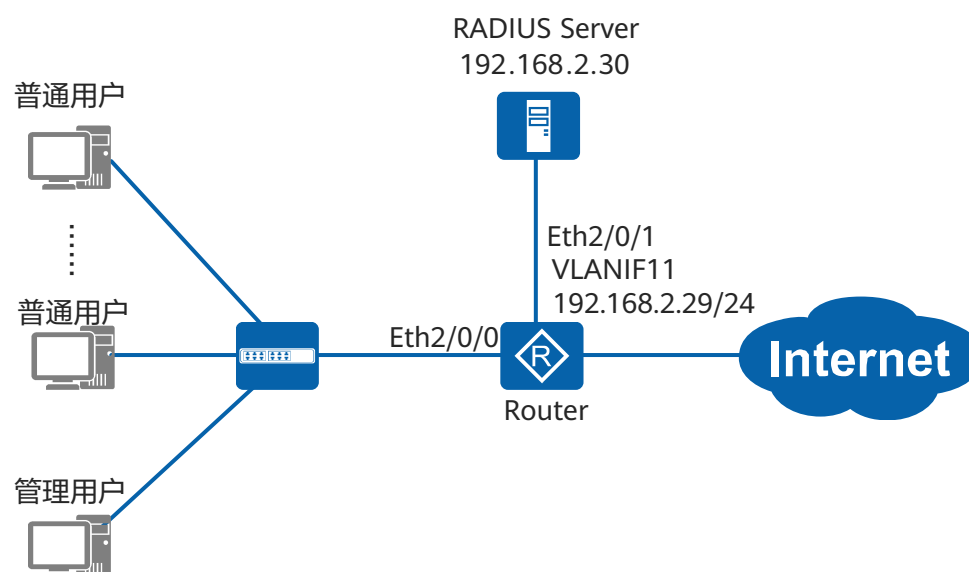
1.12.3 配置基于默认域的用户管理示例

组网需求

如图1-31所示，企业用户通过Router接入网络，用户名不带任何域名。

企业希望普通用户需要经过RADIUS认证后才能接入网络，并获取对应权限，管理用户需要经过Router的本地认证后才能登录设备进行管理。

图 1-31 配置基于默认域的用户管理组网图



配置思路

采用如下的思路配置基于默认域的用户管理：

1. 创建VLAN、VLANIF，并配置各接口，使Router与RADIUS服务器网络互通。
2. 配置普通用户的认证计费方案并应用到缺省的“default”域下，实现对不带域名的普通接入用户（例如，采用802.1X进行认证的用户）的RADIUS身份验证。
3. 配置管理用户的认证和授权方案并应用到缺省的“default_admin”域下，实现对不带域名的管理用户（例如，采用Telnet、SSH或FTP方式登录的用户）的本地身份验证。

说明

请确保已在RADIUS服务器上配置了用户，本例中假设RADIUS服务器上已配置了用户名为test1，密码为YsHsjx_202206的用户。

本案例只包括Router的配置，RADIUS服务器的配置这里不做相关说明。

操作步骤

步骤1 创建VLAN并配置各接口。

在Router上创建VLAN 11。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 11
```

配置Router连接RADIUS服务器的接口Eth2/0/1为Access类型端口，并将Eth2/0/1加入VLAN11。

```
[Router] interface ethernet 2/0/1
[Router-Ethernet2/0/1] port link-type access
[Router-Ethernet2/0/1] port default vlan 11
[Router-Ethernet2/0/1] quit
```

创建VLANIF11，并为VLANIF11配置IP地址192.168.2.29/24。

```
[Router] interface vlanif 11
[Router-Vlanif11] ip address 192.168.2.29 24
[Router-Vlanif11] quit
```

步骤2 配置802.1X普通用户采用RADIUS方式进行认证、授权和计费。

说明

请确保RADIUS服务器模板内的共享密钥和RADIUS服务器上的配置保持一致。

创建并配置RADIUS服务器模板“rd1”。

```
[Router] radius-server template rd1
[Router-radius-rd1] radius-server authentication 192.168.2.30 1812
[Router-radius-rd1] radius-server accounting 192.168.2.30 1813
[Router-radius-rd1] radius-server shared-key cipher YsHsjx_202207
[Router-radius-rd1] radius-server retransmit 2
[Router-radius-rd1] quit
```

分别创建AAA认证和计费方案“abc”并配置认证和计费方式为RADIUS。

```
[Router] aaa
[Router-aaa] authentication-scheme abc
[Router-aaa-authen-abc] authentication-mode radius
[Router-aaa-authen-abc] quit
[Router-aaa] accounting-scheme abc
```

```
[Router-aaa-accounting-abc] accounting-mode radius
[Router-aaa-accounting-abc] quit
```

测试Router与RADIUS服务器之间的连接状态。（已在RADIUS服务器上配置了测试用户test1，用户密码为YsHsjx_202206）

```
[Router-aaa] test-aaa test1 YsHsjx_202206 radius-template rd1
```

在缺省的“default”域上绑定AAA认证方案“abc”、AAA计费方案“abc”和RADIUS服务器模板“rd1”。

```
[Router-aaa] domain default
[Router-aaa-domain-default] authentication-scheme abc
[Router-aaa-domain-default] accounting-scheme abc
[Router-aaa-domain-default] radius-server rd1
[Router-aaa-domain-default] quit
[Router-aaa] quit
```

在接口下使能802.1X认证。

```
[Router] dot1x-access-profile name d1
[Router-dot1x-access-profile-d1] quit
[Router] authentication-profile name p1
[Router-authen-profile-p1] dot1x-access-profile d1
[Router-authen-profile-p1] authentication mode multi-authen max-user 100
[Router-authen-profile-p1] quit
[Router] vlan batch 10
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type access
[Router-Ethernet2/0/0] port default vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] authentication-profile p1
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

配置全局默认普通域为“default”。普通用户进行接入认证时，以格式“user@default”输入用户名即可在default域下进行AAA认证。如果用户名中不携带域名或携带的域名不存在，普通用户也将会默认普通域中进行认证。

```
[Router] domain default
```

步骤3 配置管理用户“test”采用本地认证方式进行认证和授权。

配置当Telnet用户通过VTY用户界面登录设备时，采用“AAA”的授权验证方式。

```
[Router] telnet server enable
[Router] user-interface vty 0 14
[Router-ui-vty0-14] authentication-mode aaa
[Router-ui-vty0-14] quit
```

创建一个名为test的本地用户，用户口令为“YsHsjx_202206”，用户级别为3。

```
[Router] aaa
[Router-aaa] local-user test password irreversible-cipher YsHsjx_202206 privilege level 3
```

配置用户test的接入类型为Telnet。

```
[Router-aaa] local-user test service-type telnet
```

使能本地帐号锁定功能并配置用户的重试时间间隔为5分钟、连续认证失败的限制次数为3次以及帐号锁定时间为5分钟。

```
[Router-aaa] local-aaa-user wrong-password retry-interval 5 retry-time 3 block-time 5
```

配置认证方案auth，认证模式为Local。

```
[Router-aaa] authentication-scheme auth
[Router-aaa-authen-auth] authentication-mode local
[Router-aaa-authen-auth] quit
```

配置授权方案autho，授权模式为Local。

```
[Router-aaa] authorization-scheme autho
[Router-aaa-author-autho] authorization-mode local
[Router-aaa-author-autho] quit
```

配置default_admin域，在域下应用认证方案auth、授权方案autho。

```
[Router-aaa] domain default_admin
[Router-aaa-domain-default_admin] authentication-scheme auth
[Router-aaa-domain-default_admin] authorization-scheme autho
[Router-aaa-domain-default_admin] quit
[Router-aaa] quit
```

配置全局默认管理域为“default_admin”。管理用户进行认证时，以格式“user@default_admin”输入用户名即可在default_admin域下进行AAA认证。如果用户名中不携带域名或携带的域名不存在，管理用户也将会在默认管理域中进行认证。

```
[Router] domain default_admin admin
[Router] quit
```

步骤4 验证配置结果。

在Router上执行命令**display dot1x interface**，可以查看到802.1X认证的相关信息。

当普通用户上线时，在802.1X客户端输入用户名**test1**和密码**YsHsjx_202206**后，在设备上可以通过**display access-user domain**和**display access-user user-id**命令查看用户所属的域和接入类型。

```
<Router> display access-user domain default
-----
UserID Username      IP address      MAC             Status
-----
16040 test1          -               00e0-fc01-31f6  Success
-----
Total: 1, printed: 1
<Router> display access-user user-id 16040
Basic:
  User id           : 16040
  User name         : test1
  Domain-name       : default
  User MAC          : 00e0-4c97-31f6
  User IP address   : -
  User IPv6 address : -
  User access time  : 2009/02/15 19:10:52
  User accounting session ID : huawei25525500000000f****2016040
  Option82 information : -
  User access type  : 802.1x

AAA:
  User authentication type : 802.1x authentication
  Current authentication method : RADIUS
  Current authorization method : -
  Current accounting method : RADIUS
```

当用户使用Telnet方式登录设备时，输入用户名**test**和密码**YsHsjx_202206**后，在设备上可以通过**display access-user domain**和**display access-user user-id**命令查看用户所属的域和接入类型。

```
<Router> display access-user domain default_admin
-----
UserID Username      IP address      MAC             Status
-----
16009 test           10.135.18.217  -               Success
-----
Total: 1, printed: 1
<Router> display access-user user-id 16009
Basic:
  User id           : 16009
```

```
User name          : test
Domain-name        : default_admin
User MAC           : -
User IP address     : 10.135.18.217
User IPv6 address   : -
User access time    : 2009/02/15 05:10:52
User accounting session ID : huawei25525500000000f****2016009
Option82 information : -
User access type    : Telnet
```

AAA:

```
User authentication type : Administrator authentication
Current authentication method : Local
Current authorization method : Local
Current accounting method : None
```

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10 to 11
#
authentication-profile name p1
dot1x-access-profile d1
authentication mode multi-authen max-user 100
#
radius-server template rd1
radius-server shared-key cipher %^%#Q75cNQ6IF(e#L4WMxP~-%^7'u17,]D87GO{"[o]`D%^%#
radius-server authentication 192.168.2.30 1812 weight 80
radius-server accounting 192.168.2.30 1813 weight 80
radius-server retransmit 2
#
aaa
authentication-scheme abc
authentication-mode radius
authentication-scheme auth
authorization-scheme autho
accounting-scheme abc
accounting-mode radius
domain default
authentication-scheme abc
accounting-scheme abc
radius-server rd1
domain default_admin
authentication-scheme auth
authorization-scheme autho
local-user test password irreversible-cipher $1a$KQje%lp2q/$bBk."}ISO@KQje%lp2q/$bBk."}ISO@$
local-user test privilege level 3
local-user test service-type telnet
#
interface Vlanif11
ip address 192.168.2.29 255.255.255.0
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type access
port default vlan 10
authentication-profile p1
#
interface Ethernet2/0/1
port link-type access
port default vlan 11
#
telnet server enable #
user-interface vty 0 14
```

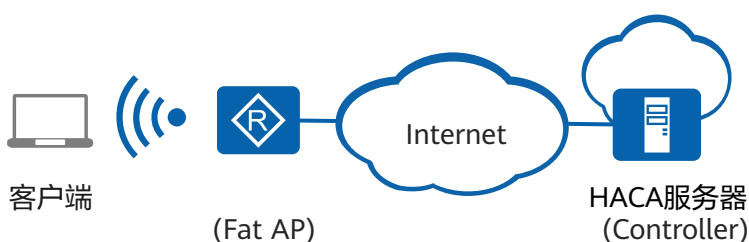
```
authentication-mode aaa
#
dot1x-access-profile name d1
#
return
```

1.12.4 配置采用 HACA 协议进行认证和计费示例

组网需求

某企业采用Router对接入互联网的用户进行管理，将Controller服务器作为HACA服务器，部署在云端实现外置Portal服务器以及认证、计费服务器的功能。接入用户通过Router到云端中的HACA服务器进行认证、计费，减少企业的日常网络维护成本。

图 1-32 采用 HACA 协议进行认证、计费组网图



配置思路

采用如下的思路配置采用HACA协议对用户进行认证、计费。

1. 配置HACA服务器模板。
2. 配置认证方案、计费方案。
3. 在域下应用HACA服务器模板和认证方案、计费方案。

说明

请确保Router与HACA服务器路由可达。

操作步骤

步骤1 配置HACA服务器模板

配置HACA服务器模板haca。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] haca-server template haca
```

配置HACA服务器IP地址、端口。

```
[Router-haca-haca] haca-server server-address 10.1.1.1 50300 default
```

使能HACA功能。

```
[Router-haca-haca] haca enable
[Router-haca-haca] quit
```

步骤2 配置认证方案、计费方案

配置认证方案auth，认证模式为HACA认证。

```
[Router] aaa
[Router-aaa] authentication-scheme auth
[Router-aaa-authen-auth] authentication-mode haca
[Router-aaa-authen-auth] quit
```

配置计费方案acc，计费模式为HACA，并配置当开始计费失败时，允许用户上线。

```
[Router-aaa] accounting-scheme acc
[Router-aaa-accounting-acc] accounting-mode haca
[Router-aaa-accounting-acc] accounting start-fail online
```

配置实时计费间隔为3分钟。

```
[Router-aaa-accounting-acc] accounting realtime 3
[Router-aaa-accounting-acc] quit
```

步骤3 配置huawei域，在域下应用认证方案auth、计费方案acc、HACA服务器模板haca

```
[Router-aaa] domain huawei
[Router-aaa-domain-huawei] authentication-scheme auth
[Router-aaa-domain-huawei] accounting-scheme acc
[Router-aaa-domain-huawei] haca-server haca
[Router-aaa-domain-huawei] quit
[Router-aaa] quit
```

步骤4 检查配置结果

在Router上执行命令**display haca-server configuration template template-name**，可以观察到该HACA服务器模板的配置与要求一致。

```
[Router] display haca-server configuration template haca
```

```
-----
HACA-server template name       : haca
HACA-server server-ip-address(port) : 10.1.1.1(50300)
HACA-server pki-realm-name      : default
HACA-server Status              : INIT
HACA-server source-ip-address   : -
HACA-server down-delay-interval(sec) : 30
HACA-server response-timeout-interval(sec) : 5
HACA-server domain-included     : ORIGINAL
HACA-server heart-beat-interval(min) : 20
HACA-server reconnection-interval(min) : 1
HACA-server user-syn-interval(min) : 9
HACA-server server-escape-state  : 2
HACA-server accounting-stop-packet resend : 0
-----
```

Total 1,1 printed

同时在Router上执行命令**display domain**，可以观察到该域的配置与要求一致。

```
[Router] display haca-server configuration template haca
```

```
Domain-name       : huawei
Domain-index      : 4
Domain-state      : Active
Authentication-scheme-name : auth
Accounting-scheme-name   : acc
Authorization-scheme-name : -
Service-scheme-name     : -
RADIUS-server-template  : default
Accounting-copy-RADIUS-template : -
HWTACACS-server-template : -
HACA-server-template   : haca
User-group         : -
```

```
Push-url-address      : -
```

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
haca-server template haca
haca-server server-address 10.1.1.1 50300 default
haca enable
haca-server accounting-stop-packet resend 0
#
aaa
authentication-scheme auth
authentication-mode haca
accounting-scheme acc
accounting-mode haca
accounting realtime 3
accounting start-fail online
domain huawei
authentication-scheme auth
accounting-scheme acc
haca-server haca
#
return
```

1.13 AAA FAQ

1.13.1 为什么在使用 AAA 认证方式时，管理员用户不能使用不认证

为提高设备的安全性，不允许管理用户以不认证的方式在AAA认证通过。

1.13.2 RADIUS 模板下的配置正确且 AAA 的认证方式为 RADIUS，RADIUS 服务器用户配置正确，为什么认证总是失败

出现此情况一般原因有以下可能：

- 在服务器侧没有配置客户端IP地址，RADIUS服务器不回应认证报文。
- 设备与RADIUS服务器配置的共享密钥不一致。

1.13.3 为什么 RADIUS 动态授权总是出现服务器检查失败

因为未在设备配置正确的RADIUS授权服务器。

1.13.4 TACACS 模板下的配置正确且 AAA 的认证方式为 HWTACACS，TACACS 服务器用户配置正确，为什么认证总是失败

出现此情况一般原因有以下可能：

- 在服务器侧没有配置客户端IP地址，TACACS服务器不回应认证报文。

- 设备与TACACS服务器配置的共享密钥不一致。

1.13.5 在设备上执行命令时，为什么总会在 TACACS 服务器收到计费报文

因为在设备上配置了命令行记录功能。如果要取消此功能，在AAA视图下执行`undo cmd recording-scheme`命令。

1.13.6 display access-user 时，为何有时不能显示 802.1x 用户的 IP 地址

用户认证上线后，设备捕获该用户的ARP报文，并从中学习到用户的IP地址。如果用户没有发出ARP报文，那么设备上就无法学习、并显示用户的IP地址。

1.13.7 RADIUS 动态下发 ACL 需要哪几个属性

属性号	类型	属性值	是否标准属性	说明
31	string	用户MAC地址	是	-
11	string	ACL number	是	这两个属性可任选其一
82	string	ACL描述	否，是华为私有属性	

1.13.8 RADIUS 动态下发 VLAN 需要哪几个属性

属性号	类型	属性值	是否标准属性
31	string	用户MAC地址	是
64	integer	13	是
65	integer	6	是
81	string	VLAN ID	是

1.13.9 配置 HWTACACS 有哪些限制

HWTACACS模板如果有用户在使用、被域绑定或被停止计费报文使用，不允许删除。

如果服务器有报文在发送，不允许修改服务器IP地址。

1.13.10 设备支持 RADIUS 配置用户的级别吗，如何实现

设备支持通过RADIUS配置用户的级别，与AAA本地认证时配置本地用户的级别效果一样。

需要在RADIUS服务器上进行相关配置。

1.13.11 为什么在 Radius 服务器上配置用户级别是 1 级，但是用户登录后能使用超过级别超过 1 级的命令

请使用命令**display current-configuration**检查设备上的配置，查看是否使用了**command-privilege level**命令改变了命令行的级别。

1.13.12 AR 替换 ME60 设备后，如何转换 RADIUS 属性实现对接？

AR替换ME60设备后，AR设备和ME60设备的某些RADIUS属性需要转换，才能正确对接RADIUS服务器。

例如，AR设备和ME60设备华为私有属性有如下对应关系：

- AR设备的RADIUS私有属性中的1号属性HW-Input-Peak-Information-Rate对应ME60设备中的RADIUS私有属性3号属性。
- AR设备的RADIUS私有属性中的3号属性HW-Input-Committed-Burst-Size对应ME60设备中的RADIUS私有属性1号属性。

根据上述对应关系，在AR设备上将1号私有属性转换为3号私有属性，3号私有属性转换为1号私有属性：

- 在RADIUS服务器模板视图下，执行命令**radius-server attribute translate**启动RADIUS属性转换功能。
- 在RADIUS服务器模板视图下，执行命令**radius-attribute translate HW-Input-Peak-Information-Rate HW-Input-Committed-Burst-Size receive**将接收报文中的1号私有属性转换成3号私有属性。
- 在RADIUS服务器模板视图下，执行命令**radius-attribute translate HW-Input-Committed-Burst-Size HW-Input-Peak-Information-Rate receive**将接收报文中的3号私有属性转换成1号私有属性。

当AR设备接收到RADIUS服务器发送的报文且报文中包含1号私有属性或者3号私有属性时，AR设备就可以正确获取属性信息。

其它属性对应关系，比如AR设备的RADIUS私有属性中的4号属性HW-Output-Peak-Information-Rate对应ME60设备中的RADIUS私有属性6号属性（具体对应关系可参见AR设备手册中的RADIUS属性表和ME60设备手册中的RADIUS属性表），可按照类似的方法设置属性转换。